alageum electric

ШКАФНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

10 000 трансформаторов в год

59% рынка силовых трансформаторов 35, 110 кВ в РК

61% рынка распределительных трансформаторов 6, 10 кВ в РК

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Продукция

- Силовые масляные и сухие трансформаторы (10, 35, 110 кВ мощностью до 80 000кВа)
- Подстанции различного типа исполнения (ОРУ, ЗРУ, ОПУ 35, 110 кВ)
- Низковольтные и высоковольтные ячейки
- Вакуумные выключатели

Продукция

- Энергосбережение
- Малогабаритность
- Экологичность
- Надежность в эксплуатации

alageum electric

СОДЕРЖАНИЕ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Комплектные трансформаторные подстанции типа КТП 25-250/6(10)/0,4кВ У1 ... 6
Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки типа КТПН 25-3150/6(10)/0,4кВ (тупикового типа) ... 8
Комплектная трансформаторная подстанция городского типа КТПГ (2КТПГ) 25-3150/6(10)/0,4кВ У1 (проходного типа) ... 11
Комплектная трансформаторная подстанция типа КТПП, 2КТПП 250-6300/6(10)/0,4кВ ... 14
Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки специальная типа КТПО 4-10/6(10)/0,23кВ ... 17
Комплектная трансформаторная подстанция типа КТПТО 80/0,38 У1 ... 18
Комплектные трансформаторные подстанции для электроснабжения небольших объектов типа КТПС 100-1600/35/0,4кВ У1 ... 19
Мачтовая трансформаторная подстанция типа МТП 25-100/10(6) У1 ... 21
Мачтовая трансформаторная подстанция однофазная типа МТПО 4-10/10(6)/0,23 У1 ... 22
Камеры сборные серии КСО-366 ... 23
Камеры сборные серии КСО-3М ... 24
Камеры сборные серии КСО-2-10 ... 25
Камера сборная одностороннего обслуживания 20кВ серии КСО-2-20 ... 26
Камеры сборные серии КСО-292 ... 28
Компактное распределительное устройство RMU AE 6/10/20кВ ... 29
Распределительное устройство из ячеек серии КРН-IV-10 У1 ... 31
Главный распределительный щит серии ГРЩ-0,4кВ ... 32
Панели распределительные серии Щ0-70 ... 33
Шкафы низкого напряжения ШНН-0,4кВ ... 34
Щит станций ШСУ ... 36
Комплектная трансформаторная подстанция в блочно-модульном здании типа БКТП (2БКТП) 100-3150/6(10)/0,4кВ УХЛ1 ... 37
Комплектная трансформаторная подстанция в бетонном здании ... 40
Устройства комплектно-распределительные серии К-07 КТЗ напряжением 6(10)кВ ... 42
Устройства комплектно-распределительные серии КРУ KERNEU кассетного исполнения с напряжением 6(10)кВ ... 44
Устройства комплектно-распределительные серии КРУ KERNEU кассетного исполнения с напряжением 35кВ ... 46
Устройство комплектное распределительное наружной установки 6(10) кВ серии К-8М ... 48
Устройство комплектное распределительное наружной установки 6(10) кВ серии К-59 ... 50
Устройство комплектное распределительное внутренней установки КРУ -10кВ ... 52
Комплектные трансформаторные подстанции блочные типа КТПБ(К) 35/10(6), КТПБ(К)110/35/10(6), КТПБ(К)220/35/10(6) ... 54
Вводно-распределительное устройство ВРУ ... 60
Шкаф собственных нужд ШСН-0,4кВ ... 61
Шкаф управления оперативным током (ШУОТ) ... 62
Шкаф тепловой защиты ШТЗ ... 63
Пункты и щиты распределительные типа ПР И ШР11 ... 64
Ящики с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25; ЯТП-0,4; ЯТП-0,63 ... 65
Ящики управления типа Я 5000-5435 и РУСМ 5000 ... 66
Ящики управления освещением серии ЯУО (ЯУО 9601 и ЯУО 9602) ... 67
Ящики типа РУСМ 5100, РУСМ 5400 ... 67
Станции катодной защиты типа ПТМ(Д), ТДЕ(Д)-9 ... 68
Блоки диодно-резисторные типа БДРМ ... 70

Шкафы управления плавным пуском асинхронных электродвигателей типа ПУСК-3М 72
Шкафы управления центробежными поршневыми насосами типа ШУЭНГ 72
Блок управления «Шкаф управления электроприводом насоса групповой насосной станции типа ШУЭНГ» 73
Контрольно-измерительная колонка (КИК) 74
Стойки контрольно-измерительного пункта типа СКИП 74

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ

Комплектная трансформаторная подстанция однофазная типа КТПЖ 2-4/27,5 У1 75
Комплектная трансформаторная подстанция для железной дороги типа КТПЖ 25-1000/27,5/0,4 У1, Т1 76
Мачтовая трансформаторная подстанция типа МТПЖ 1,25-2,5/10(6)/0,23 У1 77
Мачтовая трансформаторная подстанция типа МТПЖ 10/27,5 78
Устройство комплектное распределительное для автотрансформаторного пункта 2х25 кВ типа АТП-2х25 У1 79
Пост секционирования переменного тока 27,5кВ для электрифицированных железных дорог типа ПСК-27,5кВ 82
Комплектное распределительное устройство типа КРУ-27,5кВ для электрифицированных железных дорог 85

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ РУДОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Перевозимые комплектные трансформаторные подстанции типа ПКТП 25-1000/6(10)/0,4кВ У1 87
Устройства комплектно-распределительные рудничные серии КРУ-РН напряжением 6(10)кВ 89
Ячейка высоковольтная серии ЯКНО напряжением 6(10)кВ 90
Ячейка высоковольтная серии ЯКНО напряжением 20кВ 91
Перевозимые комплектные трансформаторные подстанции типа КТПШГ 100-1000/6(10)/0,4кВ У1 92

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Устройства катодной защиты типа УКЗВ и УКЗН 93
Блоки управления электродвигателей станков-качалок типа БУЭСКН 95
Блок управления серии БУШК-2М 96
Комплектная трансформаторная подстанция для нефтедобычи типа КТПНД 25-400/6(10)/0,4кВ У1 97
Модульный блок контейнерного типа для нефтеперерабатывающей промышленности 98

Сертификаты соответствия 99

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ТИПА КТП 25-250/6(10)/0,4кВ У1

Комплектные трансформаторные подстанции серии КТП 25-250 мощностью от 25 до 250 кВА представляют собой однотрансформаторные подстанции тупикового типа наружной установки и служат для приема электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 6 и 10 кВ, преобразования ее в электроэнергию напряжением 0,4 кВ и снабжения ею потребителей. КТП мощностью от 25 до 250 кВА столбового типа оформляется в виде конструкции, содержащей высоковольтный шкаф ввода, низковольтный шкаф и платформу для установки трансформатора. Трансформатор типа ТМ (или ТМГ) устанавливается открыто и защищен от атмосферных осадков козырьком. КТП подключается к сети через разъединитель, который поставляется комплектно. На отходящих фидерах установлены стационарные автоматы. В КТП имеется фидер уличного освещения, который включается и отключается автоматический по сигналу встроенного фотореле. Количество отходящих линии и их токи могут быть изменены по желанию заказчика. Подстанция обеспечивает учет активной энергии с помощью счетчика и соответствующих трансформаторов тока, имеет электрические и механические блокировки, обеспечивающие безопасную работу обслуживающего персонала, для создания нормальных условии работы электроаппаратуры в КТП имеется обогрев. Согласно правилам электробезопасности КТП монтируется на пьедестале с точкой ввода высокого напряжения на высоте 4,5 м от уровня земли.

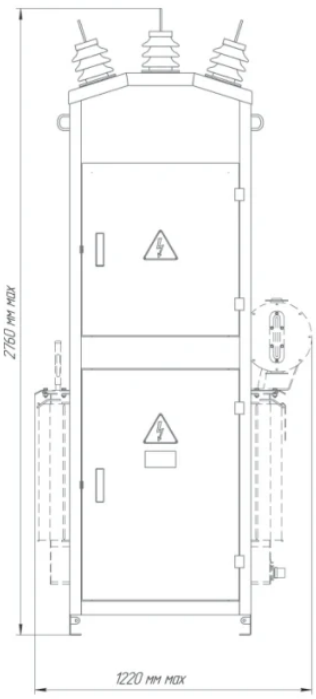
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Мощность силового трансформатора — 25;40; 63; 100; 160; 250 кВА.
- Номинальное напряжение — 6(10) кВ.
- Номинальный ток на стороне ВН — 2,4 (1,45); 3,9 (2,31); 6,1 (3,64); 9,6 (5,78); 15,4 (9,25); 24 (14,45)А.
- Ток плавкой вставки предохранителя на стороне ВН- 8(5); 10 (8); 16(10); 20 (16); 31,5(20); 40(31,5)А.
- Номинальный ток на стороне НН — 36; 58; 91; 145; 231; 361 А.
- Стойкость к токам короткого замыкания: динамическая —1,3-15,6 кА. термическая — 0,9-8,1 кА.
- Количество фидеров — 3.
- Степень защиты — IP-55 (по требования заказчика)
- Напряжение, НН — 400 В.
- Вес без трансформатора — 305-375 кг.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- В районах с умеренным климатом (от -45°С до +40°С)
- Высота над уровнем моря — не более 1000 м.
- Комплектные трансформаторные подстанции КТП 25-250/10(6) соответствуют требованиям ГОСТ 14695 и СТ АО 940/4000/056-040-2010.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КТП 25-250/10(6) У1



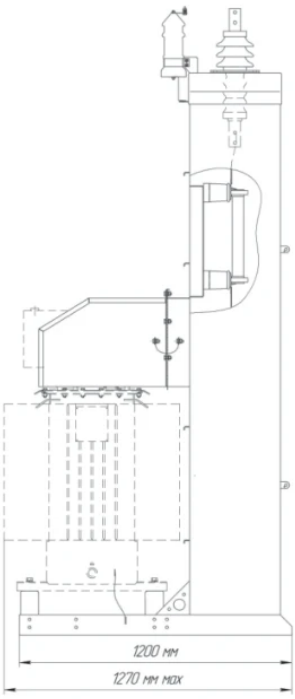
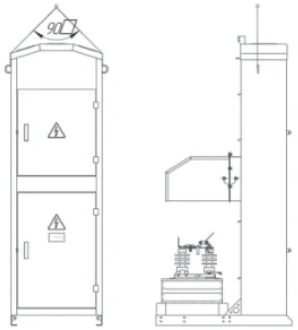


Схема строповки КТП



Масса подстанции без тр-ра не боле-200 кг.

Установочные замеры КТП, для крепления на фундаменте

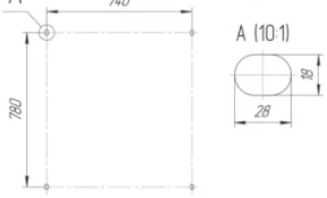
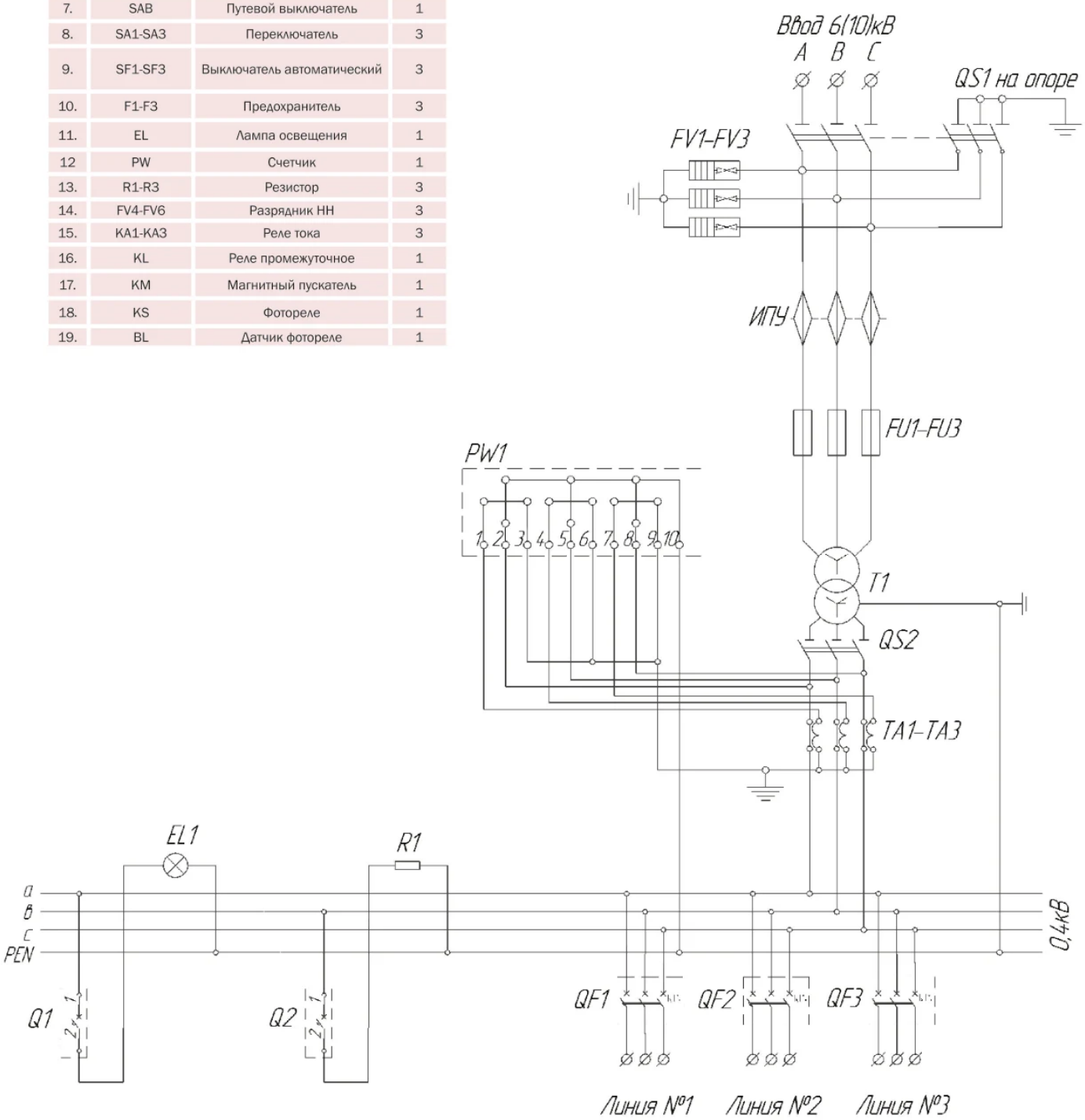


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ КТП 25-250/10(6) У1

№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	QS1	Разъединитель	1
2	FV1-FV3	Разрядник	3
3	FU1- FU3	Предохранитель	3
4.	T	Трансформатор	1
5.	TA1-TA3	Трансформатор тока	3
6.	QS2	Рубильник	1
7.	SAB	Путевой выключатель	1
8.	SA1-SA3	Переключатель	3
9.	SF1-SF3	Выключатель автоматический	3
10.	F1-F3	Предохранитель	3
11.	EL	Лампа освещения	1
12	PW	Счетчик	1
13.	R1-R3	Резистор	3
14.	FV4-FV6	Разрядник НН	3
15.	KA1-KA3	Реле тока	3
16.	KL	Реле промежуточное	1
17.	KM	Магнитный пускатель	1
18.	KS	Фотореле	1
19.	BL	Датчик фотореле	1



КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ТИПА КТПН 25-3150/6(10)/0,4кВ (ТУПИКОВОГО ТИПА)

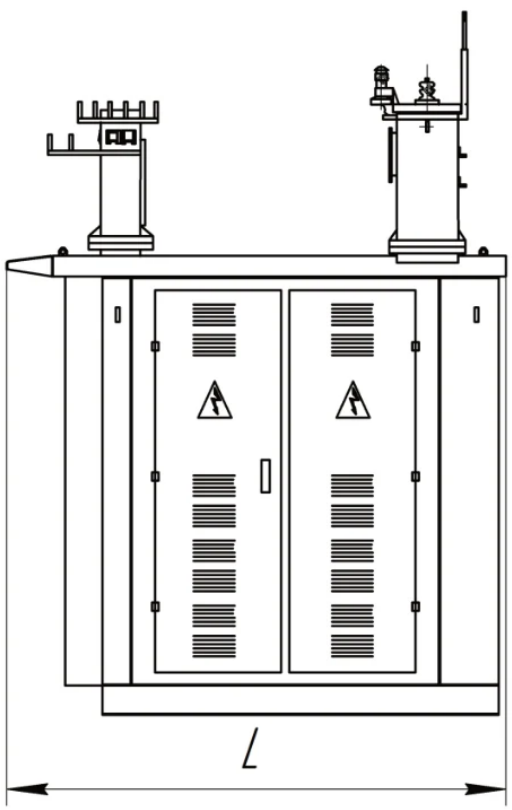
Комплектно-трансформаторные подстанций типа КТПН мощностью от 25 до 2500 кВА представляют собой однотрансформаторные подстанций наружной установки и предназначены для приёма электрической энергий трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6 или 10 кВ, преобразование в электроэнергию напряжением 0,4 кВ и снабжения ею потребителей.

РАЗМЕРЫ И ВЕС ПОДСТАНЦИИ

Тип КТПН	B,мм	L,мм	H,мм	Масса, кг не более
КТПН-25...63 кВА	1180	1115	4500	800
КТПН-100...250 кВА	1480	1675		950
КТПН-400...630 кВА	1480	1725		1100
КТПН-1000 кВА	2200	2150	4800	1600
КТПН-1600 кВА	2400	2600		2000
КТПН-2500кВА	2700	3300		2700
КТПН-3150 кВА	2700	4500		

Примечание: масса указана без силового трансформатора

ГАБАРИТНЫЕ,УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ КТПН 25 ... 3150 кВА



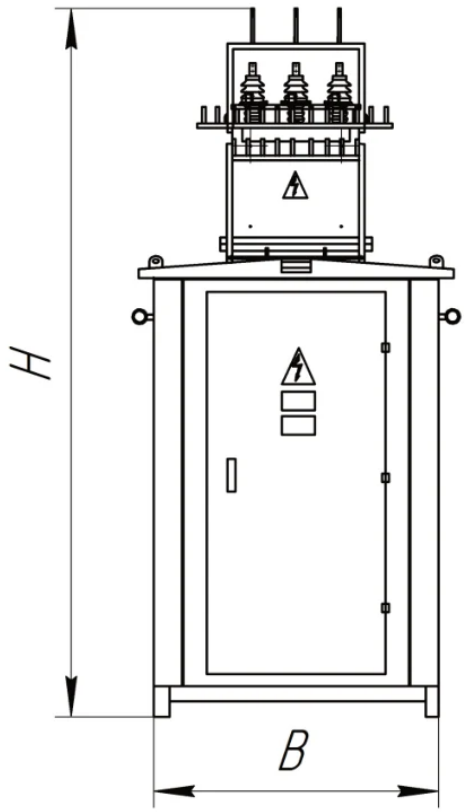


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ КТПН 25-3150/6(10)

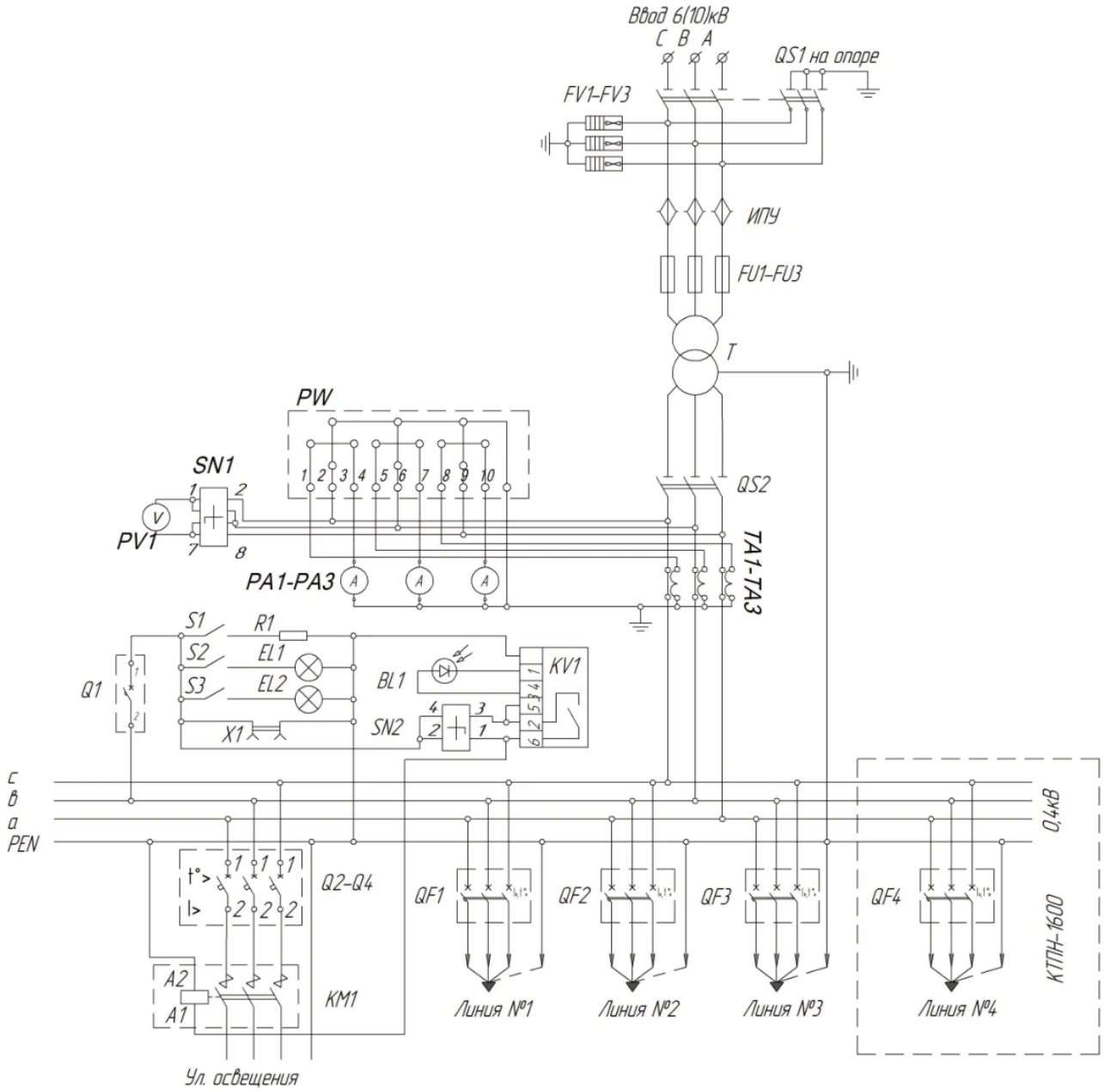
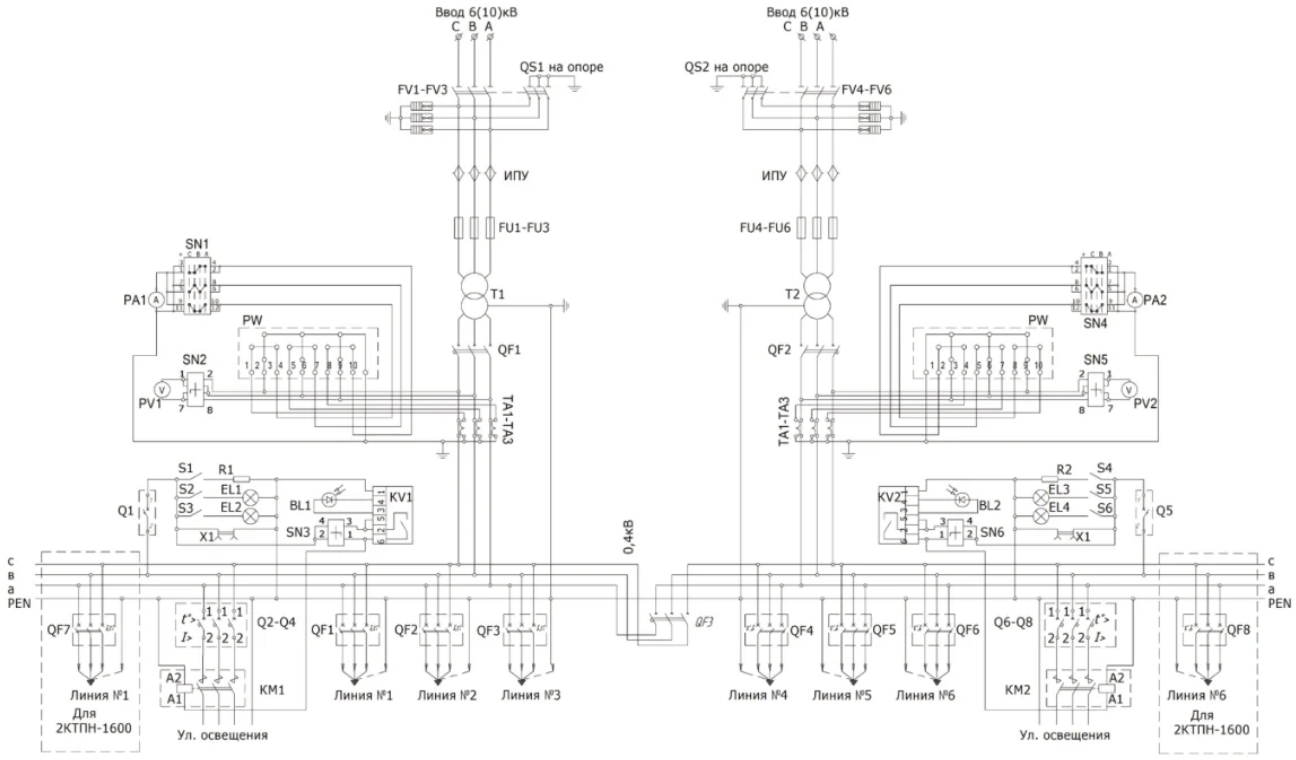
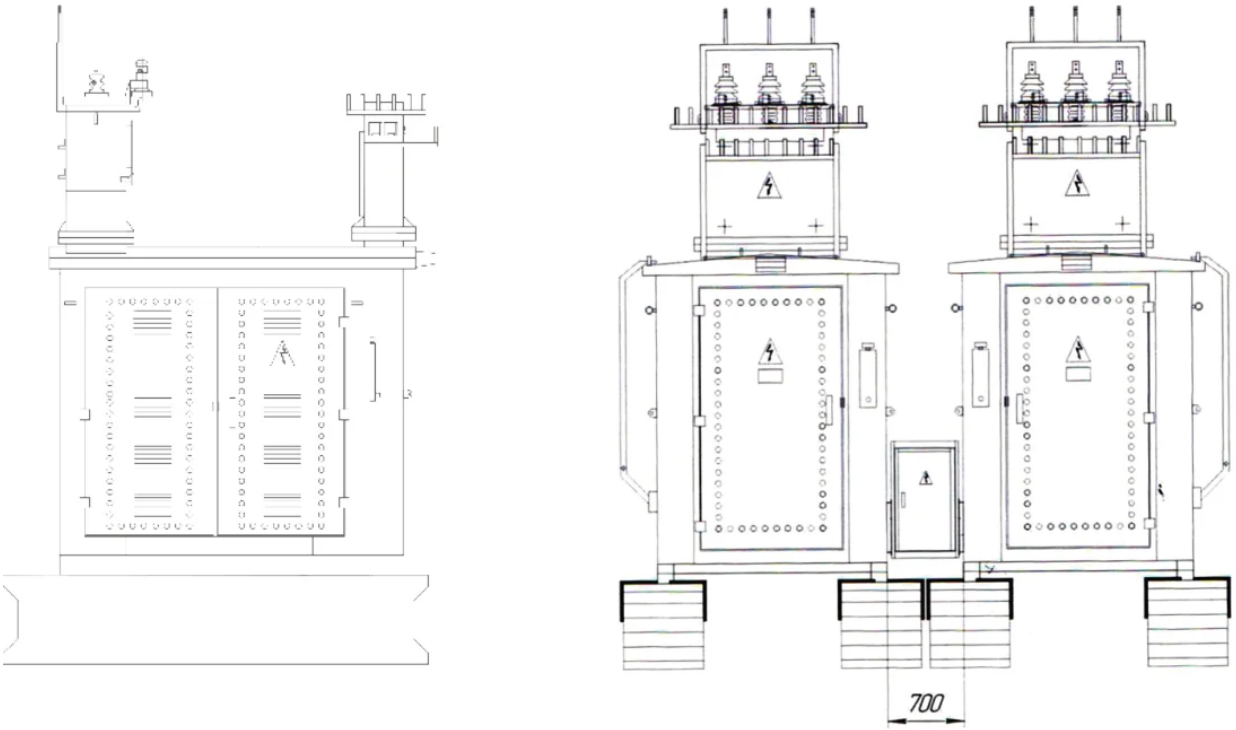


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 2КТПН 25...3150/6(10)-0,4КВ

Ввод воздушный, вывод воздушный



ОБЩИЙ ВИД 2КТПН 25-3150/6(10)



КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ГОРОДСКОГО ТИПА КТПГ (2КТПГ) 25-3150/10(6) У1 (ПРОХОДНОГО ТИПА)

Комплектная трансформаторная подстанция городская (проходная) типа КТПГ 25-3150/10(6)0,4 У1- однотрансформаторная предназначена для приёма, преобразования и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока промышленной частоты 50Гц напряжением 10(6)кВ в электроэнергию напряжением 0,4кВ. Применяются для электроснабжения жилых и общественных объектов, а также небольших промышленных предприятий.

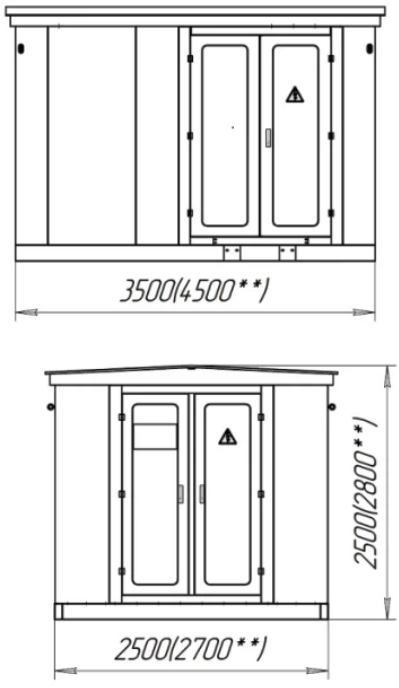
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КТПГ (2КТПГ) 25-1600/10(6) У1

Наименование параметра		Обозначение типа							
		КТПГ-25	КТПГ-40	КТПГ-63	КТПГ-100	КТПГ-160	КТПГ-250	КТПГ-400	КТПГ-630
Мощность силового трансформатора, кВА		25	40	63	100	160	250	400	630
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ		6 (10)							
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ		0,4							
Номинальный ток плавких вставок высоковольтных предохранителей, А	для 6 кВ	8	10	16	20	31,5	50	80	100
	для 10 кВ	5	8	10	16	20	31,5	50	80
Номинальный ток трансформатора на стороне НН, А		36	58	91	144	232	362	578	910
Число отходящих линий, шт.		3							
Линия №1		16	16	40	63	80	100	160	250
Линия №2		31,5	31,5	40	80	100	160	250	400
Линия №3		16	400	63	100	160	250	400	630

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КТПГ-1000-3150/10(6) У1

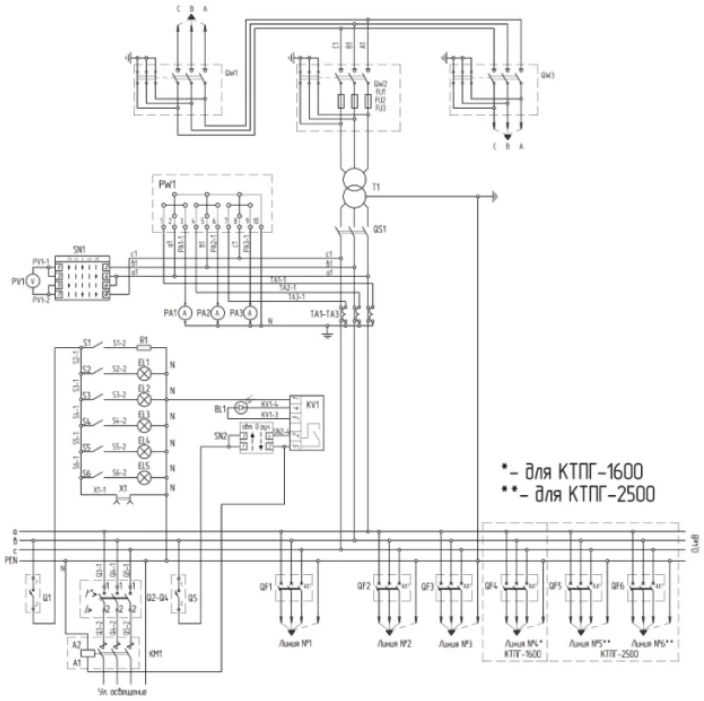
Наименование параметра		Обозначение типа			
		КТПГ-1000	КТПГ-1600	КТПГ-2500	КТПГ-3150
Мощность силового трансформатора, кВА		1000	1600	2500	3150
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ		6(10)			
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ		0,4			
Номинальный ток плавких вставок высоковольтных предохранителей, А	для 6кВ	160	200	315	Согласно требованию проекта
	для 10кВ	100	160	200	
Номинальный ток трансформатора на стороне НН, А		1445	2312	3612	
Число отходящих линий, шт.		3	4	6	
Линия №1		400	250	400	
Линия №2		630	400	400	
Линия №3		1000	630	630	
Линия №4			1000	630	
Линия №5				1000	
Линия №6				1600	

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КТПГ 25-3150/10(6)кВ У1



*- для КТПГ-1600кВА
**- для КТПГ-2500кВА

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ



alageum electric

ОБЩИЙ ВИД 2КТПГ 25-3150/10(6)кВ

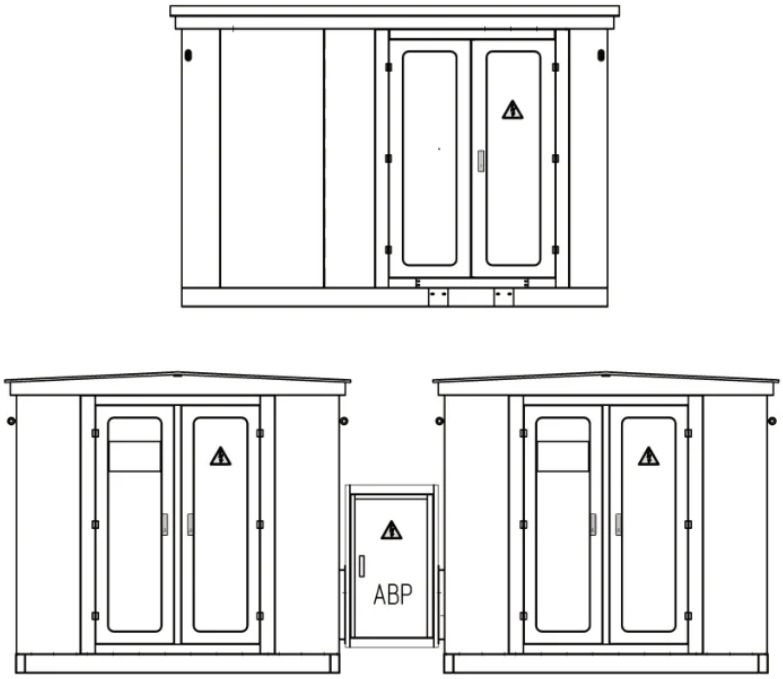
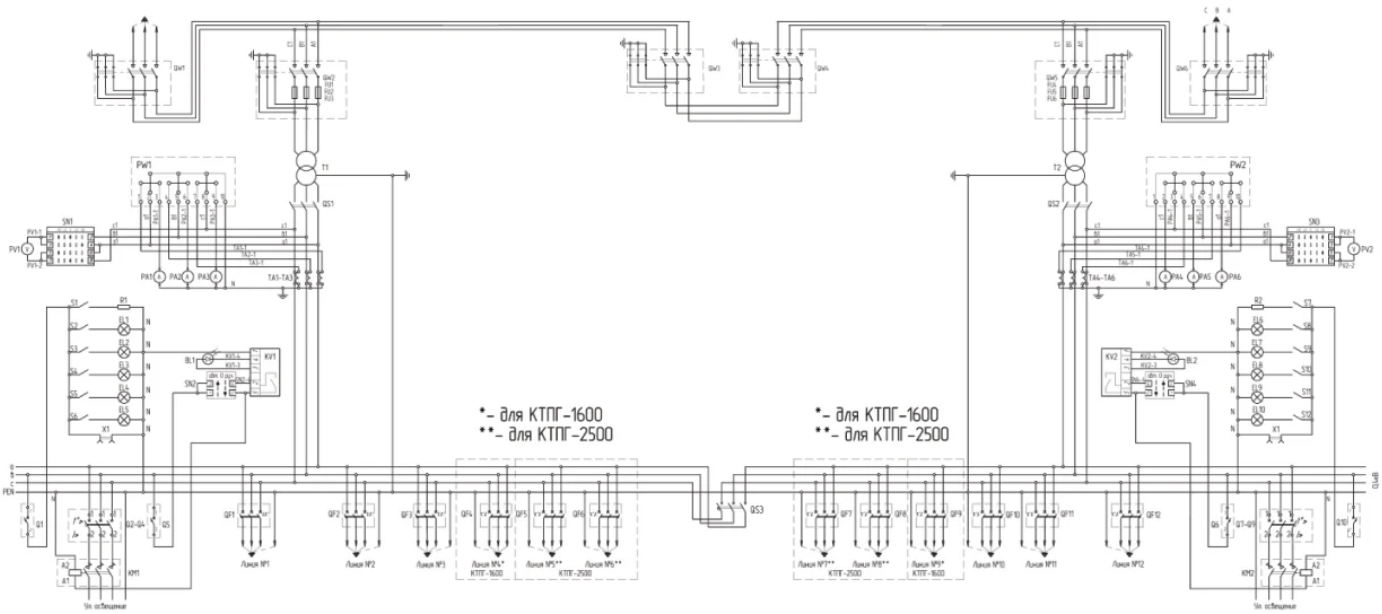


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 2КТПГ-25-3150/6(10)/0,4кВ

Ввод воздушный, вывод воздушный



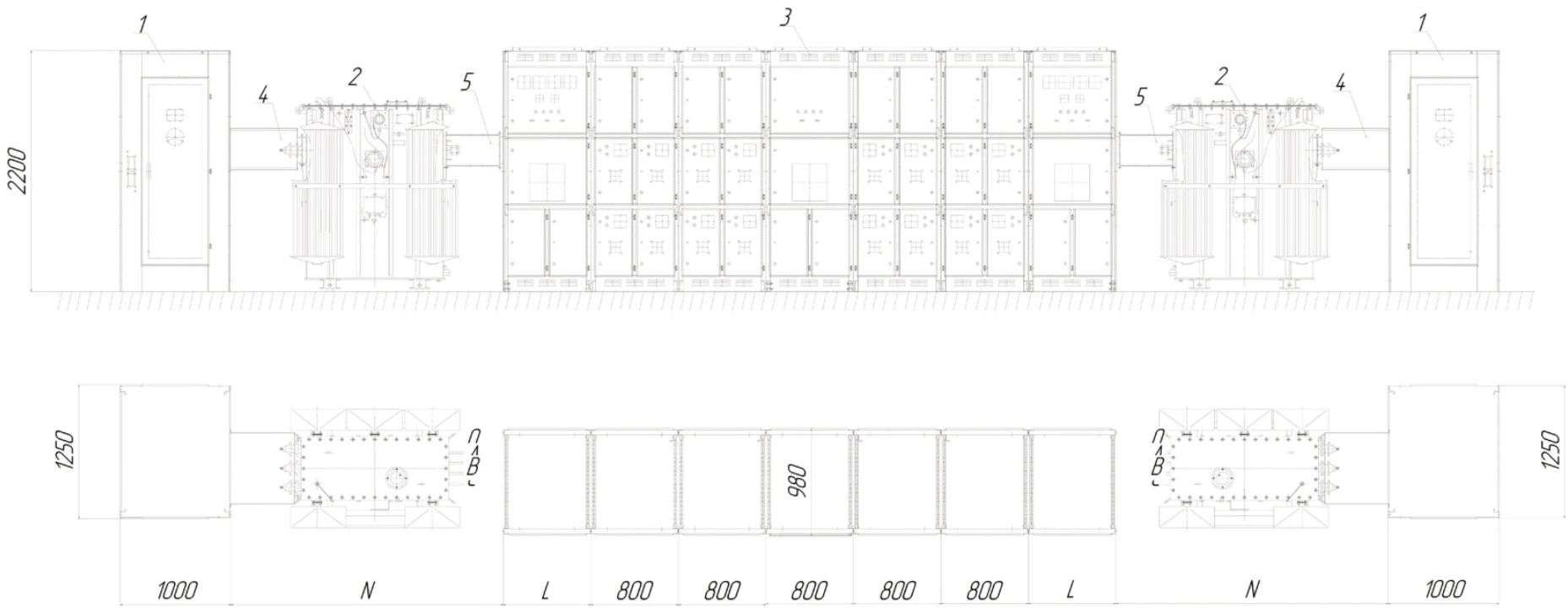
КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ТИПА КТПП, 2КТПП 250-6300/6(10)/0,4КВ

Комплектные трансформаторные подстанции представляют собой однотрансформаторные подстанции наружной установки и служат для приема электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6 или 10 кВ, преобразования ее в электроэнергию напряжением 0,4 кВ и снабжения ею потребителей (в том числе и объектов нефтеперерабатывающей промышленности) в районах с умеренным климатом (от -40°С до + 40°С).
КТПНД подключаются посредством разъединителя к ближайшей опоре ЛЭП.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические параметры КТПП	250 кВА	400 кВА	630 кВА	1000 кВА	1600 кВА	2500 кВА	до 4000 кВА
Номинальное напряжение ВН, кВ	6,10						
Номинальное напряжение НН, кВ	0,4; 0,69 *кВ						
Ток электродинамической стойкости, ВН/ НН, кА	51/25	51/50	51/50	51/50	51/70/100	51/100/150	51/100/150
Ток термической стойкости, в течение 1 сек., ВН/НН, кА	20/10	20/20	20/20	20/20	20/30/40	20/40/60	20/40/60
Исполнение ввода ВН (снизу, сверху]	Кабельное						
Исполнение ввода РУНН [снизу, сверху]	Шинный, кабельный						
Габариты	По набору шкафов РУНН						
Масса	По набору шкафов						
Степень защиты по ГОСТ 14254-80	IP31						
Исполнение нейтрали	Глухозаземленная, изолированная *						
По взаимному расположению РУНН	Однорядное, двухрядное, на разных уровнях отметки *						
Выключатели отходящих линий	Селективные, неселективные						

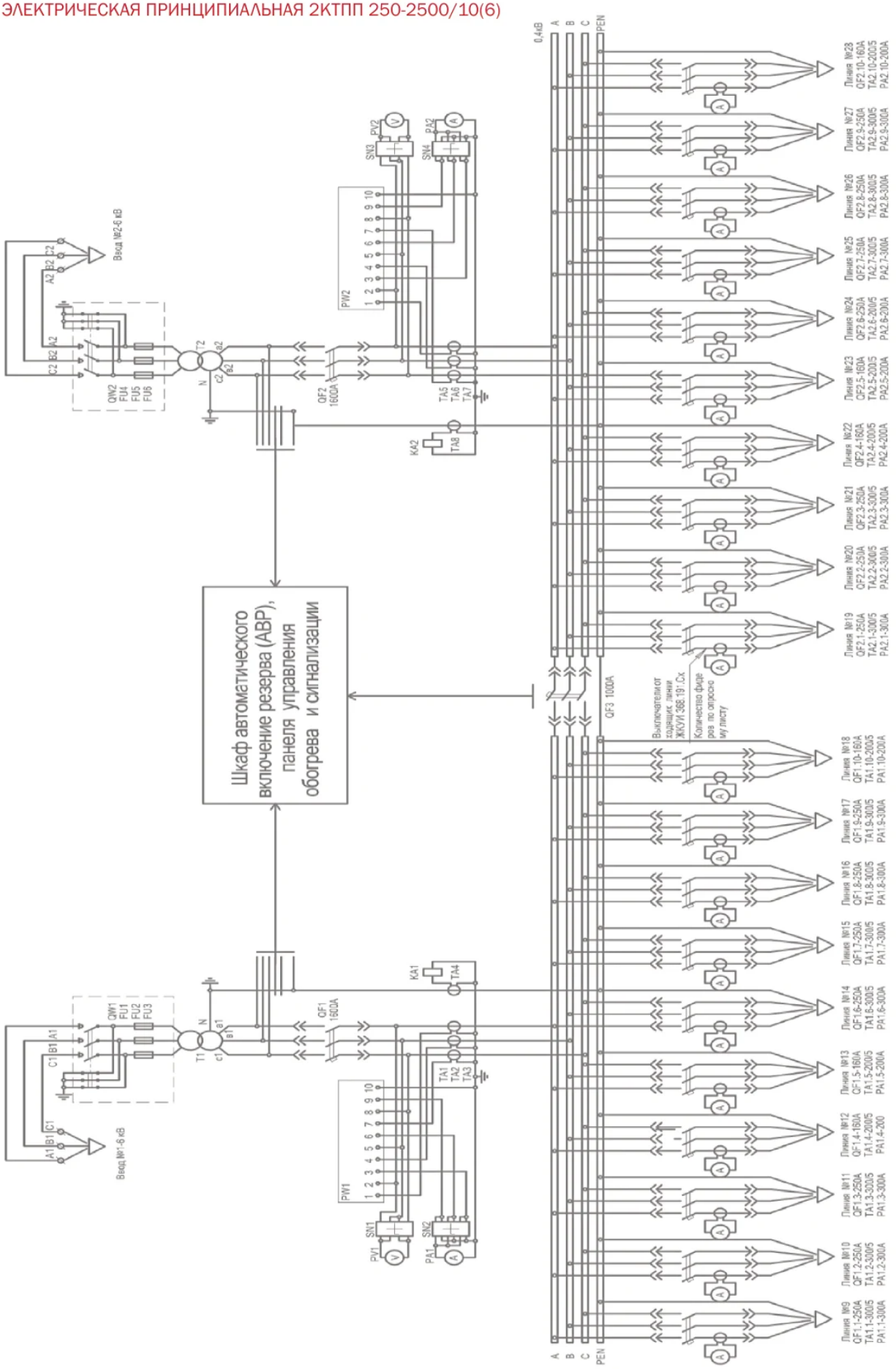
* по специальному заказу



Поз.	Обозначение	Примечание
1	Устройство высшего напряжения (УВН)	
2	Трансформатор (ТМЗ или ТСЛЗ)	
3	Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН)	
4	Соединительный короб высшего напряжения	
5	Соединительный короб низшего напряжения	

Номинальная мощность трансформатора, кВА	Размеры	
	L, мм	N, мм
250	800	-
400		-
630		-
1000		-
1600	1100	-
2000		-
2500		-
4000		-

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 2КТПП 250-2500/10(6)



КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ СПЕЦИАЛЬНАЯ ТИПА КТПО 4-10/6(10)/0,23кВ

Комплектные трансформаторные подстанции КТПО 4-10/6(10)/0,23 устанавливаются на железобетонных Т-образных стойках. Включение КТПО со стороны высшего напряжения концевое (по тупиковой схеме), подключение к воздушным сетям со стороны высшего напряжения, к воздушным или кабельным сетям со стороны низшего напряжения.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметров	Тип КТПО			
	КТПО-4/6/0,23	КТПО-4/10/0,23	КТПО 10/6/0,23	КТПО-10/10/0,23
Номинальная мощность, кВА	4	4	10	10
Номинальное напряжение ВН, кВ	6	10	6	10
Номинальное напряжение НН, кВ	0,23	0,23	0,23	0,23
Род тока	однофазный переменный			
Частота, Гц	50			
Количество отходящих линий, шт.	2	2	3	3

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КТПО-4,10/6(10)

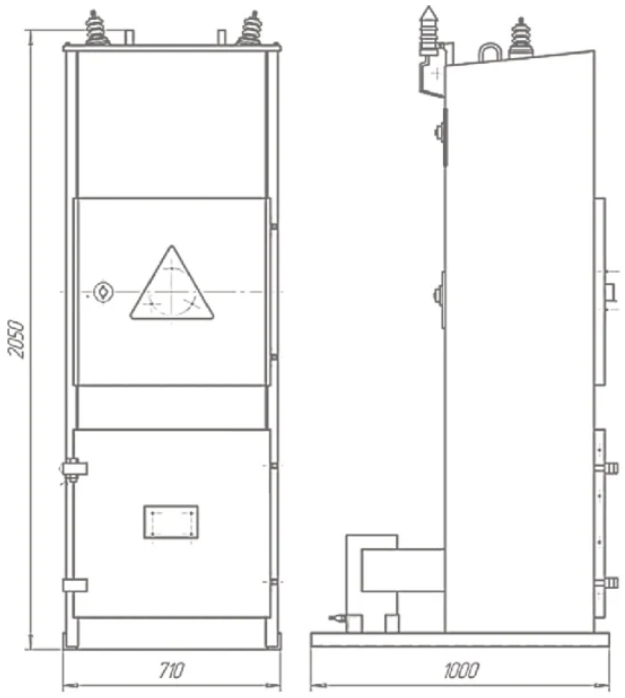
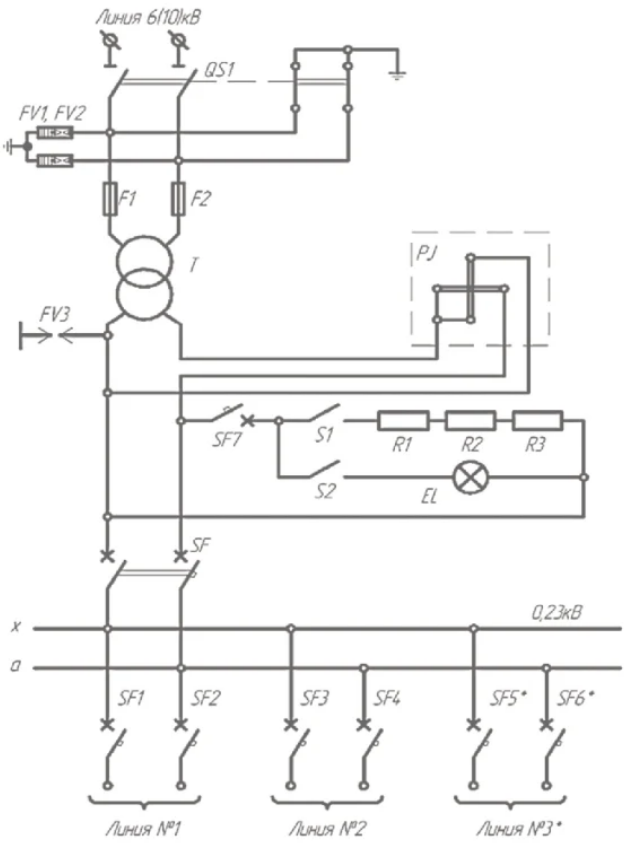


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ



КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ТИПА КТПТО 80/0,38 У1

Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки предназначены для электропрогрева и других способов электротермообработки бетона и мерзлого грунта с автоматическим регулированием температуры, а также для питания временного освещения и ручного электроинструмента на напряжение 42 В в условиях строительных площадок.
Нормальная работа КТПТО обеспечивается при температуре окружающего воздуха от - 40°С до + 10°С.
Подстанции оснащаются трехфазным трехобмоточным трансформатором ТМТО - 80/0,38 с естественным охлаждением.
В КТПТО имеются блокировки, обеспечивающие безопасность работ обслуживающего персонала.
Предусмотрено питание стороннего потребителя на напряжение 380 В и ток 10 А, а также ручное, дистанционное и автоматическое управление работой силового трансформатора.
В дистанционном режиме управление осуществляется кнопочным постом, который выносится за пределы зоны электропрогрева.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Ступени напряжения на холостом ходу трансформатора на стороне СН, В	55, 65, 75, 85,95
Ток на стороне СН, А: - при напряжении 55-65 В - при напряжении 75-85-95 В	 520 471
Номинальная мощность обмотки НН силового трансформатора, кВА	2,5
Номинальное напряжение на стороне НН силового трансформатора, В	42
Диапазон автоматического регулирования температуры, °С	0-100

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

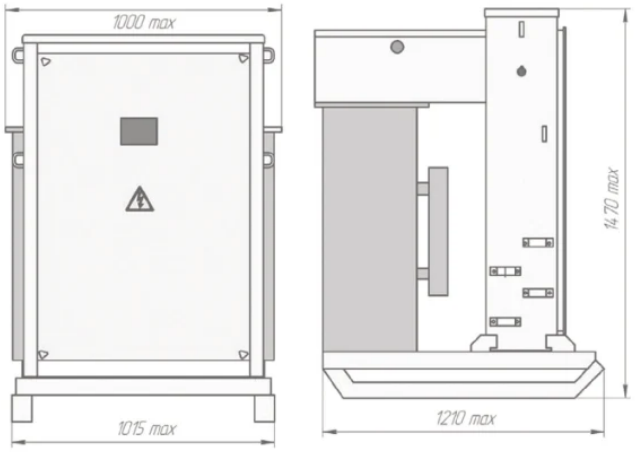
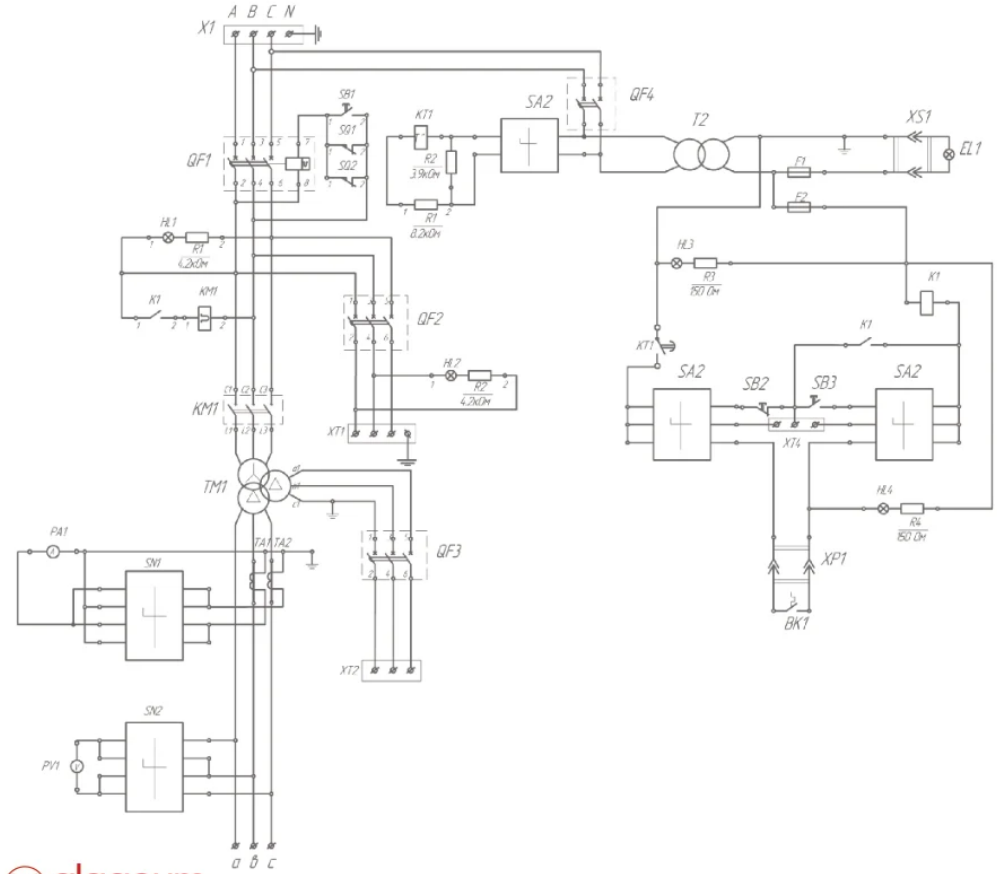


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ



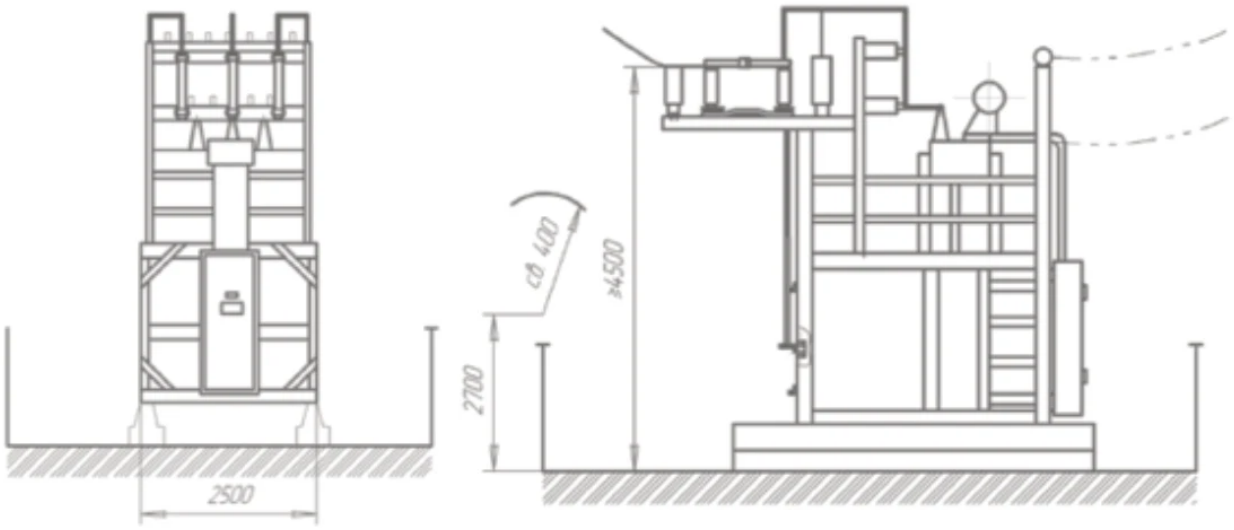
alageum electric

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НЕБОЛЬШИХ ОБЪЕКТОВ ТИПА КТПС 100-1600/35/0,4кВ У1

Комплектные трансформаторные подстанции предназначены для энергоснабжения небольших объектов.
Температура окружающего воздуха – от - 45°С до + 40°С.

Наименование параметра	Значения
Мощность силового трансформатора, кВА	100; 160; 250; 400; 630; 1000
Номинальное напряжение [линейное] на стороне ВН, кВ	35.
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ	0,4
Номинальный ток предохранителя 35 кВ, А	5; 8; 10; 16; 20; 31; 50
Номинальный ток отключения предохранителя 35 кВ, кА	8
Уровень звука, дБА	60
Схема и группа соединения обмоток трансформатора	У/У-0, Д/У-11
Степень защиты по ГОСТ 14254	
Для шкафа низкого напряжения	IP 34
Для остальных элементов	IP 00

ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КТПС 100-630/35КВ



ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КТПС 1000-1600/35КВ

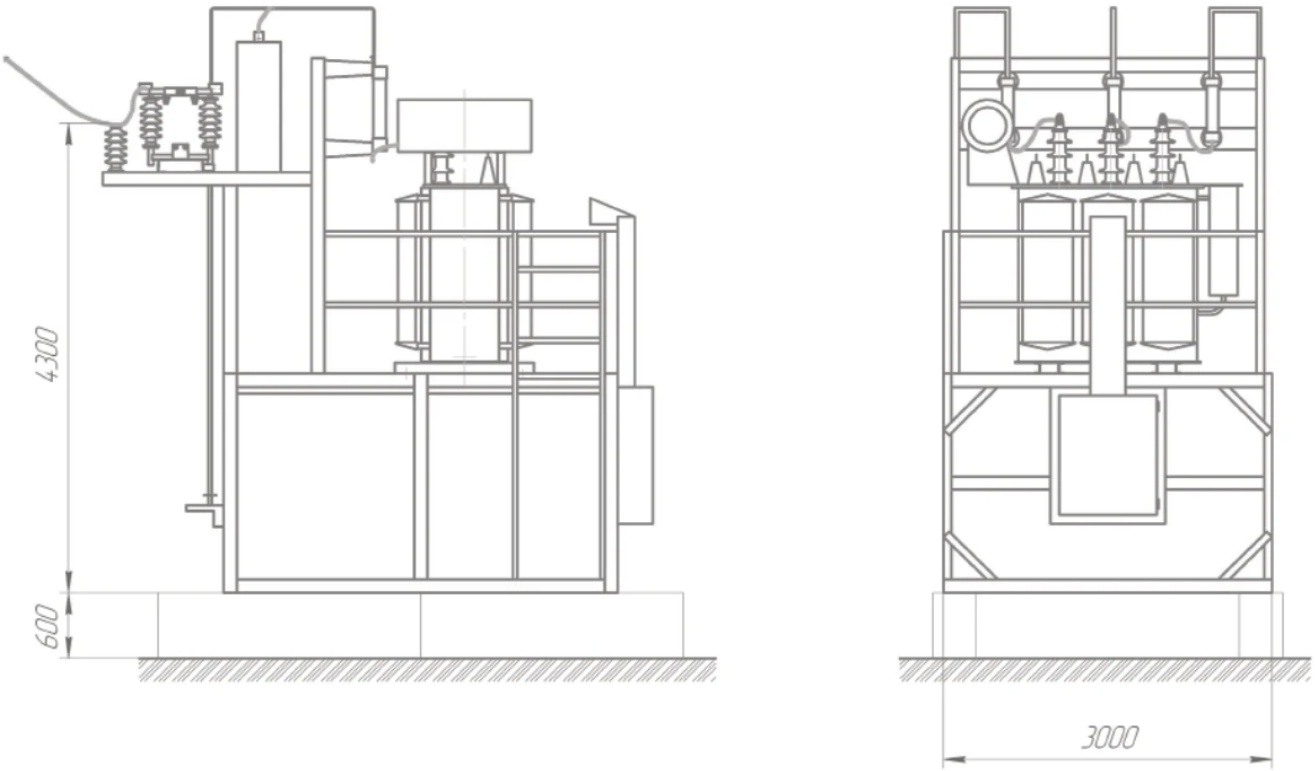
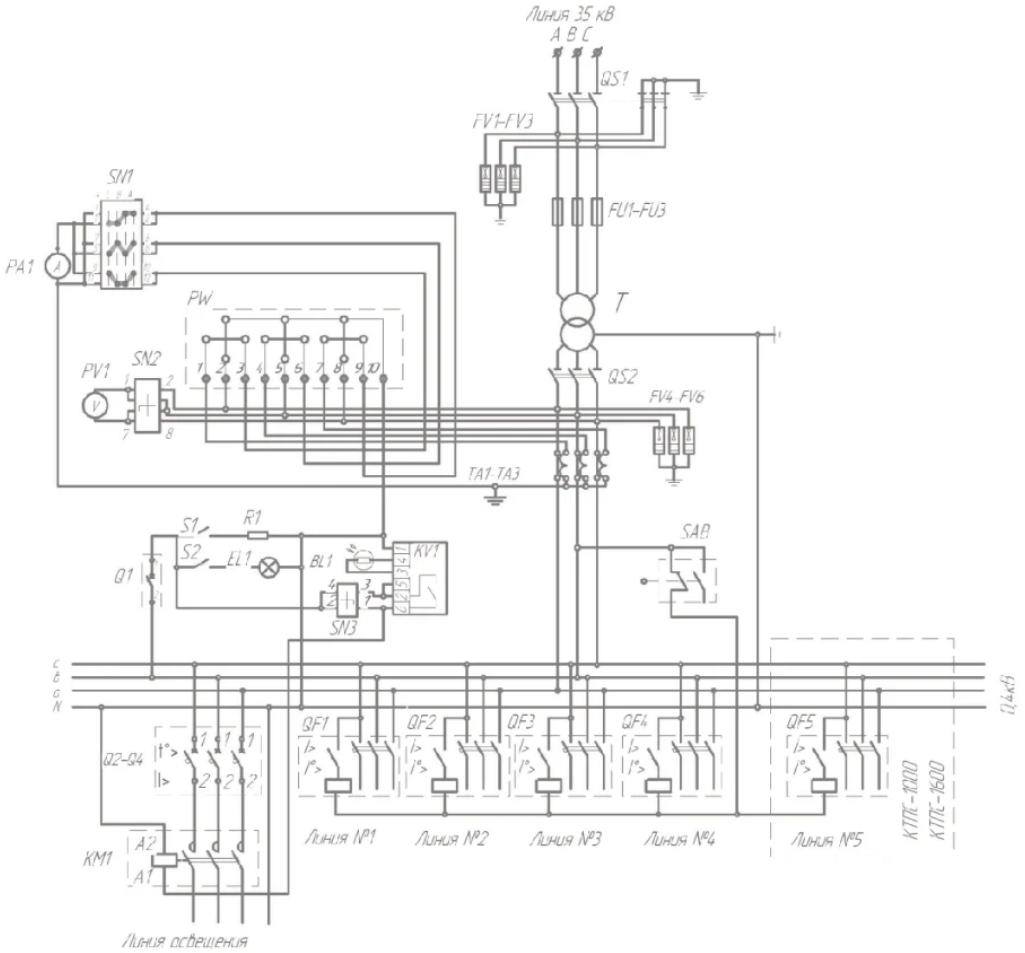


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ КТПС 100-1600/35КВ



МАЧТОВАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ТИПА МТП 25-100/10(6) У1

Подстанции трансформаторные мачтовые представляют собой однотрансформаторные подстанции наружной установки и служат для приема электрической энергии напряжением 6 или 10 кВ, преобразования в электроэнергию напряжением 0,4 кВ и электроснабжения отдельных населенных пунктов, небольших промышленных объектов и других потребителей в районах с умеренным климатом от - 45°С до + 40°С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность - 25; 40; 63; 100 кВА.
- Номинальное напряжение - 10(6) кВ.
- Род тока - переменный, трехфазный.
- Номинальный ток плавкой вставки предохранителя на стороне ВН - 8(5); 10(8); 16(10); 20(16) А.
- Количество фидеров - 2; 3. Степень защиты IP - 23.
- Напряжение НН - 0,4 кВ.
- Масса шкафа РУНН - 115 кг.
- Соответствуют требованиям СТ АО 940140001056-041-2010

Обозначение типа	Норма для типа				
	Номинальное высшее напряжение питающей сети, кВ	Номинальный ток, А			
		фидер №1	фидер №2	фидер №3	фидер освещения
МТП-25/10(6)	6(10)	31,5	31,5	-	16
МТП-40/10(6)	6(10)	31,5	63	-	16
МТП-63/10(6)	6(10)	40	63	40	16
МТП-100/10(6)	6(10)	40	63	80	16

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

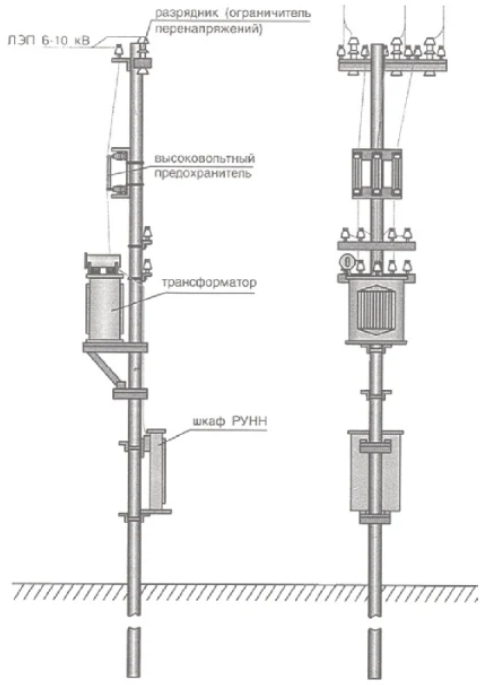
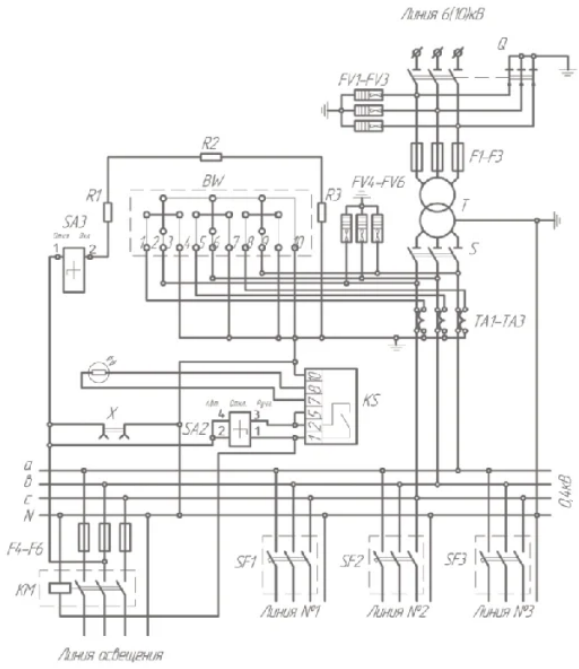


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ



МАЧТОВАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ОДНОФАЗНАЯ ТИПА МТПО 4-10/10(6)/0,23 У1

Мачтовые трансформаторные подстанции однофазные предназначены для приема электроэнергии однофазного переменного тока напряжением 6 или 10 кВ, преобразования в электроэнергию однофазного переменного тока напряжением 0,23 кВ и электроснабжения ею фермерских хозяйств, садоводческих участков населенных пунктов и других потребителей сельского хозяйства в районах с умеренным климатом.
МТП подключаются к ЛЭП посредством разъединителя, который устанавливается на ближайшей концевой опоре. Размещение шкафа РУНН и высоковольтного оборудования (предохранителей, разрядников и силового трансформатора) производится в соответствии с типовыми проектами. Комплектно с МТПО поставляются металлоконструкции для установки шкафа РУНН, силового трансформатора, высоковольтных вентильных разрядников и высоковольтных предохранителей.
МТПО выпускается в исполнении с двумя отходящими фидерами на токи 25 А и с одним отходящим фидером на ток 40 А. Количество отходящих линий 0,23 кВ и их токи могут быть изменены по желанию заказчика.
Соответствуют требованиямСТ АО 00010033-025-2010.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	МТПО 4-10/10(6)/0,23-У1			
Мощность, кВА	4		10	
Напряжение ВН, кВ	6	10	6	10
Напряжение НН, кВ	0,23			
Номинальный ток плавкой вставки предохранителя на стороне ВН, А	2		2	
Номинальный ток трансформатора на стороне НН, А	17,4		43,4	
Линия №1 (А)	25		50	
Линия уличного освещения (А)	6		10	

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

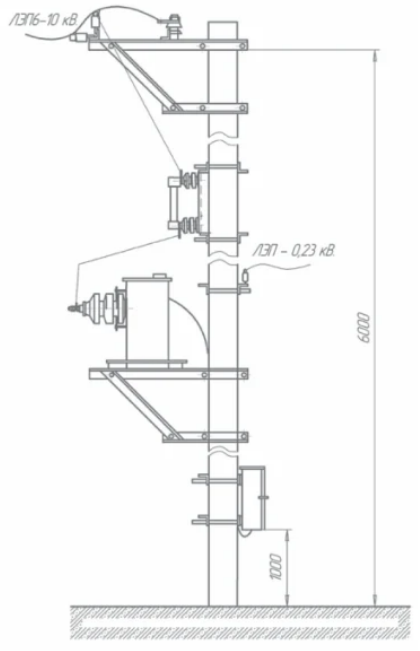
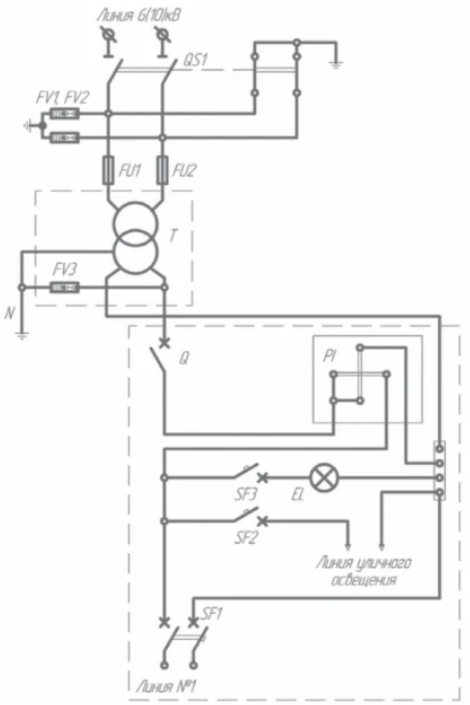


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ



КАМЕРЫ СБОРНЫЕ СЕРИИ КС0-366

Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-366 внутренней установки предназначены для комплектования высоковольтных распределительных устройств напряжением 6 или 10 кВ, переменного трехфазного тока промышленной частоты 50 Гц систем с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- температура окружающего воздуха от - 25°С до +45°С;
- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- степень защиты камер со стороны фасада -IP 20, с остальных сторон - IP 00 по ГОСТ 14254;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров, разрушающих металл и изоляцию;
- климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ 15150;
- категория размещения 3 по ГОСТ 15543.1.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Камера представляет собой разборную металлоконструкцию, внутри которой расположена аппаратура главных цепей, со стороны фасада - приводы выключателя нагрузки и разъединителя. Камеры КСО-366 разрабатывались с учетом взаимозаменяемости с камерами КСО-2-10. В верхней части камер КСО-366 имеется релейный отсек для прокладки магистрали вторичных цепей, автоматики и освещения.
В камерах выполнены несколько видов блокировок и защит, блокировка дверей при отключении заземляющих ножей и включении выключателя, блокировка приводов и т.д. Доступ в камеру обеспечивается через переднюю дверь, на которой имеются смотровое окно для визуального контроля включения ножей и замок с ключом. Камеры изготавливаются согласно схемам главных цепей с обязательным заполнением опросного листа. Также по требованию заказчика возможно изготовление КСО-360 по схеме отличным от представленных ниже.
Основная встраиваемая аппаратура первичных цепей.

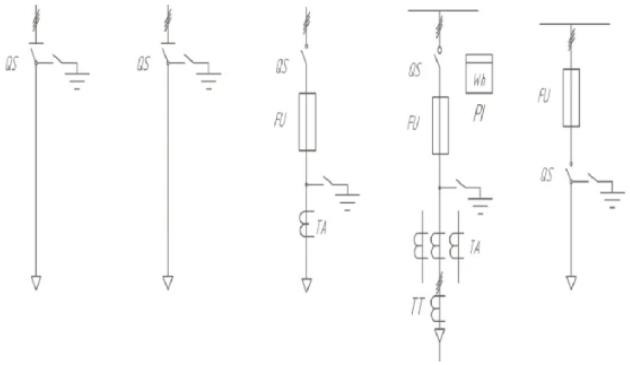
КАМЕРЫ КОМПЛЕКТУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБОРУДОВАНИЕМ:

- выключатель нагрузки - ВНА-630/10
- разъединитель - РВЗ-630/10
- предохранители
- трансформаторы тока - ТОЛ
- трансформаторы напряжения - НТМИ
- разрядники - РВО или
- ограничители перенапряжения - ОПН-П

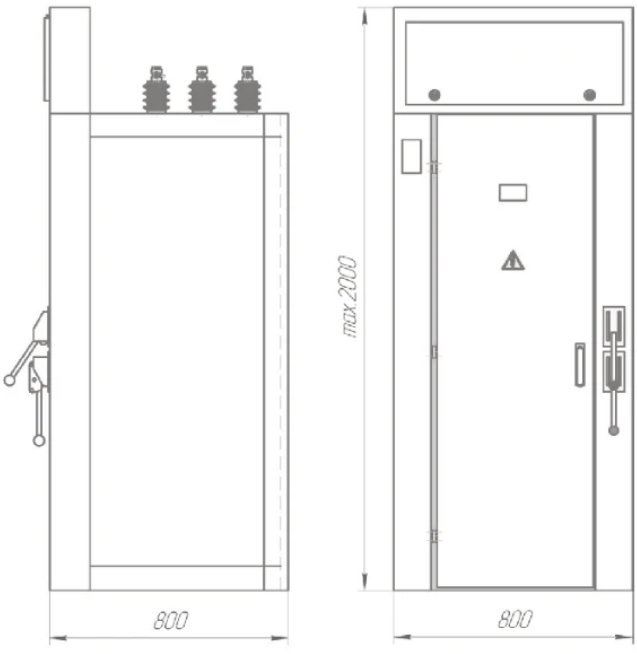
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

- КСО - 366 - Х - 630Х
- Камера сборная одностороннего обслуживания
- Модификация (3) и год разработки (2006 г.)
- Обозначение схемы главных цепей
- Номинальный ток первичных цепей
- Буквенное обозначение

СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ ОСНОВНЫХ ИСПОЛНЕНИЙ



ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



КАМЕРЫ СБОРНЫЕ СЕРИИ КС0-3М

Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-366М внутренней установки предназначены для комплектования высоковольтных распределительных устройств напряжением 6 или 10 кВ, переменного трехфазного тока промышленной частоты 50 Гц систем с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- температура окружающего воздуха от - 25°С до +45°С;
- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- степень защиты камер со стороны фасада -IP 20, с остальных сторон - IP 00 по ГОСТ 14254;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров, разрушающих металл и изоляцию;
- климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ 15150;
- категория размещения 3 по ГОСТ 15543.1.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Камера представляет собой разборную металлоконструкцию, внутри которой расположена аппаратура главных цепей, со стороны фасада - приводы выключателя нагрузки и разъединителя. Камеры КСО-366М разрабатывались с учетом взаимозаменяемости с камерами КСО-2-10. В верхней части камер КСО-366М имеется релейный отсек для прокладки магистрали вторичных цепей, автоматики и освещения.
В камерах выполнены несколько видов блокировок и защит, блокировка дверей при отключении заземляющих ножей и включении выключателя, блокировка приводов и т.д. Доступ в камеру обеспечивается через переднюю дверь, на которой имеются смотровое окно для визуального контроля включения ножей и замок с ключом. Камеры изготавливаются согласно схемам главных цепей с обязательным заполнением опросного листа. Также по требованию заказчика возможно изготовление КСО-360 по схеме отличным от представленных ниже.
Основная встраиваемая аппаратура первичных цепей.

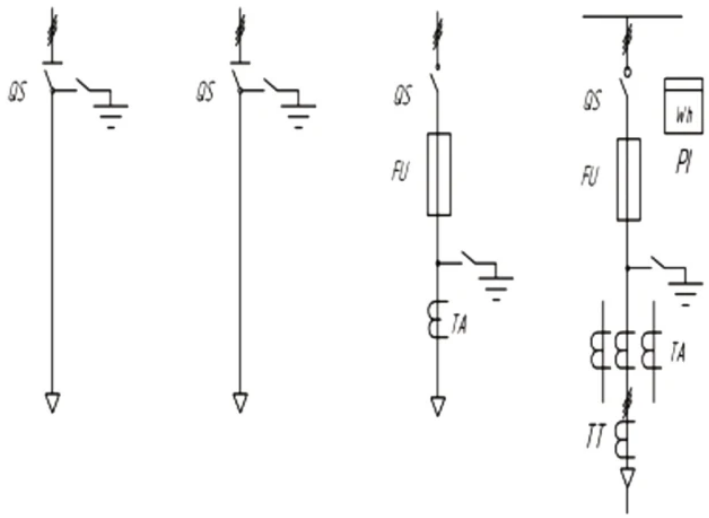
КАМЕРЫ КОМПЛЕКТУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБОРУДО ВАНИЕМ:

- выключатель нагрузки - ВНА-630/10
- разъединитель - РВЗ-630/10
- предохранители
- трансформаторы тока - ТОЛ
- трансформаторы напряжения - НТМИ
- разрядники - РВО или
- ограничители перенапряжения - ОПН-П

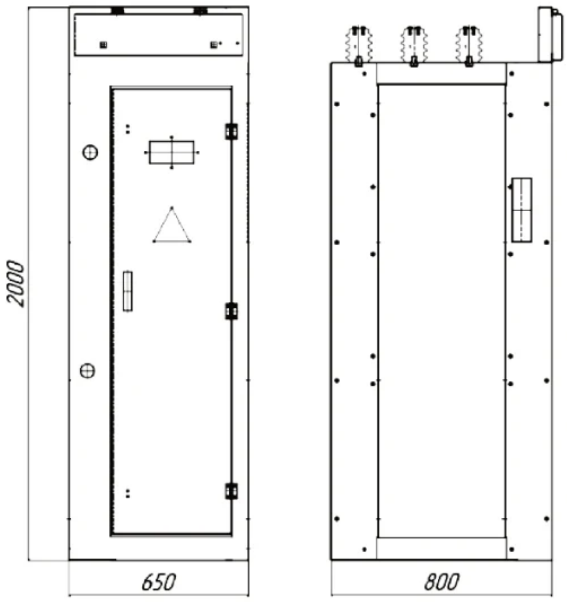
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

- КСО - 366М - Х - 630Х
- Камера сборная одностороннего обслуживания
- Модификация (3) и год разработки (2015 г.)
- Обозначение схемы главных цепей
- Номинальный ток первичных цепей
- Буквенное обозначение

СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ ОСНОВНЫХ ИСПОЛНЕНИЙ



ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



КАМЕРЫ СБОРНЫЕ СЕРИИ КС0-2-10

Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-2-10 (далее КСО), предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинальное напряжение до 10 кВ в сетях с изолированной или компенсированной нейтралью могут использоваться для комплектования распределительных устройств закрытых трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО изготавливаются в соответствии с требованиями технических условий СТ АО-00010033-004-2007; ГОСТ 22789-94 и ГОСТ Р 51321.1 -2000. Камеры КСО-2-10 являются аналогами камер КСО-292. Камеры КСО изготавливаются по принципиальным схемам главных цепей, основные типы которых приведены в приложении Б, В и в соответствии с параметрами заказа (опросного листа]. Допускаются изготовление КСО по нетиповым схемам, разработанным изготовителем и согласованным с заказчиком. Предприятие-изготовитель может вносить изменения в схемы панели КСО, улучшающие их работу, надежность и защитные характеристики, вплоть до полной их переработки, в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ) и требованиями стандартов и технических условий.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- высота над уровнем моря - не более 2000 м; в случае установки на высоте над уровнем моря свыше 1000 м следует учитывать снижение диэлектрической прочности изоляции и охлаждающего действия воздуха;
- температура окружающего воздуха помещения от -25°С до +40°С;
- относительная влажность; не более 50% при максимальной температуре 40°С; при более низких температурах допускается более высокая влажность - при 20°С до 90%;
- степень жёсткости по ГОСТ 16962-71 при транспортировании и хранении при верхнем и нижнем значениях температуры воздуха -1;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, снижающих параметры устройств в не допустимых пределах.

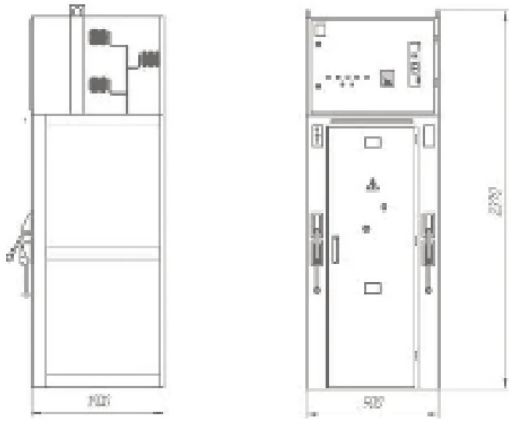
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Камеры КСО должны представлять собой сборную металлоконструкцию из гнутых стальных профилей. Внутри камеры размещается аппаратура главных цепей, на фасаде приводы разъединителей, выключателей нагрузки, заземляющих ножей и аппаратура вспомогательных цепей. Приводы разъединителей, выключателей и заземляющих ножей снабжены устройством (замком] для их запирания в отключенном положении. Внутри камеры предусматривается местное освещение, управление которым осуществляется выключателем, установленным на фасаде.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение параметра
Номинальное напряжение, кВ	6;10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	7,2; 12
Номинальный ток главных цепей, А	до 1250
Номинальный ток сборных шин, А	630; 1000
Номинальный ток главных цепей камер с выключателями нагрузки, трансформаторами напряжения, силовыми трансформаторами и предохранителями, А	И30
Номинальный ток отключения главных коммутационных аппаратов камер: - вакуумных выключателей, кА - выключателей нагрузки, кА	20; 25* 10*
Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей камер (амплитуда], кА	51~
Ток термической стойкости [3 сек.) камер, кА	25**
Номинальное напряжение вторичных цепей. В: - переменного оперативного тока - постоянного оперативного тока	220
Вид изоляции	Воздушная
Вид присоединений	Кабельное или шинное
Условия обслуживания	Одностороннее
Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254	1Р20-при закрытых дверях со стороны фасада; 1Р00-при открытых дверях и с задней стороны

ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАМЕРЫ



Примечание -
*- в соответствии с техническими параметрами выключателей;
** - термическая и электродинамическая стойкости трансформаторов тока в соответствии с их техническими параметрами.
I - блок КРУН-07 Ю3; 2 - шкаф К-07 К13; 3 - коридор управления; 4 - шкаф релейный; 5 - фундоменг (лежень типа ЛЖ)

КАМЕРА СБОРНАЯ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 20кВ СЕРИИ КСО-2-20

Камеры сборные одностороннего обслуживания предназначены для работы в электрических сетях трехфазного переменного тока напряжением 20 кВ частотой 50 Гц для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью. Камеры изготавливаются для нужд народного хозяйства. Из камер КСО собираются распределительные устройства, служащие для приема и распределения электроэнергии.
Камеры КСО изготавливаются по принципиальным схемам главных цепей, приведенных в приложении, в соответствии с параметрами заказа (опросного листа).
Камеры КСО изготавливаются по принципиальным схемам вторичных (вспомогательных) цепей предприятия-изготовителя с учетом требований конкретного проекта. При предоставлении указанных схем заказчиком, предприятие-изготовитель имеет право вносить изменения в схемы заказываемых вторичных цепей, улучшающих работу, надежность камер и защитные характеристики, вплоть до полной их переработки, в соответствие с «Правилами устройства электроустановок» и современными требованиями к релейной защите.

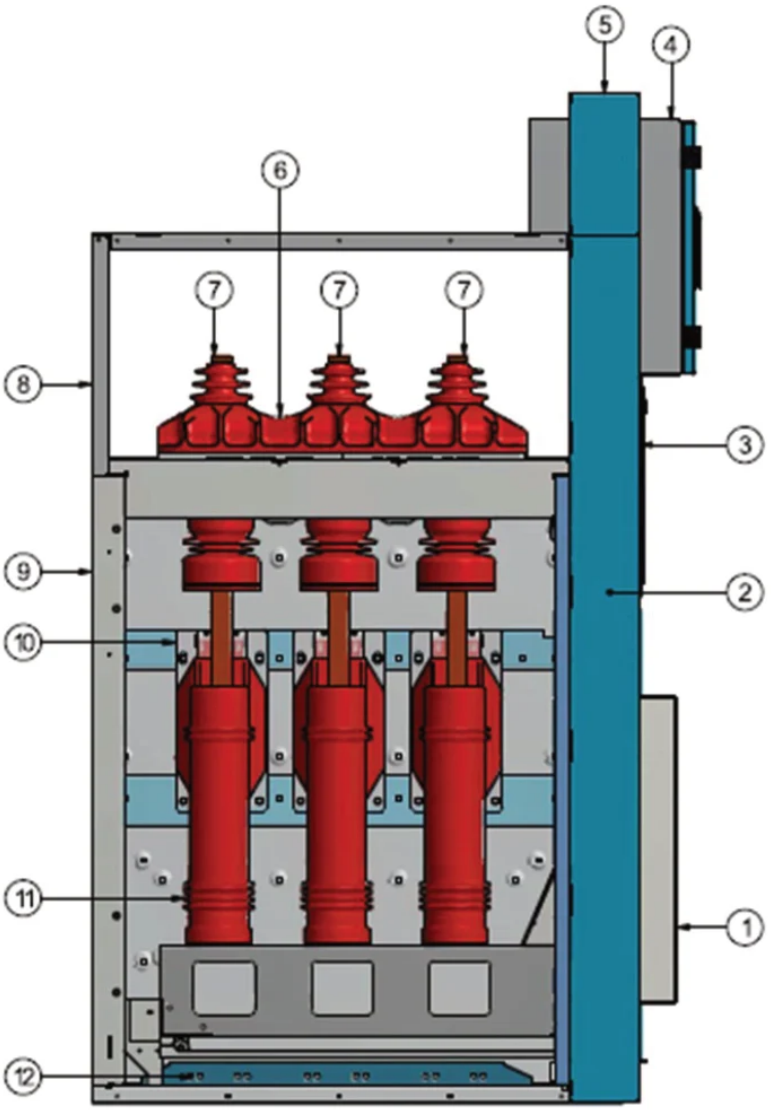
Условия эксплуатации:
Камеры КСО допускается применять для работы в следующих условиях:
- в части воздействия климатических факторов внешней среды исполнения У категории 4 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70;
- нижнее значение температуры окружающего воздуха плюс 5° С;
- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров, разрушающих металлы и изоляцию;
- номинальный режим работы продолжительный;
- степень защиты оболочки 1Р20;
- вид обслуживания периодический.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование параметров	Значение параметра
Номинальное напряжение (линейное), кВ	20
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	24
Номинальный ток главных цепей при частоте 50 Гц, А	630; 1000; 1250
Номинальный ток сборных шин, А	630; 1000; 1250
Номинальный ток трансформаторов тока, А	50;75;100;150;200;300;400;600;800;1000
Номинальный ток отключения вакуумных выключателей камер, кА	20; 25*
Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей камеры (амплитуда), кА	51,0**
Ток термической стойкости камер, кА	20,0**
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: - переменного оперативного напряжения, В - постоянного оперативного напряжения, В	 220 220
Вид изоляции	Камеры с изолированными шинами
Вид присоединений	Кабельное или шинное
Система сборных шин	С двумя системами сборных шин
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-76	Камеры с нормальной изоляцией
Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-96	IP20 – при закрытых верхних и нижних дверях со стороны фасада; IP00 – при открытых дверях камеры и с задней стороны

Примечания –
* - В соответствии с техническими параметрами выключателей;
** - Термическая и динамическая стойкость трансформаторов тока в соответствии с их техническими параметрами

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



1-Ваккумный выключатель; 2-Короб боковой; 3-Панель управления разъединителем;
4-Релейный шкаф; 5-Короб боковой; 6-Элегазовый трехпозиционный разъединитель;
7-Сборная шина; 8-Задний кронштеин отсека сборных шин; 9-Кронштеин отсека выключателя; 10-Трансформатор тока; 11-Заземляющий нож; 12-Ввод-вывод кабеля.

КАМЕРЫ СБОРНЫЕ СЕРИИ КСО-292

Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-292 (в дальнейшем КСО) предназначены для установки внутри распределительных устройств и работы в установках трехфазного переменного тока, частотой 50 и 60 Гц, напряжением 6 и 10 кВ в системах с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью.
Камеры КСО-292 изготавливаются в соответствии с сеткой схем электрических соединений главных цепей и по схемам вспомогательных цепей электрических соединений на электромеханических реле и микропроцессорных устройств защиты, управления, автоматики и сигнализации

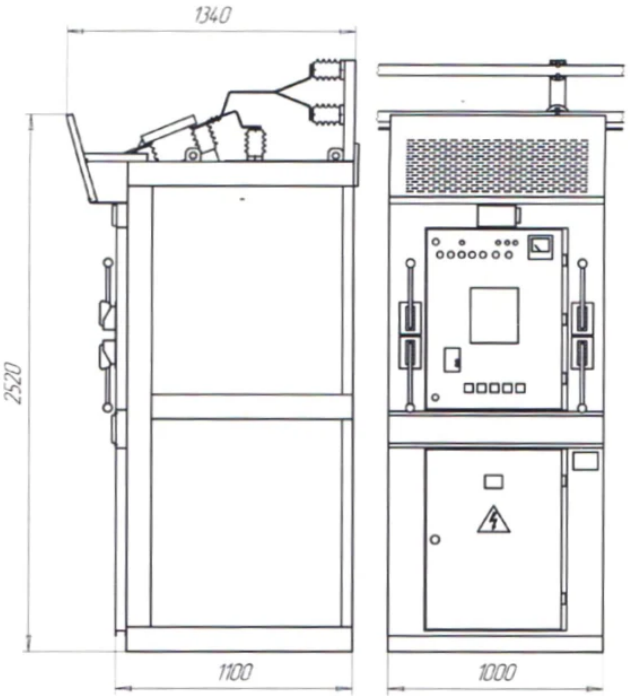
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- температура окружающего воздуха от -25^{0}С до +35^{0}С;
- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- степень защиты камер с лицевой стороны - IP20, с остальных сторон - IP00 по ГОСТ 14254-96;

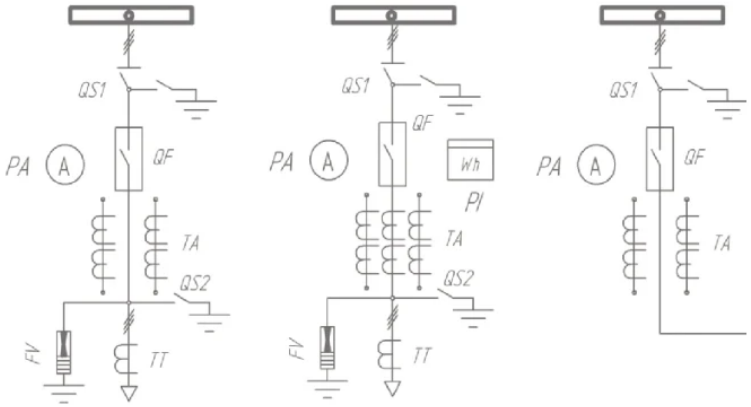
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра	Значение параметра
Номинальное напряжение, кВ	6; 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	7,2; 12
Номинальный ток главных цепей при частоте 50 Гц, А	400; 630; 1000
Номинальный ток трансформаторов тока, А	20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800;1000
Номинальный ток сборных шин, А	630;1000
Номинальный ток шинных мостов, А	630;1000
Номинальный ток отключения высоковольтного	
выключателя при частоте 50 Гц, кА	20
Ток электродинамической стойкости, кА	51
Ток термической стойкости, кА	20
Время протекания тока термической стойкости, с	220
- для камер на 400 и 600 А	2
- для камер на 1000 А	3
Номинальное напряжение вспомогательных цепей:	220
- цепи защиты, управления и сигнализации переменного тока, В	220
- цепи трансформаторов напряжения (защиты, измерения, учета), В	100

ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ ОСНОВНЫХ ИСПОЛНЕНИЙ



alageum electric

КОМПАКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО RMU AE 6/10/20 KB

RMU AE - это распределительный щит среднего напряжения с элегазовой изоляцией до 20 кВ, 630 А, 20 кА 3 с, используемый во вторичных распределительных сетях. Он может быть оснащен следующими защитными устройствами:

- Защита трансформатора предохранителем (функция F)
- Защита трансформатора и линии с помощью вакуумного силового выключателя (функция V)

Его компактность, широкий набор функций, простота установки и расширения делают его универсальным распределительным щитом, подходящим для многих приложений вторичного распределения, таких как: общественное распределение, промышленность, инфраструктура или возобновляемые источники энергии.

Высоковольтные проводящие части распределительного щита RMU AE помещены в изолирующий инертный газ (гексафторид серы - SF6), который не является ни химически активным, ни токсичным. Газ находится в герметичном резервуаре из нержавеющей стали. RMU AE не чувствителен к внешней среде и любым возможным агрессивным воздействиям, таким как:

- Влажность
- Пыль
- Загрязнение
- Грязь
- Вредные грызуны.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Описание	Ед.изм	Значение
Дизайн и конструкция		
Категория потери непрерывности обслуживания		LSC-2A
Изоляционная среда	-	SF6 элегаз
Номинальный уровень заполнения изоляции	Па	40,000
Уровень сигнала тревоги для изоляции	Па	30,000
Минимальный функциональный уровень изоляции	Па	30,000
Изоляционная жидкость и масса	кг	5 (CCF)
Степень защиты - отсек	IP	3X
Степень защиты - бак	IP	67
Материал и поперечное сечение сборной шины	-	Медь / T2Y / 40мм×8мм
Длина пути утечки опорного изолятора	мм	135
Типовые размеры панели для трехсторонней панели (Д x Г x В)	мм	1050×800×1500
Типовой вес панели	кг	650
Общие электрические характеристики		
Количество фаз	-	3
Номинальное напряжение	кВ	6/10/20
Номинальная частота	Гц	50/60
Номинальный нормальный ток сборной шины	А	630
Номинальный кратко временный выдерживаемый ток	кА	25/20
Номинальный выдерживаемый пиковый ток	пкА	52/65
Номинальная продолжительность короткого замыкания	сек	1/3
Номинальная частота вспомогательного напряжения для обогрева	Гц	50
Гарантия частичной разрядки @ 1.1 Ur	пКл	10

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ И ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В RMU AE 6/10/20 кВ.

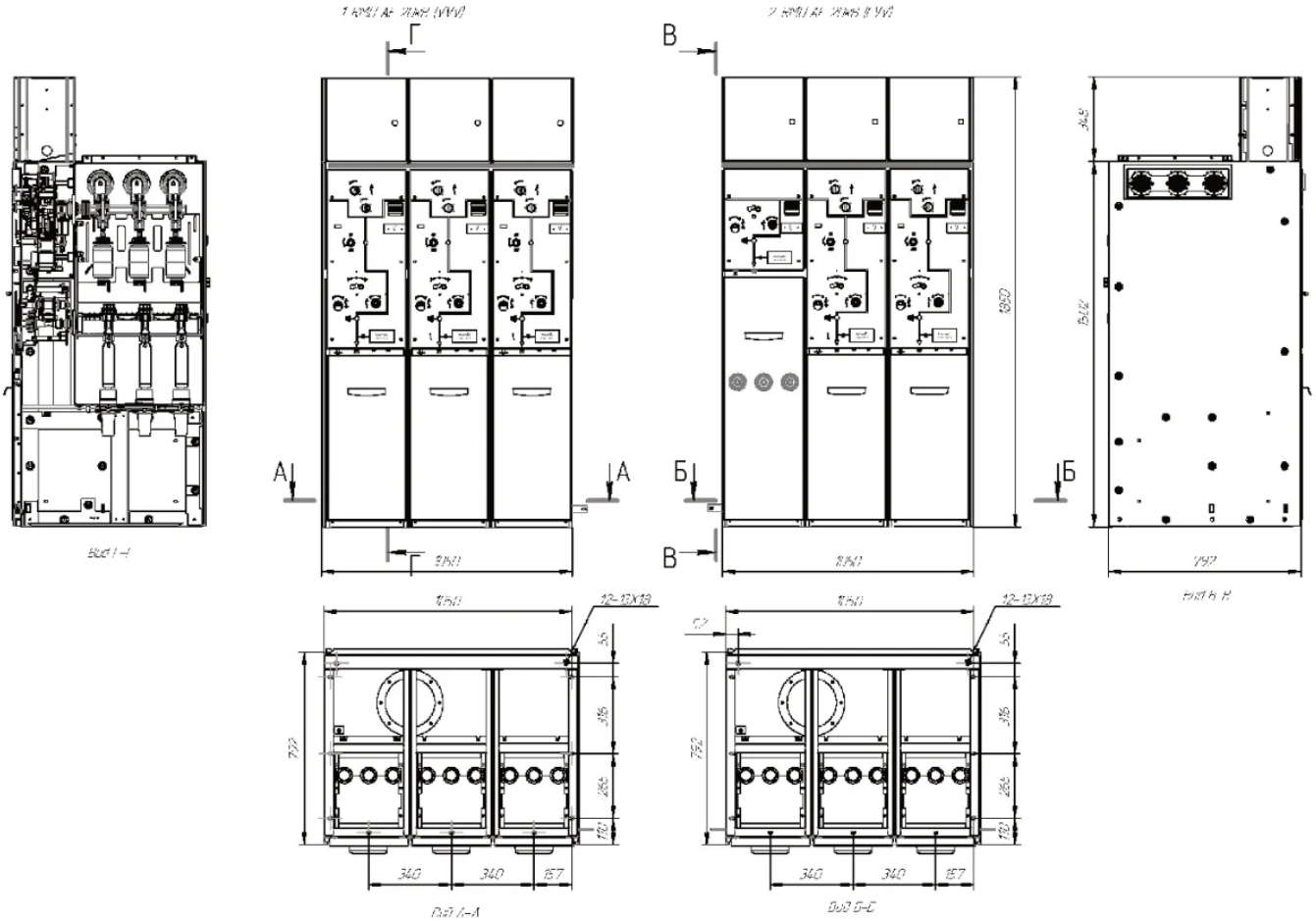
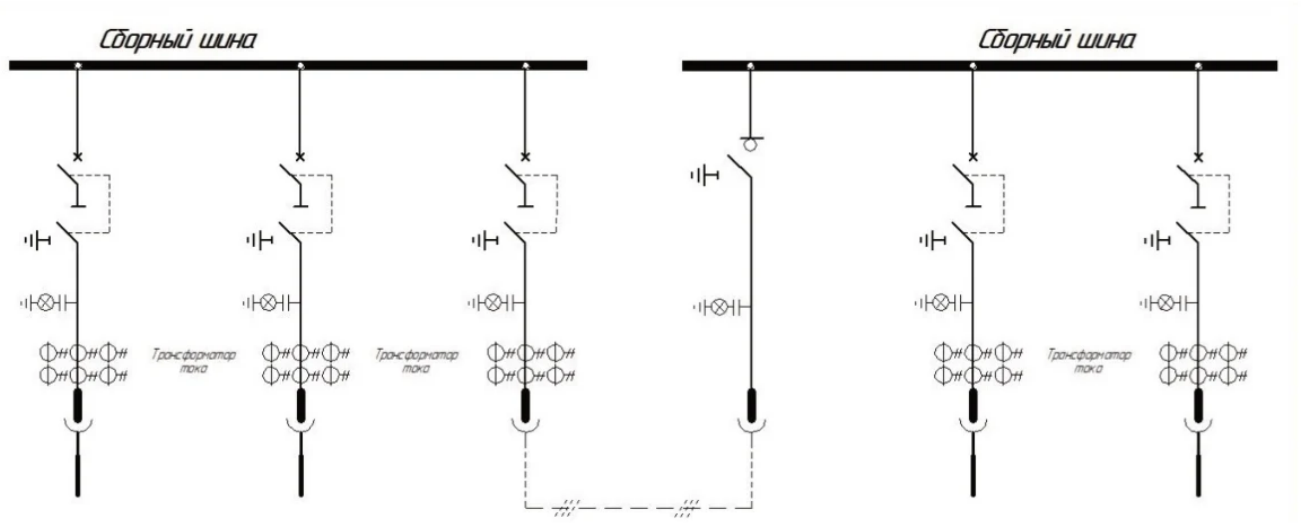


СХЕМА ОДНОЛИНЕЙНЫЙ СОЕДИНЕНИЙ RMU AE 6/10/20 кВ.



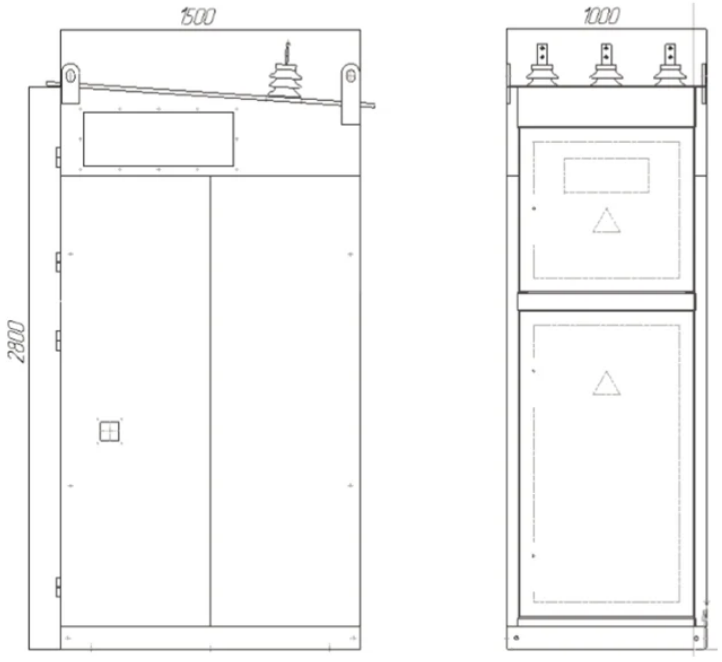
КРН-IV-6(10)кВ

Комплектное распределительное устройство наружной установки серии КРН предназначено для комплектования распределительных устройств, напряжением 6(10)кВ переменного трехфазного тока промышленной частоты 50 Гц, для защиты отходящих линий от токов короткого замыкания, перегрузки и замыкания на землю.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование параметра и показателя классификации	Значение параметра и исполнение
Опросный лист	
Номинальное напряжение, кВ	6(10)
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	7,2; 12
Номинальный ток главных цепей, А	400; 630; 1000; 2000
Ток термической стойкости (3с для главных цепей; 1с для заземляющих ножей), кА	12,5; 20
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей (амплитуда), кА	51
Габаритные размеры камеры, мм: -глубина - ширина - высота (верхняя точка крыши), мм	 1500 1000/1200 2800

ОБЩИЙ ВИД КРН-IV-6(10)кВ



ГЛАВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ СЕРИИ ГРЩ-0,4кВ

Главный распределительный щит серии ГРЩ-0,4кВ, предназначены для приёма и распределения электроэнергии (возможен также учёт) в сетях переменного тока с разделенной землёй и нейтралью (возможно подключение к сетям с глухозаземленной нейтралью (тип заземления TN-C, TN-S, TN-C-S), защиты линий при перегрузках, утечек и коротких замыканиях.

Щиты распределительных устройств комплектуются из вводных, линейных, секционных и торцевых панелей одностороннего обслуживания.

Панели ГРЩ-0,4кВ изготавливаются в соответствии с требованиями технических условий ТР ТС 004/2011, ГОСТ Р 51321.1-2007 (в части требований низковольтным комплектным устройством – НКУ, стационарным, для внутренней установки, защищенных и защищенных передней стороны), комплектом рабочей, конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке.

Панели ГРЩ-0,4кВ изготавливаются по принци пиальным схемам главных цепей, основные типы которых приведены в приложении 3 и в соответствии с параметрами заказа (опросного листа). Допускаются изготовление ГРЩ-0,4кВ по нетиповым схемам, разработанным изготовителем и согласованным с заказчиком.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПАНЕЛИ ГРЩ-0,4КВ:

Г - Главный
Р - Распределительный
Щ - Щит
Панели щитовые серии ГРЩ предназначены для комплектования распределительных устройств (РУ) трехфазного переменного тока напряжением 380/220 В частотой 50 Гц сетей с глухозаземленной нейтралью.

ГРЩ устанавливаются в электропомещениях и служат для приема, распределения электрической энергии и защиты присоединенных потребителей от перегрузки и токов короткого замыкания.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование параметров	Значение параметра
Номинальное напряжение, В	380/220
Номинальный ток сборных шин, А	600; 1000; 1600; 2000; 2500; 3200; 5000
Номинальные токи панелей, А а) вводных б) линейных в) секционных	 до 5000 до 1000 до 5000
Масса, кг (справочно): • линейных • вводных и секционных • секционных с рубильником	 150 350 80
Ток короткого замыкания, выдерживаемый сборными шинами в течение 0,5 секунд, кА	50
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В	220
Наличие изоляции токоведущих шин главных цепей	С неизолированными шинами
Вид изоляции	Воздушная,кабельная
Вид линейных высоковольтных отходящих присоединений	Кабельные, шинные
Условия обслуживания	Одностороннее

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА ПАНЕЛИ

Параметры	Значение, (не более)
Габаритные размеры, мм: а) ширина: • линейных • вводных • секционных • торцевых б) глубина в) высота (с защитным козырьком)	 800 800; 1000 300; 800; 1000 60 600 2050
Масса, кг (справочно): • линейных • вводных и секционных • секционных с рубильником	 150 350 80

КЛАССИФИКАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЙ ГРЩ-0,4кВ

Наименование показателя классификации	Защищенное с передней стороны; Защищенное- (по заказу)
Вид конструкции	Для эксплуатации внутри помещений (нормальные условия эксплуатации)
Место установки	Стационарное – закрепленное на полу на месте установки и эксплуатируемое в таком положении
Степень защиты оболочек	IP20 – при закрытых дверях; IP00 – при открытых дверях; IP34 – по специальному заказу
Меры защиты обслуживающего персонала	Защита от поражения электрическим током – по ГОСТ 22789-94

ПАНЕЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ЩО-70

Панели распределительные одностороннего обслуживания серии ЩО-70 служат для приема, распределения и защиты линий от перегрузок и токов короткого замыкания отходящих линий. Они предназначены для комплектования распределительных устройств (РУ) трехфазного переменного тока 380/220 В, частотой 50 Гц, сетей с глухозаземленной нейтралью и установки внутри электропомещений.

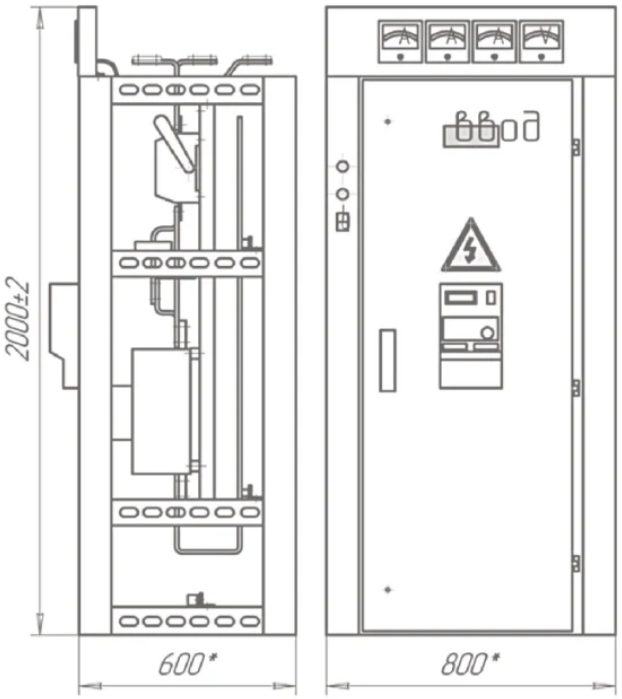
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- температура окружающей среды от-25^{0}С до + 40^{0}С;
- высота над уровнем моря не более 1000 м
- степень защиты: с фасада - IP20, с остальных сторон - 1Р00 по ГОСТ 14254-96.

В зависимости от исполнений, на панелях устанавливаются:

- автоматические выключатели серии ВА или аналогичные других производителей - по заказу;
- рубильники-предохранители типа РПС;
- рубильники типов РЕ19, ВР 32, Р;
- трансформаторы тока;
- измерительные приборы и приборы учета;
- аппаратура устройств АВР-0,4 кВ;
- аппаратура диспетчерского управления уличным освещением.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



КОНСТРУКЦИЯ

Панели ЩО-70 представляют собой разборную металлическую конструкцию, внутри которой монтируется аппаратура главных и вспомогательных цепей. В зависимости от исполнения на лицевую сторону выведены приводы рубильников и выключателей.

В верхней части расположена приборная панель, на которой устанавливаются измерительные приборы. Аппаратура АВР-0,4 кВ смонтирована в шкафу, который устанавливается на двери секционной панели.

При заказе РУ, состоящих из панелей ЩО двухрядного исполнения, РУ комплектуются шинными мостами различных длин (в зависимости от ширины коридора обслуживания).

Панели изготавливаются по схемам главных цепей, представленных в таблице. Допускается изготовление панелей по нетиповым схемам, разработанным изготовителем и согласованным с заказчиками.

ШКАФ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ШНН

ШНН шкаф низкого напряжения служит для комплектования пунктов распределительных напряжением 380/220 В и трансформаторных подстанций, которые, в свою очередь, предназначены для распределения, принятия электрической энергии и предохранения кабельных линий от токов короткого замыкания и перегрузок. В шкафу размещены предохранители, вводной разъединитель и сборные шины. Предохранители имеют отводы с контактами, с помощью которых происходит соединение кабелей отходящих линий. Конструкция устройства очень удобна в плане монтажа и наладки, а при эксплуатации ШНН можно производить работы на любом фидере, не выключая всю секцию.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ШКАФОВ ШНН.

Наименование параметра		Значение
Типо исполнение		Шкафное. Защищённое с передней и внешних боковых сторон
Условия установки		Внутренняя
Номинальное рабочее напряжение	Главной цепи	380/220 В
	Вспомогательной цепи (цепи управления)	220, 380 В
Род тока		Переменный ток частотой 50 Гц
Номинальный ток главных цепей		До 5000 А
Номинальный ток отходящих цепей		от 160 до 630А (согласно схеме)
Степень защиты оболочек		Ip40
Класс защиты от поражения электрическим током		I
Вид системы заземления		TN-C
Климатическое исполнение по ГОСТ 14254-96		У3
Тип оболочки		Металл
Способ установки составных частей		Стационарный

НОМИНАЛЬНЫЕ ТОКИ И СЕЧЕНИЯ СБОРНЫХ ШИН ИЗ МЕДНОГО СПЛАВА

Номинальный ток, А	Количество сборных шин	Сечение сборных шин, мм
1000	1	6,0x60
1600	1	8,0x80
2500	1	10x120
3200	2	10x80
4000	2	10x120

Сечение сборных шин могут отличаться от данных указанных в таблице или могут выполняться из алюминиевого сплава по желанию заказчика, что должно быть оговорено при заказе и указано в опросном листе.

ШНН ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1. При увеличении мощности существующих БКТП и ТП применение ШНН данного типа дает существенную экономию полезной площади благодаря малым габаритным размерам шкафов.
2. Установка разъединителей непосредственно на шкафах позволяет сократить объемы монтажных работ на объекте.
3. Предохранители типа ППН устанавливаются в рубильниках (выключатели-предохранители) серии ARS (пр-во APATOR), Vertigroup (пр-во WEBER) - рубильники низкого напряжения (до 690В), разработанные с учетом современных требований и использованием высококачественных изоляционных и проводниковых материалов. Рубильники с функцией защиты ARS, Vertigroup полностью заменяют конструкцию, состоящую из обычного рубильника, кабелей, и держателей предохранителей. Конструкция рубильников ARS, Vertigroup обеспечивает хорошую коммутационную способность, большой ресурс работы, малые габаритные размеры, невысокую стоимость по сравнению с трехфазным автоматическим выключателем и безопасную работу обслуживающего персонала.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

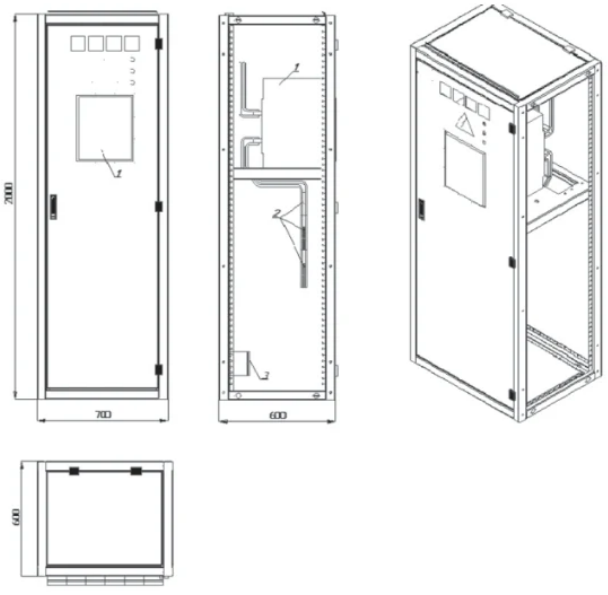
ШНН -Х-ХХ - У3.
ШНН - Шкаф низкого напряжения.
Х - исполнения: В-ввод; С- секционный выключатель; Л- отходящая линия.
ХХ - Цифровая комбинация указывающий номинал тока на вводных,секционных шкафах и количество отходящих фидеров в линии.
У3 - Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150.

ПРИМЕР ЗАПИСИ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ:

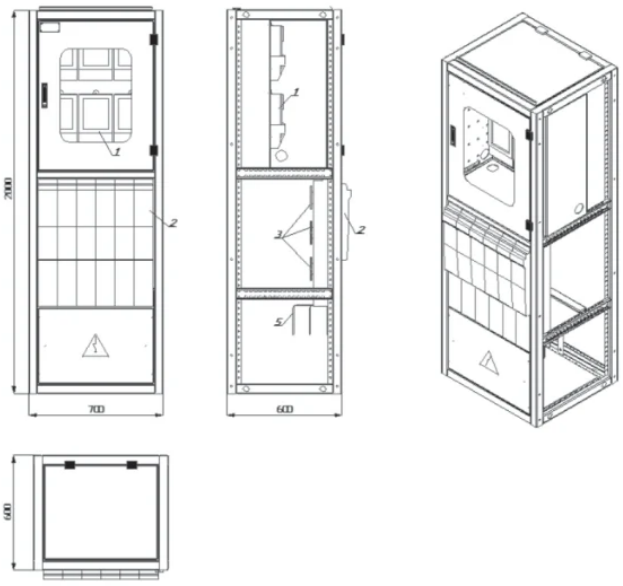
ШНН-В-10-УЗ - Шкаф низкого напряжения, с шкафом ввода, с номиналом 1000 А, климатическое исполнение УЗ.

Наименование параметра	Тип ШНН-_____-УЗ.	Номинальный ток А.	Габариты (ВхШхГ).
Шкаф ввода	В-10	1000А	2000х600х600
	В-16	1600А	
	В-20	2000А	
	В-25	2500А	2000х700х600
	В-32	3200А	2000х800х600
	В-40	4000А	
	В-50	5000А	
Шкаф секционного выключателя	С-10	1000А	2000х700х600
	С-16	1600А	
	С-20	2000А	2000х800х600
	С-25	2500А	
	С-32	3200А	
	С-40	4000А	2000х900х600
	С-50	5000А	2000х1000х600
Шкаф отходящих линии	Л-06	6 отходящих линии	2000х700х600
	Л-08	8 отходящих линии	2000х900х600
	Л-10	10 отходящих линии	2000х1100х600
	Л-12	12 отходящих линии	2000х1300х600

ПРИМЕЧАНИЯ: ПРИМЕР ОБЩЕГО ВИДА УКАЗАНЫ НИЖЕ.



1-Автоматический выключатель,
2-сборная шина,
3-нулевая шина.



1-Счётчики,
2-выключатели-разъединители планочного типа с предохранителями,
3-сборная шина,
4-нулевая шина,
5-отходящая шина.

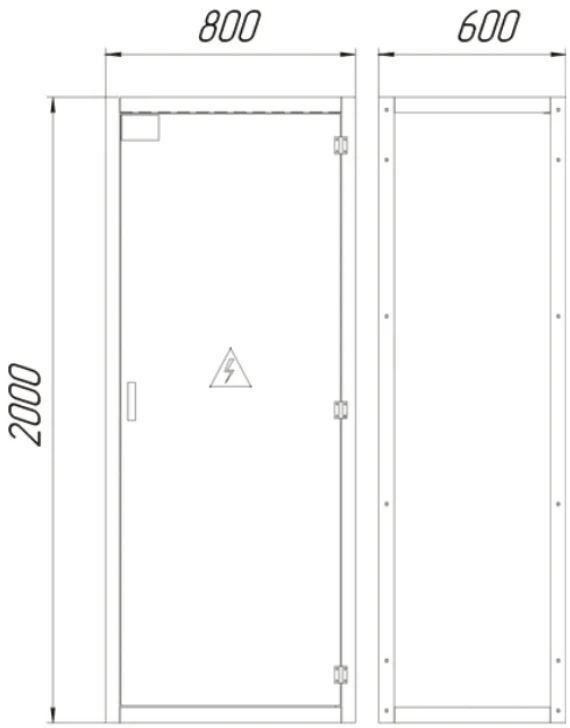
ЩСУ-0,4кВ

ЩСУ-0,4кВ У3, предназначены для приёма и распределения электрической энергии в сетях напряжением до 1000 В частотой 50 Гц с глухо-заземлённой нейтралью, дистанционного, автоматизированного и ручного управления, контроля, сигнализации и защиты оборудования от токов короткого замыкания и перегрузок, защиты людей от поражения электрическим током.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение - 380/220 В.
Номинальный ток на сборных шинах - до 4000 А.
Условия обслуживания – одностороннее.
Панели изготовлены с ошиновкой, имеющей электродинамическую стойкость 50 кА в течение 0,5 сек.
Степень защиты оболочки ЩСУ-0,4кВ У3 с лицевой стороны IP20, а с остальных сторон IP00 по ГОСТ 14254-96.
Условия эксплуатации: в атмосфере типа П по ГОСТ 15150-69. в условиях умеренного климата, категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15443.1-89 на высоте до 1000 м над уровнем моря.

ОБЩИЙ ВИД ЩСУ-0,4кВ СТАЦИОНАРНОГО ТИПА



КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ В БЛОЧНО-МОДУЛЬНОМ ЗДАНИИ ТИПА БКТП (2БКТП) 100-3150/6(10)/0,4кВ УХЛ1

Подстанция комплектная трансформаторная в блочно-модульном здании типа БКТП, в дальнейшем именуемая БКТП. БКТП предназначена для приема электрической энергии трехфазного тока частоты 50 Гц напряжением 6 или 10 кВ, преобразования в электроэнергию напряжением 0,4 кВ и снабжения ею потребителей. Применяется для снабжения промышленных предприятий электроэнергией. БКТП выполняются в климатическом исполнении УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

ДАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РАБОТЫ В СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:

- температура окружающего воздуха от -60^{0}С до +40^{0}С;
- среднегодовое значение относительной влажности воздуха 75% при температуре +15 С;
- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- в районах по скоростному напору ветра согласно СНиП 2.01.07-85;
- встроенная в блочно-модульное здание КТП во всем диапазоне сейсмических воздействий землетрясения до 8 баллов по шкале MSK-64 включительно на уровне до 25 м (9 баллов на отметке 0 м) по ГОСТ 17516.1-90.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Б - блочно-модульное здание
К - комплектная
Т - трансформаторная
П - подстанция
Х - номинальная мощность, кВА до 3150
Z - номинальное входное напряжение, кВ
6 или 10 УХЛ1 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150

БКТП нельзя эксплуатировать:
- во взрывоопасной среде, а также в среде, содержащей едкие пары и газы, разрушающие металл и изоляцию; за исключением случаев применения приточной вентиляции модульного здания;
- на передвижных шахтных и других установках специального назначения.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

БКТП представляет собой один или несколько блок-модулей, установленных на фундаменты с полностью смонтированными в пределах блока (-ов) электрическими соединениями. Блочно-модульное здание служит защитной оболочкой для установленных внутри его составных элементов, внутри которого поддерживаются условия, соответствующие условиям эксплуатации КТП.

Модульное здание оборудовано освещением, отоплением и искусственной вентиляцией. Для управления и регулирования освещения, отопления и искусственной вентиляцией внутри здания имеется шкаф собственных нужд. Сам модульный блок, из которого собирается БКТП, представляет собой металлический каркас с несущими опорами (стойками). Стены модульного блока выполнены из трехслойных стеновых панелей типа «сэндвич», толщиной 75 мм, с окрашенной оцинкованной металлической облицовкой и минера-ловатным [негорючим) утеплителем на базальтовой основе и экологически безопасные.

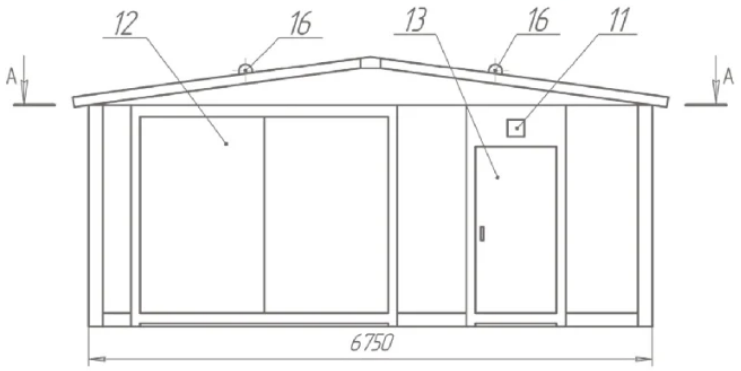
Панели жестко крепятся болтовыми соединениями к каркасу блока. Основанием блока служит металлоконструкция — сварная рама из сортового металлопроката. На нижнюю полку рамы приварены листы, но которых размещен слой теплоизоляционного материала. Полом блока служат стальные рифленые листы, приваренные на верхнюю полку рамы. Для ввода и подключения кабелей к полу в местах установки шкафов с электрооборудованием выполнены отверстия с уплотнением.

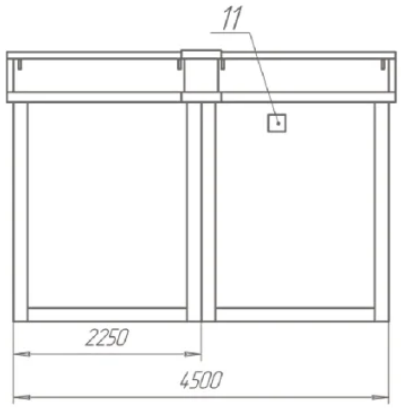
В основании блок-модуля для вкатывания (выкатывания) трансформатора, установленного, имеются направляющие. Если в БКТП применяются силовые масляные трансформатора, то в местах их установки в на основании здания вмонтированы маслоприемники, предназначенные для приема 20% масла трансформатора и обеспечения откачки масла с передвижными средствами. На месте монтажа КТП необходимо врезать патрубки в маслоприемники и соединить их с баком для временного хранения масла (патрубки и баки в комплект поставки не входят}. Потолок модульного блока представляет собой раму из швеллеров и металлических элементов для обеспечения наклона крыши и подъема блока при транспортировке. Крыша выполнена профилированными листами из оцинкованной стали, которые крепятся на «гребенки» самонарезающими винтами. В раму потолка установлены трехслойные стеновые панели «сэндвич». На торцевых блоках БКТП промежуток между крышей и потолком зашивается металлическими фронтонами. Для обслуживания оборудования БКТП предусмотрены двери.

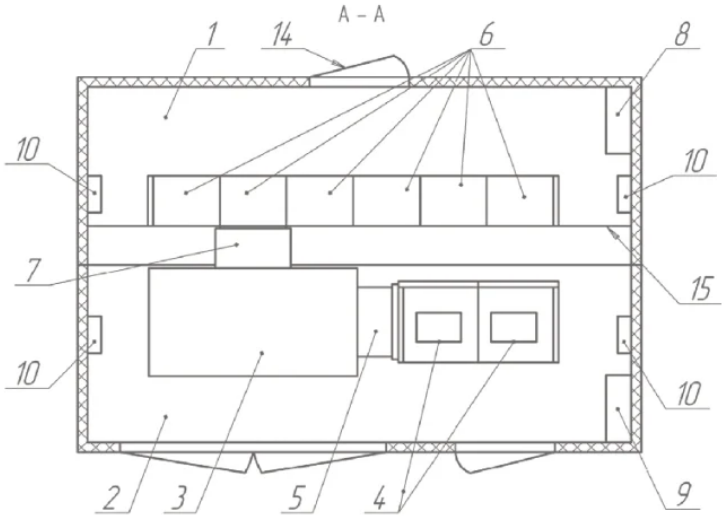
СОСТАВ БКТП

БКТП в общем случае состоит из:
- КТП согласно опросному листу;
- блочно-модульного здания, поставляемого согласно компоновке опросного листа;
- лестницы и площадки для вывода трансформатора в ремонт (при условии оговорения в опросном листе);
- дополнительное оборудование для установки в модульном здании согласно опросному листу.

ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОДСТАНЦИИ БКТП-2500/10-0,4 УХЛ1

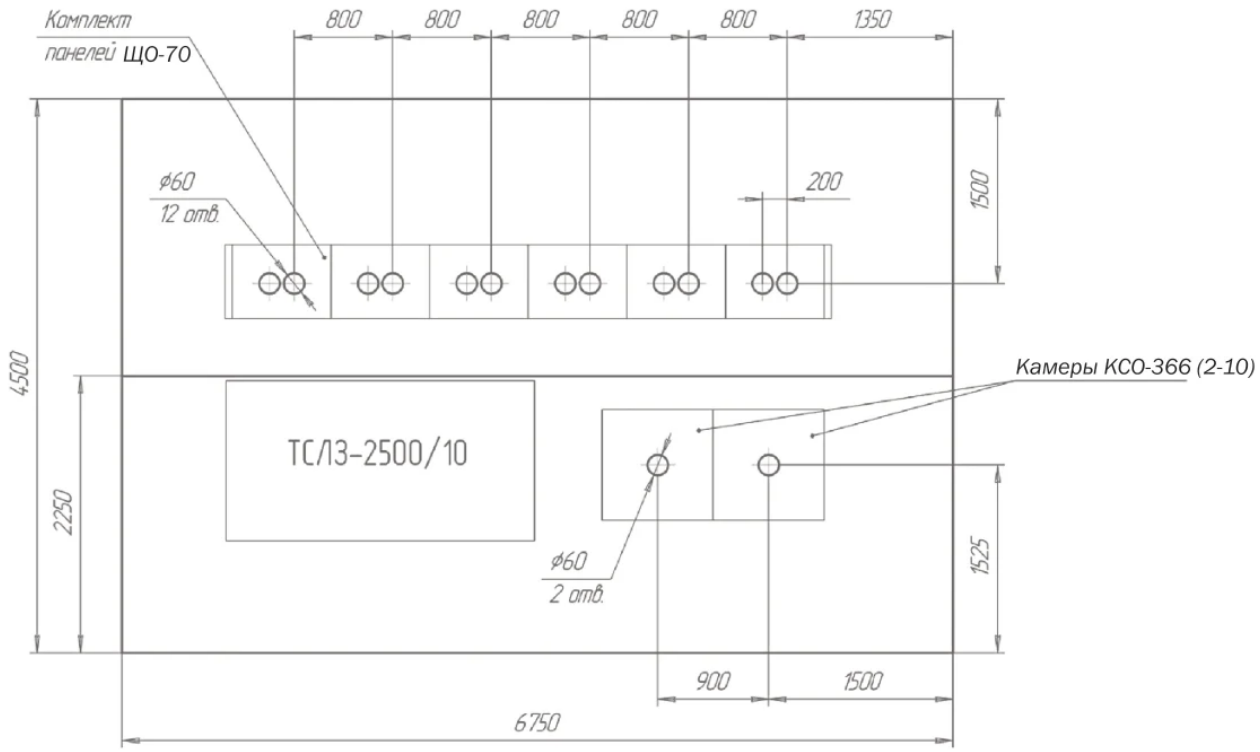




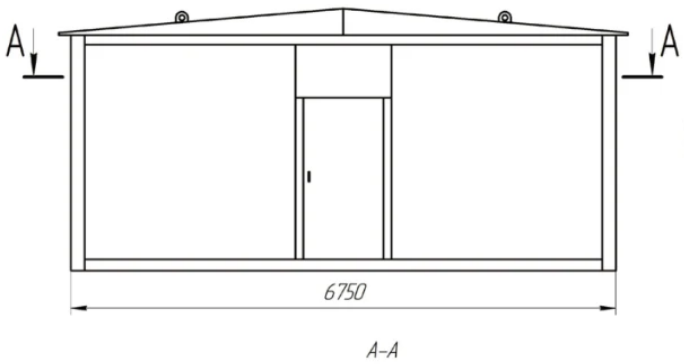


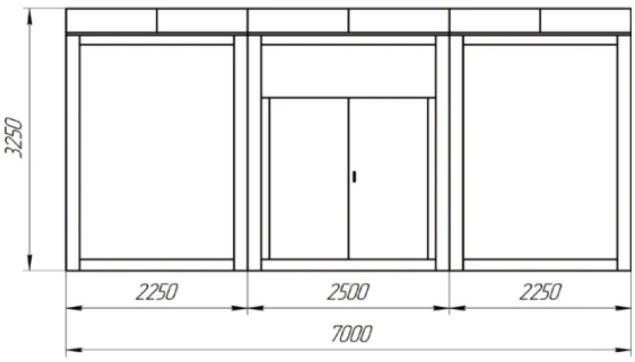
1 - коридор обслуживания панелей ЩО-70
2 - коридор обслуживания камер КСО-366 (2-10) и силового трансформатора
3 - силовой трансформатор
4 - камеры КСО-366 (2-10)
5 - соединительный короб ВН
6 - панели ЩО-70
7 - соединительный короб НН
8 - шкаф ШСН-04 кВ
9 - шкаф ШСН-10кВ
10 - обогреватели
11 - вентиляторы
12 - ворота выкатки (закатки) силового трансформатора
13 - дверь входа в коридор обслуживания камер КСО-366 (2-10)
14 - дверь входа в коридор обслуживания панелей ЩО-70
15 - перегородка между блок-модулями
16 - рамы для подъема блок-модуля

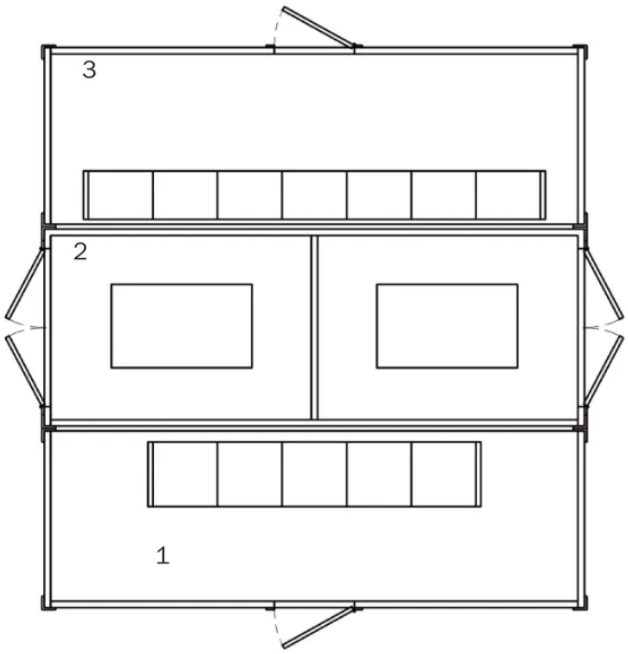
ПЛАН ФУНДАМЕНТА И КООРДИНАТЫ ОТВЕРСТИЙ ВВОДОВ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ 0,4 КВ И 10 КВ



ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОДСТАНЦИИ 2БКТП-2500/10-0,4 УХЛ1

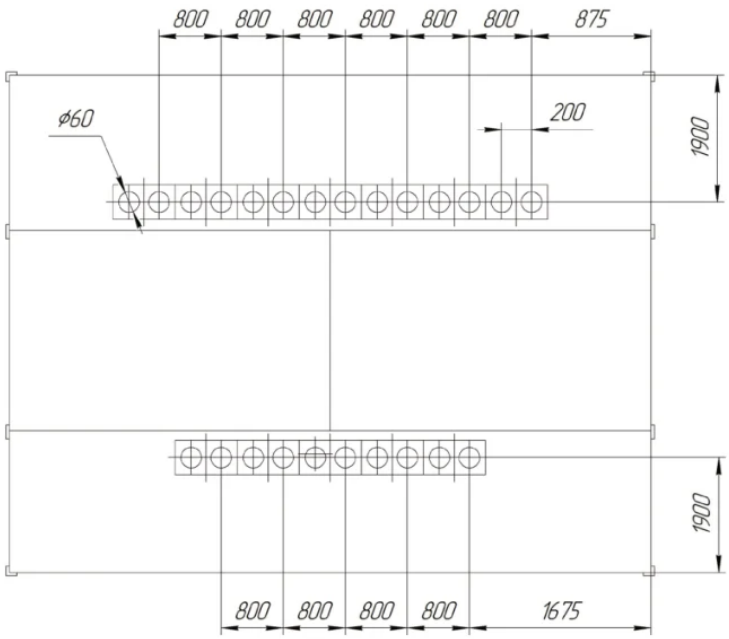






1 - блок-модуль РУ10(6)кВ (КСО-366, 2-10);
2 - блок-модуль трансформаторного отсека
3 - блок-модуль РУ-0,4кВ (ЩО-70);

ПЛАН ФУНДАМЕНТА И КООРДИНАТЫ ОТВЕРСТИЙ ВВОДОВ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ 0,4 КВ И 10(6) КВ



КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ В БЕТОННОМ ЗДАНИИ

Комплектная трансформаторная подстанция в бетонном здании для стационарной наружной установки с одним/двумя трансформаторами мощностью от 25 до 2500 кВА (далее БКТП) предназначена для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в сетях с изолированной нейтралью на стороне 6(10) кВ и глухозаземленной нейтралью на стороне 0,4 кВ.

БКТП предназначена для энергоснабжения жилищно-коммунальных, общественных и промышленных объектов, а также коттеджных поселков в радиальных и лучевых системах распределительных сетей.

Применение бетонных здании позволяет повысить мобильность и маневренность систем электроснабжения, уменьшить протяженность линий электропередач и, следовательно, повысить надежность работы защит, снизить объем строительно-монтажных работ и сроки ввода электрооборудования в эксплуатацию.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

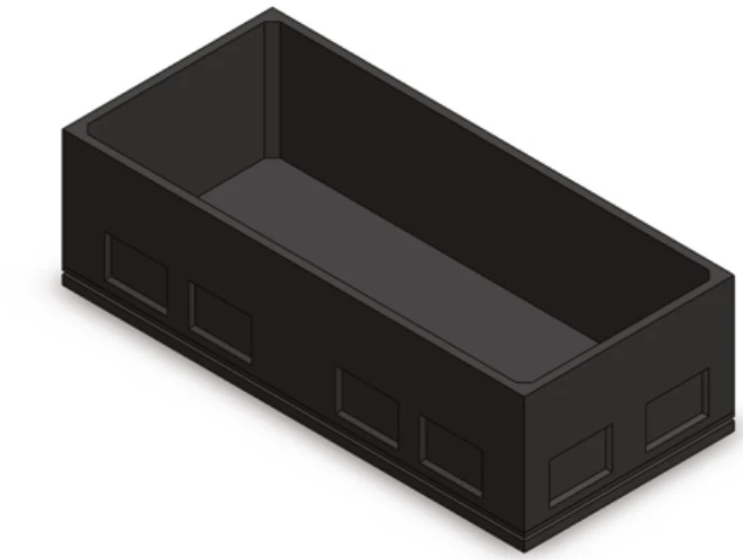
Наименование параметров	Значение параметра
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ	6; 10
Мощность силового трансформатора	25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1600; 2000; 2500
Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ	12
Номинальное линейное напряжение на стороне НН, кВ	0,4
Номинальный ток сборных шин на сторонее ВН, А	630, 1000
Номинальный ток сборных шин на сторонее НН, А	63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1600; 2500; 3200; 4000
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1 - с масляным трансформатором - с сухим трансформатором	 Нормальная изоляция; Изоляция категории Б
Частота, Гц	50
По числу применяемых трансформаторов	Двухрядное; однорядное; многорядное
По числу применяемых трансформаторов	С одним трансформатором; С двумя трансформаторами
По выполнению вводов в РУВН	Кабельный; воздушный
По выполнению вводов в РУНН	Кабельный; шинный
По виду климатического исполнения	У1; УХЛ1
По степени защиты оболочки	Ip23

Примечание: значения могут уточняться в зависимости от типа встраиваемой аппаратуры

ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ БКТП

ВЕРХНИЙ МОДУЛЬ БКТП			
Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм	Вес, т
2500	5000	3210	20
	5500	3210	22
	6000	3210	24
	6500	3210	26
	7000	3210	28

ПОДЗЕМНЫЙ МОДУЛЬ БКТП (ЦОКОЛЬ)			
Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм	Вес, т
2500	5000	1500	10
	5500	1500	11
	6000	1500	12
	6500	1500	13
	7000	1500	14



УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ КРУ К-07 КТЗ НАПРЯЖЕНИЕМ 6(10) кВ

Устройства комплектно-распределительные серии К-07 КТЗ и КРУН-07 КТЗ напряжением 10(6) кВ, на токи (630-3150) А, промышленной частоты 50 Гц, предназначены для приёма и распределения электрической энергии на объектах электроснабжения предприятий всех отраслей народного хозяйства и сельскохозяйственных потребителей. Комплектно-распределительные устройства серии К-07 КТЗ и КРУН-07 КТЗ представляют собой совокупность шкафов и отсеков (далее - КРУ), с коммутационными аппаратами измерения, автоматики и защиты, а также управления, сигнализации и другими вспомогательными устройствами, соединенными между собой в соответствии с электрической схемой. КРУ серии К-07 КТЗ предназначены для внутренней установки и представляют собой совокупность шкафов жесткой металлической конструкции, рассчитанные на двухстороннее обслуживание.
КРУ серии КРУН-07 КТЗ предназначены для наружной установки и представляют собой знания модульного типа, состоящие из высоковольтных отсеков (как правило, из трех), смонтированных на жесткой раме и коридора управления, закрытых теплоизоляционной металлической оболочкой. Модуль размещается на фундаменте, а сверху оснащен съемными (на время транспортирования) траверсами для подключения вводов и линий.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Условия эксплуатации по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543:
- климатическое исполнение и категория размещения:

– для К-07 КТЗ – внутренней установки «У3»
– для КРУН-07 КТЗ - наружной установки «У1» и «ХЛ1»

- высота над уровнем моря до 1000 м;
- относительная влажность воздуха не более 80%;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли и агрессивных газов или паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ

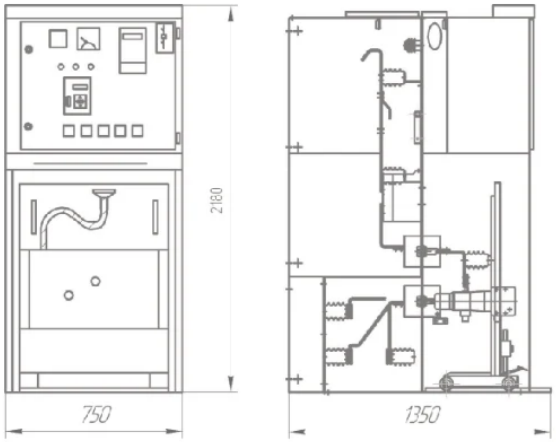
Наименование параметра	Норма
Номинальное напряжение (линейное], кВ	6; 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	7,2; 12
Номинальный ток главных цепей при частоте 50 Гц, А	630; 800; 1000; 1250; 1600; 2500; 3150
Первичный номинальный ток трансформаторов тока, А	50; 75; 100;150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000; 3150
Номинальный ток сборных шин, А	630; 1000; 1250 1600; 2500; 3150; 4000
Номинальный ток отключения встроенного выключателя, кА	12,5; 16; 20; 25; 31,5
Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей, кА	51
Ток термической стойкости (кратковременный ток), кА	20 ± 0,5 %
Время протекания тока термической стойкости, сек.	2
Номинальное напряжение вспомогательных цепей: - цепи защиты, управления и сигнализации постоянного и переменного тока, В - цепи трансформаторов напряжения (защиты, измерения, учета), Б	220 100

Примечания: 1. Допускается по индивидуальным заказам изготавливать КРУ на номинальные токи главных цепей 4000 А; 2. При использовании в КРУ трансформаторов тока с коэффициентами трансформации менее чем 600/5 термическая и электродинамическая стойкости КРУ должны определяться стойкостью трансформаторов тока.

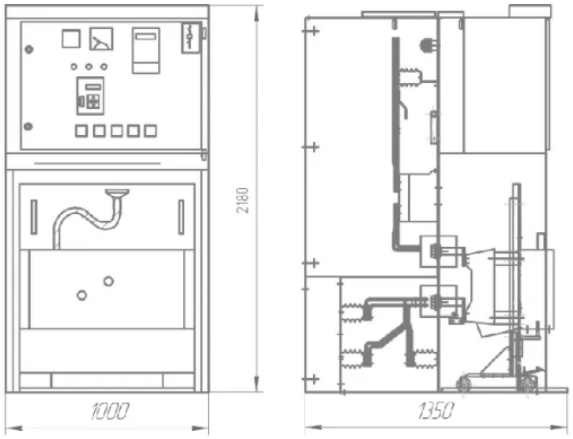
КЛАССИФИКАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ШКАФОВ КРУ

Наименование показателя классификации	Исполнение
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1	нормальная изоляция
Вид изоляции	воздушная
Наличие изоляции токоведущих частей	с неизолированными шинами
Наличие выкатных элементов в шкафах	с выкатными элементами
Вид линейных высоковольтных подсоединений	кабельные, шинные
Условия обслуживания	двухстороннее
Степень защиты по ГОСТ 14254	для У3: при закрытых дверях- 1Р20,приоткрытыхдверях-1Р00; дляУ1: закрытое исполнение -IP34
Вид основных шкафов в зависимости от встраиваемой аппаратуры и присоединений	шкаф ввода с высоковольтным выключателем, трансформаторами тока, ОПН; шкаф линии с высоковольтными выключателями, трансформаторами тока, ОПН; шкаф трансформатора напряжения с предохранителем;
Наличие дверей в отсеке выдвижного элемента	шкаф КРУ без дверей
Наличие теплоизоляции по ГОСТ 15150	с теплоизоляцией
Наличие закрытого коридора по ГОСТ 15150	с коридором управления и обслуживания
Вид управления	дистанционное, местное

ОБЩИЙ ВИД ШКАФА К-07 КТЗ (ЛИНЕЙНАЯ ЯЧЕЙКА)

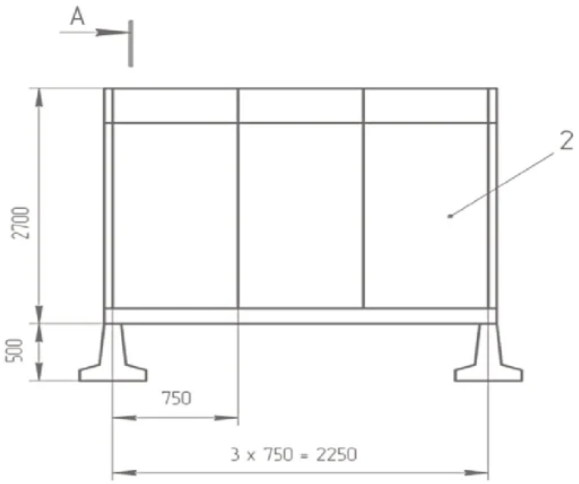


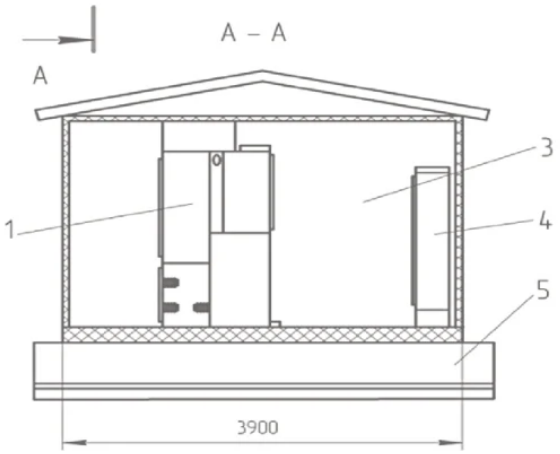
номинальный ток 630–1600А



номинальный ток 2500–3150А

ОБЩИЙ ВИД ШКАФА К-07 КТЗ (ЛИНЕЙНАЯ ЯЧЕЙКА)





УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ КРУ KERNEU КАССЕТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С НАПРЯЖЕНИЕМ 6 (10) кВ

Комплектные распределительные устройства серии КРУ KERNEU далее (КРУ) с вакуумными выключателями предназначены для приёма и распределения электрической энергии трёхфазного переменного тока напряжением 6(10) кВ промышленной частоты 50 Гц в сетях с изолированной или заземлённой нейтралью. Шкафы серии КРУ применяются в закрытых распределительных устройствах (ЗРУ) и электроустановках с частыми коммутационными операциями. В шкафах серии КРУ применены следующие инновационные решения:
-повышенная надёжность и безопасность в эксплуатации за счёт применения современного высоковольтного вакуумного выключателя;
-уменьшенные габаритные размеры;
-возможность доступа к внутренним элементам шкафа с двух сторон (двухстороннее обслуживание);

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

условия эксплуатации по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543:
* климатическое исполнение и категория размещения:
- для КРУ KERNEU - внутренней установки «У3»
- для КРУН - наружной установки «У13» и «ХЛ1»
* высота над уровнем моря до 1000 м;
* относительная влажность воздуха не более 80%;
* окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли и агрессивных газов или паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

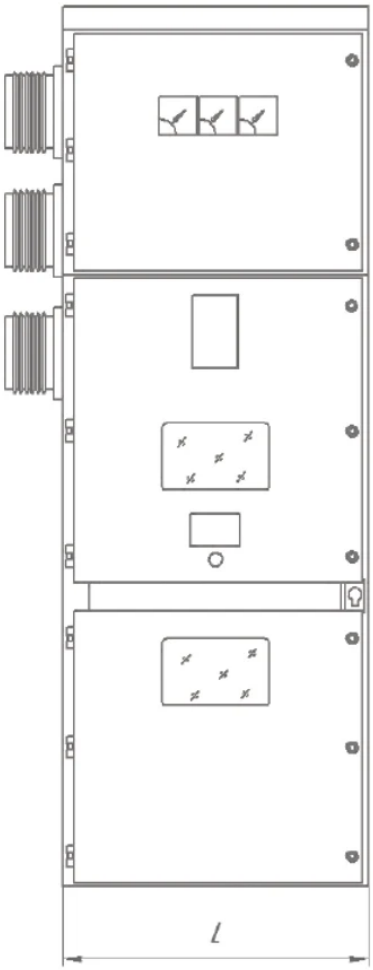
-возможность оперативной и безопасной замены вакуумного выключателя при помощи инвентарной тележки;
-повышенная эксплутационная безопасность за счёт применения более надёжных блокировок от ошибочных действий персонала подстанций при оперативных переключениях и ремонтных работах, размещение аппаратуры вспомогательных цепей в отдельном съёмном релейном шкафу, который полностью изолирован от силовых цепей камеры, возможность верхнего, нижнего или бокового присоединения шин вводов и выводов;
-перемещение выключателя и наложение заземления производится при закрытых дверях и без усилий, так как применены винтовые многооборотные редукторы;
-применение заземлителя мгновенного действия исключает возможность возникновение дуги;
-безопасный доступ к вторичным цепям трансформаторов тока без снятия высокого напряжения с ячейки;
-установка на шкафах индикаторов высокого напряжения, дающих возможность безопасно получить информацию о наличии высокого напряжения на кабельных соединениях.

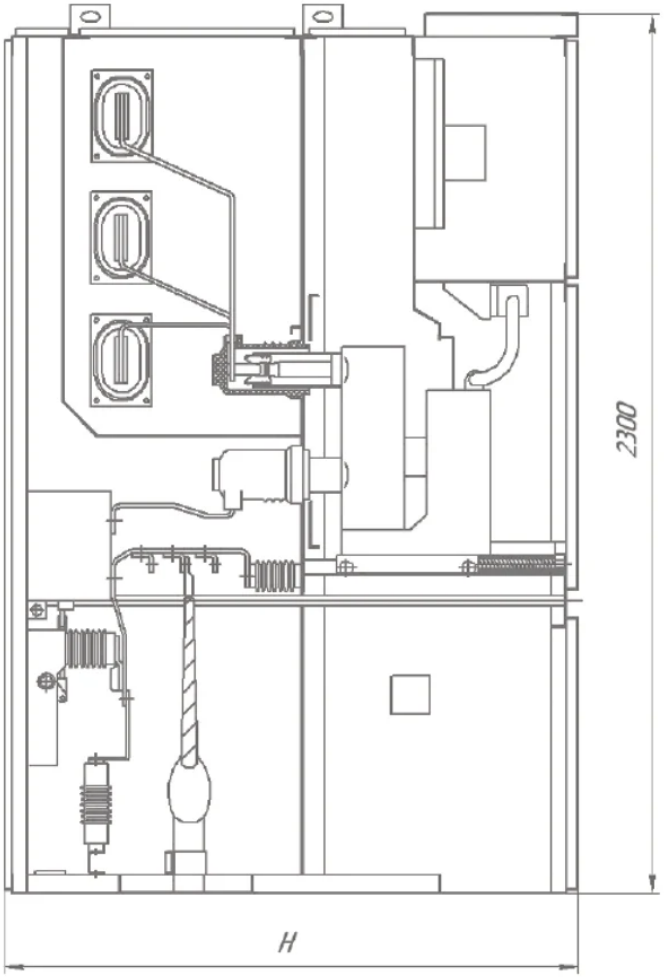
Наименование параметра	Значения параметров
Номинальное напряжение кВ	6,10
Наибольшее рабочее напряжение	7,2; 12
Номинальный ток главных цепей при частоте 50 Гц, А	630; 800; 1000; 1250; 1600; 2500; 3150;
Первичный номинальный ток трансформаторов тока, А	50; 75; 100;150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000; 3150;
Номинальный ток сборных шин	630; 1000; 1250 1600; 2500; 3150; 4000;
Номинальный ток отключения встроенного выключателя, кА	12,5; 16; 20; 25; 31,5
Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей, кА	51
Ток термической стойкости (кратковременный ток), кА	40 ± 0,5%
Время протекания тока термической стойкости, сек.	2
Номинальное напряжение вспомогательных цепей: - цепи защиты, управления и сигнализации постоянного и переменного тока, в - цепи трансформаторов напряжения (защиты, измерения, учета), Б	220 100

КЛАССИФИКАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ШКАФОВ КРУ

Наименование показателя классификации	Исполнение
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1	Нормальная изоляция
Вид изоляции	воздушная
Наличие изоляции токоведущих частей	с неизолированными шинами
Наличие выдвижных элементов в шкафах	с выдвижными элементами, без выдвижных
Вид линейных высоковольтных подсоединений	кабельные, шинные
Условия обслуживания	двухстороннее
Степень защиты по ГОСТ 14254	для У3: при закрытых дверях- 1Р20, при открытыхдверях- 1р00; для У1: закрытое исполнение -IP34
Вид основных шкафов в зависимости от встраиваемой аппаратуры и присоединений	шкаф ввода с высоковольтным выключателем, трансформаторами тока, ОПН; шкаф линии с высоковольтными выключателями, трансформаторами тока, ОПН; шкаф трансформатора напряжения с предохранителем;
Наличие дверей в отсеке выдвижного элемента	шкафы с дверьми
Наличие теплоизоляции по ГОСТ 15150	с теплоизоляцией
Наличие закрытого коридора по ГОСТ 15150	с коридором управления и обслуживания
Вид управления	дистанционное, местное

ОБЩИЙ ВИД ШКАФА КРУ





Тип КРУ К-07-К10(3)	L	H
630А до 1250А	800	1450
1600А до 3150А	1000	
4000А	1200	1750

УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ КРУ KERNEU КАССЕТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С НАПРЯЖЕНИЕМ 35 кВ

Комплектные распределительные устройства серии КРУ К-07-К35 АЕ далее (КРУ) с вакуумными выключателями предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока напряжением 35 кВ промышленной частоты 50 Гц в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или активное сопротивление нейтралью. Шкафы серии КРУ применяются в закрытых распределительных устройствах (РУ) и электроустановках с частыми коммутационными операциями. В шкафах серии КРУ применены следующие инновационные решения:
- повышенная надежность и безопасность в эксплуатации за счет применения современного высоковольтного вакуумного выключателя;
- уменьшенные габаритные размеры;
- возможность доступа к внутренним элементам шкафа только со стороны фасада (одностороннее обслуживание);
- возможность оперативной и безопасной замены вакуумного выключателя при помощи инвентарной тележки;
- повышенная эксплуатационная безопасность за счет применения более надежных блокировок от ошибочных действий персонала подстанций при оперативных переключениях и ремонтных работах, размещение аппаратуры вспомогательных цепей в отдельном съемном релейном шкафу, который полностью изолирован от силовых цепей камеры, возможность верхнего, нижнего или бокового присоединения шин вводов и выводов;
- перемещение выключателя и наложение заземления производится при закрытых дверях и без усилий, так как применены винтовые многооборотные редукторы;
- применение заземлителя мгновенного действия исключает возможность возникновение дуги;
- безопасный доступ к вторичным цепям трансформаторов тока без снятия высокого напряжения с ячейки;
- установка на шкафах индикаторов высокого напряжения, дающих возможность безопасно получить информацию о наличии высокого напряжения на кабельных присоединениях.

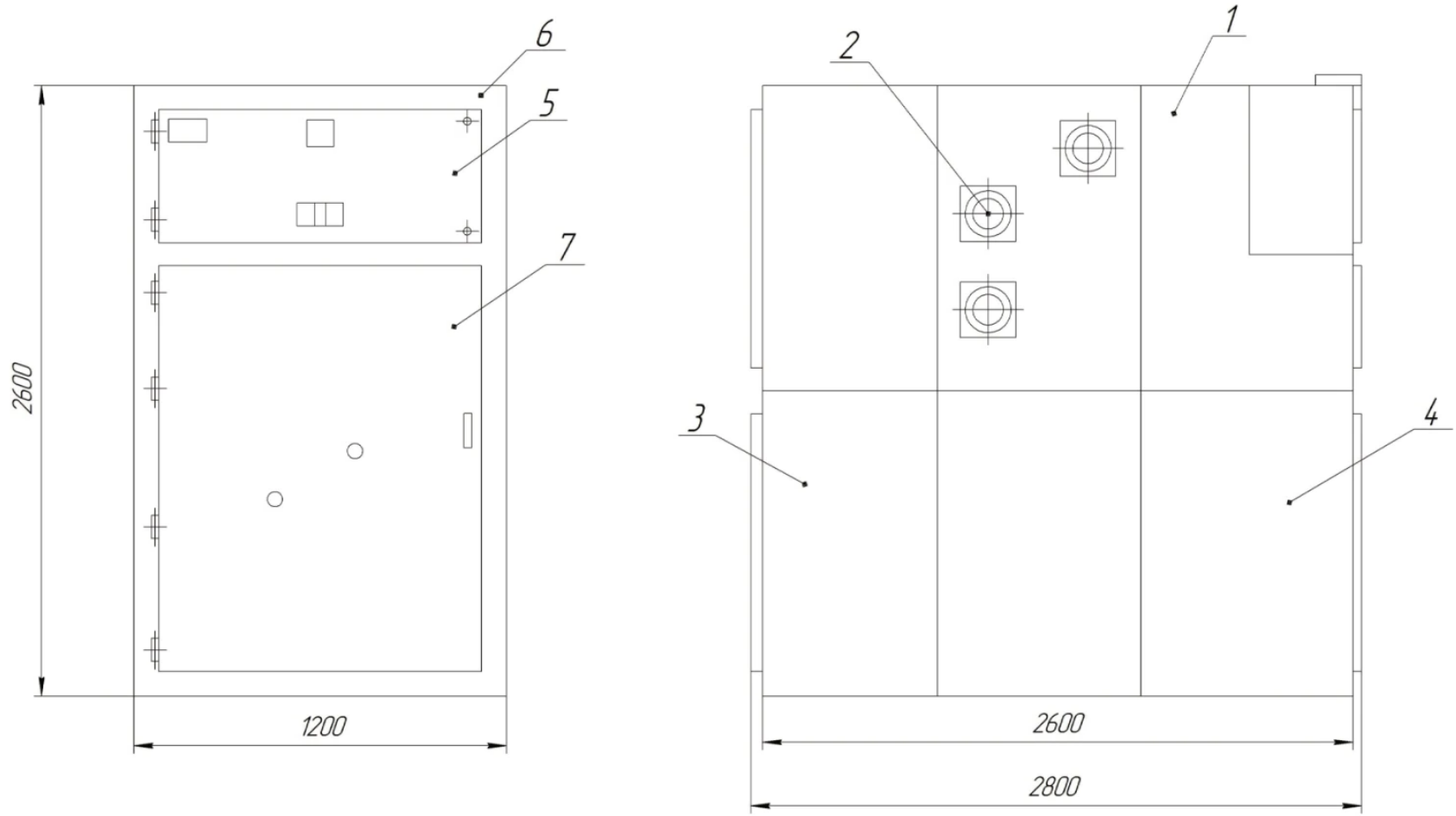
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

условия эксплуатации по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543:
• климатическое исполнение и категория размещения: – для к-07 АЕ – внутренней установки «У3»
– для крун-07 АЕ - наружной установки «У1» и «ХЛ1»
• высота над уровнем моря до 1000 м;
• относительная влажность воздуха не более 80%;
• окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли и агрессивных газов или паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

Наименование параметра	Значения параметров
Номинальное напряжение кВ	35
Наибольшее рабочее напряжение	40,5
Номинальный ток главных цепей при частоте 50 Гц, А	630; 800; 1000; 1250; 1600
Первичный номинальный ток трансформаторов тока, А	50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500
Номинальный ток сборных шин	630; 1000; 1250; 1600
Номинальный ток отключения встроенного выключателя, кА	12,5; 16; 20; 25; 31,5
Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей, кА	51
Ток термической стойкости (кратковременный ток), кА	40 ± 0,5%
Время протекания тока термической стойкости, сек.	2
Номинальное напряжение вспомогательных цепей: - цепи защиты, управления и сигнализации постоянного и переменного тока, в - цепи трансформаторов напряжения (защиты, измерения, учета), Б	220 100

КЛАССИФИКАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ШКАФОВ КРУ

Наименование показателя классификации	Исполнение
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1	Нормальная изоляция
Вид изоляции	воздушная
Наличие изоляции токоведущих частей	с неизолированными шинами
Наличие выдвижных элементов в шкафах	с выдвижными элементами, без выдвижных
Вид линейных высоковольтных подсоединений	кабельные, шинные
Условия обслуживания	двухстороннее
Степень защиты по ГОСТ 14254	для У3: при закрытых дверях- 1Р20, при открытыхдверях- 1р00; для У1: закрытое исполнение -IP34
Вид основных шкафов в зависимости от встраиваемой аппаратуры и присоединений	шкаф ввода с высоковольтным выключателем, трансформаторами тока, ОПН; шкаф линии с высоковольтными выключателями, трансформаторами тока, ОПН; шкаф трансформатора напряжения с предохранителем;
Наличие дверей в отсеке выдвижного элемента	шкафы с дверьми
Наличие теплоизоляции по ГОСТ 15150	с теплоизоляцией
Наличие закрытого коридора по ГОСТ 15150	с коридором управления и обслуживания
Вид управления	дистанционное, местное



Общий вид и габаритные размеры шкафа КРУ устанавливаемого в КРУН-35 кВ

1-каркас шкафа. 2 - отсек сборных шин. 3 - отсек ввода кабеля (при кабельном вводе). 4 - высоковольтный отсек. 5 - релейный отсек. 6 - лоток. 7 - отсек высотного элемента.

Масса одного шкафа - не более 2000 кг.

УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ 6(10) кВ СЕРИИ К-8М

Шкафы серии К-8М размещенные в модульном здании, предназначены для приема и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока частотой 50 Гц номинального напряжения 6 или 10 кВ и применяются в качестве распределительных устройств среднего напряжения сетей с изолированной нейтралью, в том числе в составе комплектной быстромонтируемой подстанции 35/6(10)кВ.

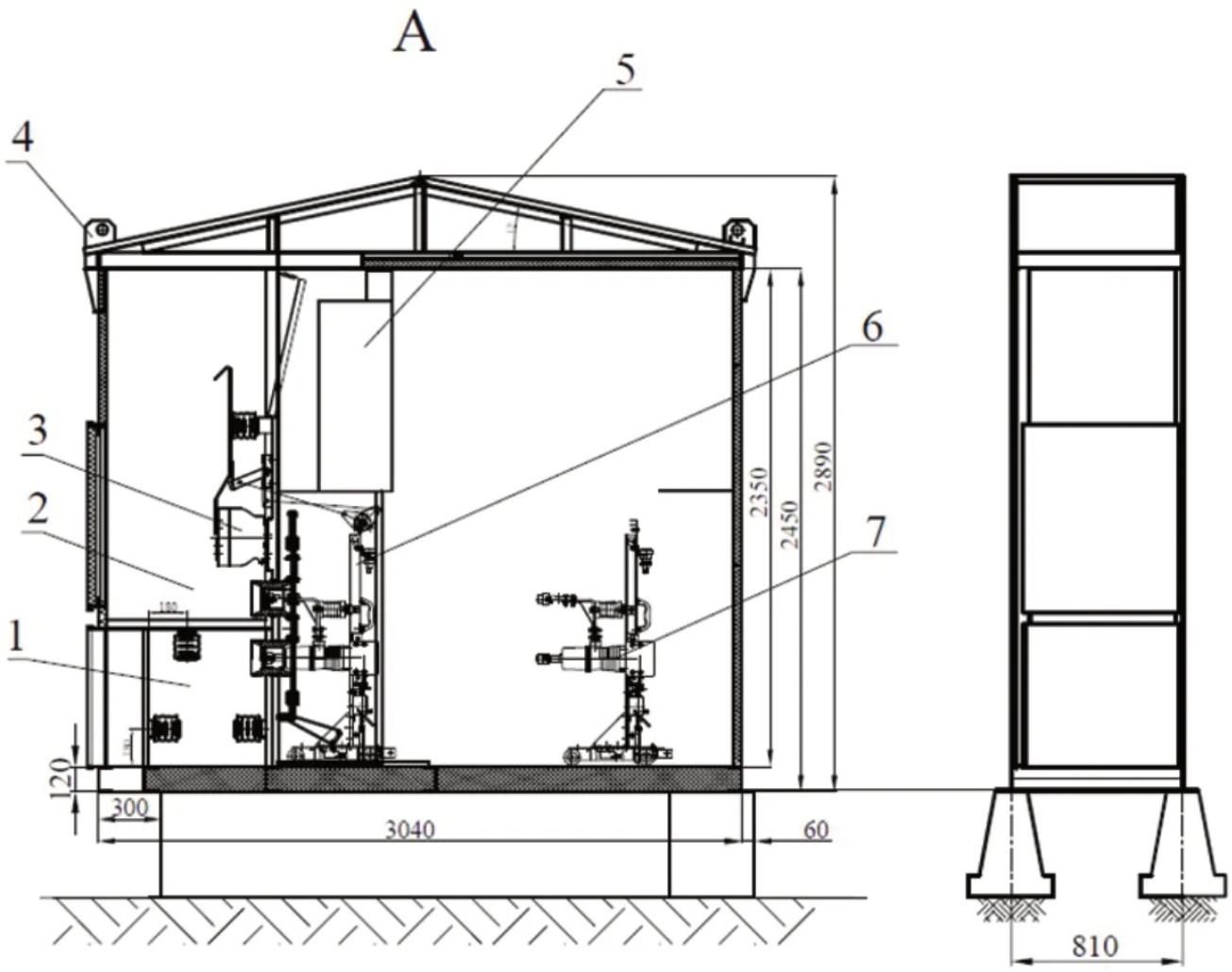
Условия эксплуатации:
Шкафы К-8М, размещенные в модульном здании, допускается применять для работы в части воздействия климатических факторов внешней среды исполнению «У» категории «1» по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543 и предназначены для эксплуатации в следующих условиях:
- высота над уровнем моря до 1000 м;
- относительная влажность воздуха при температуре 20°С при 80%;
- температура окружающего воздуха от -45°С до +40°С;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров разрушающих металлы и изоляцию.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование параметров	Значение параметра
Номинальное напряжение (линейное), кВ	6, 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	690
Номинальный ток сборных шин, А	1000; 1600; 2500
Номинальный ток главных цепей камер, А	630; 1000; 1600; 2500
Номинальный ток отключения высоковольтного выключателя при частоте 50 Гц, кА	20; 31,5*
Номинальный ток электродинамической стойкости, кА	51,0**
Ток термической стойкости, кА	20**
Время протекания тока термической стойкости, с	3
Номинальное напряжение вспомогательных цепей: - переменного оперативного тока, В - постоянного оперативного тока, В	 220 220
Вид присоединений	Кабельное или шинное
Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-96	IP34 – брызгозащищенное для КРУН исполнения У1
Наличие теплоизоляции	Исполнение У1 – с частичной теплоизоляцией
Изоляция ошиновки	С неизолированными шинами
Система сборных шин	С одной системой сборных шин
Вид управления шкафами	Местное, дистанционное (по заказу)
Наличие дверей в шкафах	С дверьми, без дверей (по заказу)

Примечания –
* - В соответствии с техническими параметрами выключателей
** - Термическая и динамическая стойкость трансформаторов тока в соответствии с их техническими параметрами.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ 6(10) кВ СЕРИИ К-59

Шкафы серии К-59, размещенные в модульном здании, предназначены для приема и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока частотой 50Гц номинального напряжения 6 или 10кВ и применяются в качестве распределительных устройств среднего напряжения сетей с изолированной нейтралью, в том числе в составе комплектной быстромонтируемой подстанции 35/6(10)кВ.

Условия эксплуатации

Шкафы К-59, размещенные в модульном здании, допускается применять для работы в части воздействия климатических факторов внешней среды исполнению «У» категории «1» по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543 и предназначены для эксплуатации в следующих условиях:
- высота над уровнем моря до 1000 м;
- относительная влажность воздуха при температуре 20°С при 80%;
- температура окружающего воздуха от -45°С до +40°С;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров разрушающих металлы и изоляцию.

Конструктивное исполнение

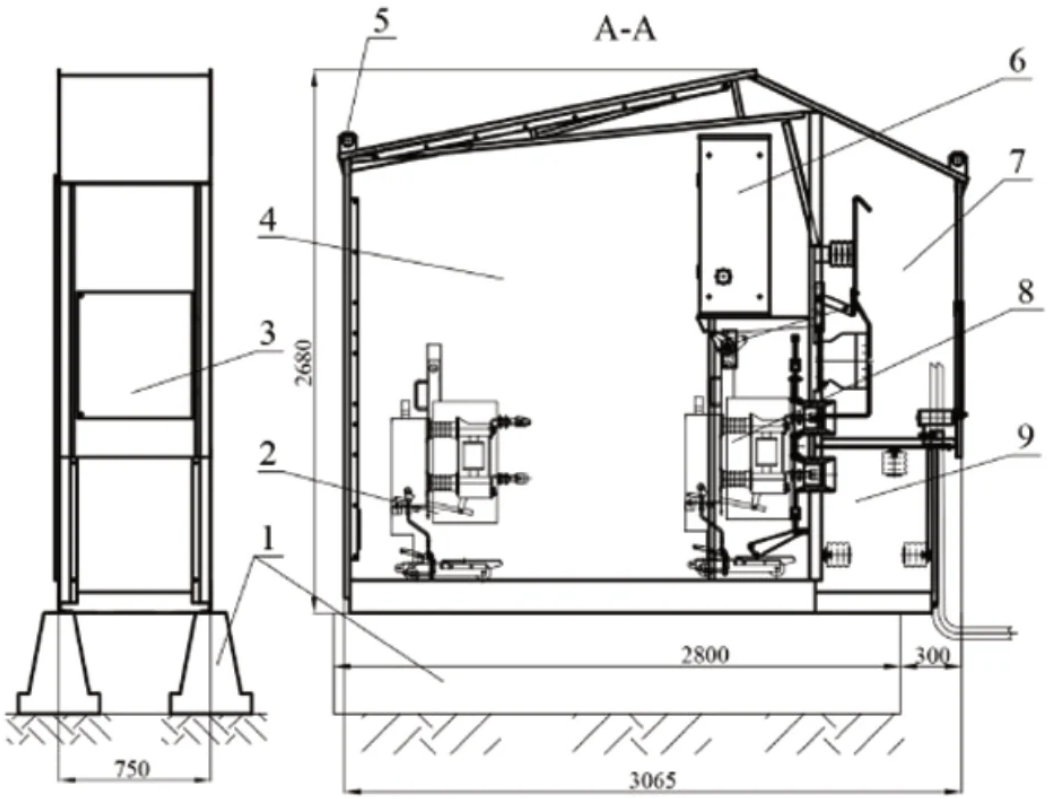
Комплектное распределительное устройство типа К-59 размещено в модульном здании.
Модульное здание состоит из отдельных транспортных блоков, монтируемых в здание на месте монтажа. В пределах каждого транспортного блока полностью осуществлен монтаж оборудования (шкафов КРУН, шинных перемычек, шинопроводов, кабельных лотков и т.д.). Количество и состав транспортных блоков модульного здания определяется конкретным заказом.

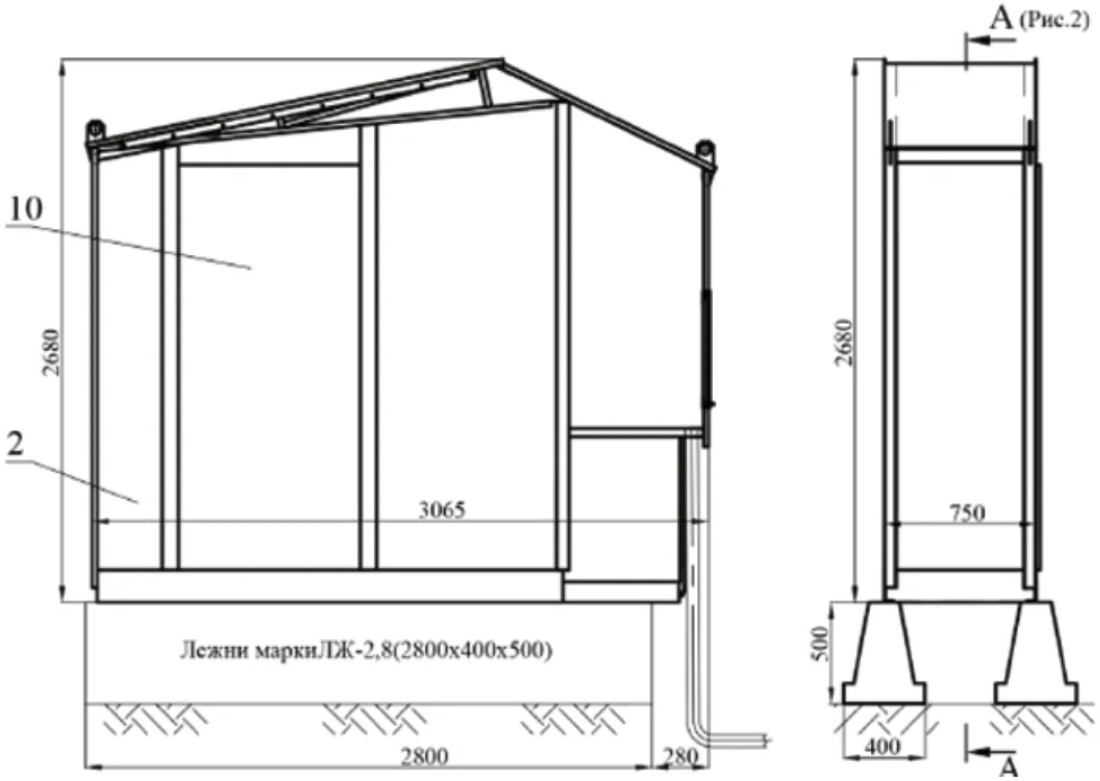
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование параметров	Значение параметра
Номинальное напряжение (линейное), кВ	6, 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	7,2; 12
Номинальный ток сборных шин, А	1000; 1600; 2500
Номинальный ток главных цепей камер, А	630; 1000; 1600; 2500
Номинальный ток отключения высоковольтного выключателя при частоте 50 Гц, кА	20; 31,5*
Номинальный ток электродинамической стойкости, кА	51,0**
Ток термической стойкости, кА	20**
Время протекания тока термической стойкости, с	3
Номинальное напряжение вспомогательных цепей: - переменного оперативного тока, В - постоянного оперативного тока, В	 ~220 =220
Вид присоединений	Кабельное или шинное
Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-96	IP34 – брызгозащищенное для КРУН исполнения У1
Наличие теплоизоляции	Исполнение У1 – с частичной теплоизоляцией
Изоляция ошиновки	С неизолированными шинами
Система сборных шин	С одной системой сборных шин
Вид управления шкафами	Местное, дистанционное (по заказу)
Наличие дверей в шкафах	С дверьми, без дверей (по заказу)

Примечания –
* - В соответствии с техническими параметрами выключателей
** - Термическая и динамическая стойкость трансформаторов тока в соответствии с их техническими параметрами.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ





УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ КРУ - 10кВ СЕРИИ КМ-7М

Шкафы серии КМ-7М предназначены для приема и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока частотой 50 Гц номинального напряжения 6 или 10 кВ и применяются в качестве распределительных устройств среднего напряжения сетей с изолированной нейтралью, в том числе в составе комплектной быстромонтируемой подстанции 35/6(10)кВ.

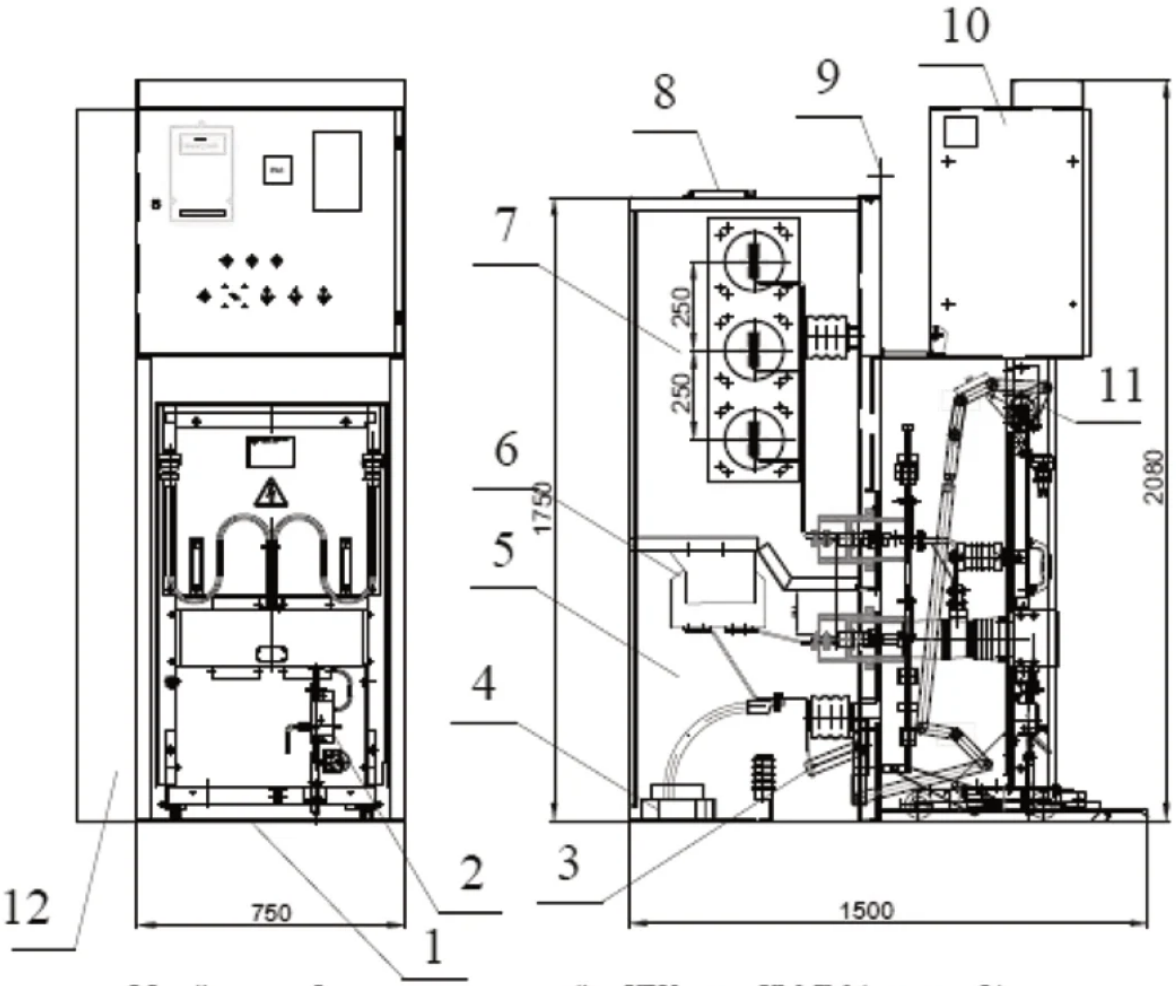
Условия эксплуатации:
Шкафы КМ-7М допускается применять для работы в части воздействия климатических факторов внешней среды исполнению «У» категории «1» по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543 и предназначены для эксплуатации в следующих условиях:
- высота над уровнем моря до 1000 м;
- относительная влажность воздуха при температуре 20°С при 80%;
- температура окружающего воздуха от -45°С до +40°С;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров разрушающих металлы и изоляцию.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование параметров	Значение параметра
Номинальное напряжение (линейное), кВ	6, 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	7,2; 12
Номинальный ток сборных шин, А	1000; 1600; 2500
Номинальный ток главных цепей камер, А	630; 1000; 1600; 2500
Номинальный ток отключения высоковольтного выключателя при частоте 50 Гц, кА	20; 31,5*
Номинальный ток электродинамической стойкости, кА	51,0**
Ток термической стойкости, кА	20**
Время протекания тока термической стойкости, с	3
Номинальное напряжение вспомогательных цепей: - переменного оперативного тока, В - постоянного оперативного тока, В	 ~220 =220
Вид присоединений	Кабельное или шинное
Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-96	IP20 – при закрытых верхних и нижних дверях камеры со стороны фасада; IP00 – при открытых дверях камеры и с задней стороны
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-76	С нормальной изоляцией
Изоляция ошиновки	С неизолированными шинами
Система сборных шин	С двойной системой сборных шин
Род установки	Для внутренней установки в электропомещениях

Примечания –
* - В соответствии с техническими параметрами выключателей
** - Термическая и динамическая стойкость трансформаторов тока в соответствии с их техническими параметрами.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий вид и габаритные размеры ячейки КРУ серии КМ-7М (линия каб)
*- Дверь отсека выкатного элемента конструкцией ячейки не предусмотрена.

1-лист основания; 2- выкатной элемент ЗАН-5 ; 3-заземлитель; 4- трансформатор ТЗЛМ;
5-высоковольтный отсек; 6- трансформатор ТОЛ-10; 7 - отсек сборных шин ; 8-клапан разгрузочный;
9-рым-пластина; 10-шкаф релейный; 11-рычаг заземления. короб для кабеля

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ БЛОЧНЫЕ ТИПА КТПБ(К) 35/10(6), КТПБ(К)110/35/10(6), КТПБ(К)220/35/10(6)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Стационарные модули могут собираться в комплектные подстанции следующих типов:

- 35/10(6) кВ
- 110/10(6) кВ
- 110/35(6) кВ
- 220/10(6)кВ
- 220/35 кВ

Комплектные трансформаторные подстанции блочные типа КТПБ(К) на напряжения 35/10(6), 110/35/10(6), 220/35/10(6)кВ предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью. КТПБ(К) на напряжение 35 кВ стационарного исполнения поставляются мощностью от 1000 кВА до 16000 кВА, а перевозимые - мощностью от 2500 кВА до 6300 кВА. КТПБ(К) на напряжение 110 кВ и 220кВ поставляются мощностью от 2500 кВА до 80000 кВА. КТПБ(К) допускает замену силового трансформатора на следующую ступень мощности и состоит из модулей ОРУ-220 кВ, 110кВ или 35 кВ, модулей выключателей, модулей трансформа-торов и КРУ на напряжение 6 и 10 кВ.

За счет комбинаций типов модулей возможно изготовление подстанций, удовлетворяющих все требования потребителей. Модули ОРУ220, 110 и 35 кВ выполняются из унифицированных транспортабельных блоков, состоящих из металлического каркаса со смонтированным в нем высоковольтным оборудованием с элементами вспомогательных цепей. В модулях выключателя и ОРУ 35 кВ предусматривается применение всех видов выключателей: масляных, элегазовых и вакуумных. В модуль трансформатора входят: силовой трансформатор, шкаф трансформатора собственных нужд, комплектное распределительное устройство наружной (внутренней) установки, а также их связующие элементы. Кроме этого, в состав КТПБ(К) входит общеподстанционный пункт управления с размещенными в нем панелями аппаратуры защиты, управления и сигнализации, высокочастотной связи и телемеханики. По желанию заказчика завод может поставить незаглубленную ограду для подстанции. КТПБ(К) унифицированы, поставляются пакетами из отдельных блоков полной заводской готовности, что позволяет упростить строительный процесс возведения, сократить сроки монтажа, сохранить высокое качество, снизить издержки по монтажу и наладке подстанции. КТПБ(К) соответствуют требованиям ГОСТ 14695, а установленные в них КРУ требованиям ГОСТ14693, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ12.2.007.4, СТАО00010033-017-2009, СТАО 00010033-018-2009.

Заказ на КТПБ(К) осуществляется на основании опросных листов, заполненных заказчиком. Климатическое исполнение и категория размещения –У1 и ХЛ1 по ГОСТ15150 и ГОСТ155431.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Рассчитаны для наружной установки на высоте более 1000 м над уровнем моря.
- Работы в условиях умеренного и холодного климата.
- Скоростной напор не должен превышать 40м/сек, толщина стенки гололеда не более 20 мм.
- Не предназначены для работы в среде, подвергающейся усиленному загрязнению, действию агрессивных газов, испарений, химических отложений, токопроводящей пыли в концентрациях снижающих параметры изделия в недопустимых пределах, а также в среде опасной в отношении взрыва и пожара.
- Поставляются с нормальной и усиленной изоляцией.

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ КТПБ(К) 35/10(6)

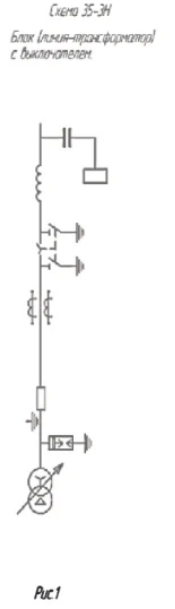


Рис.1

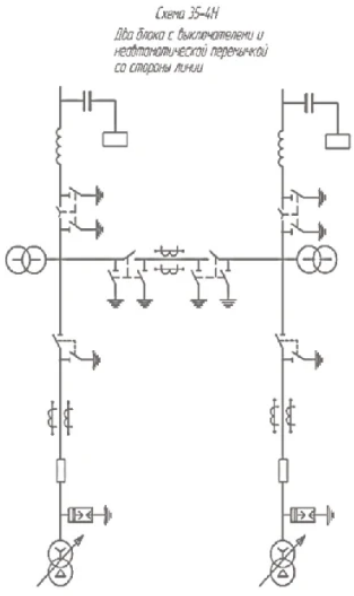


Рис.2

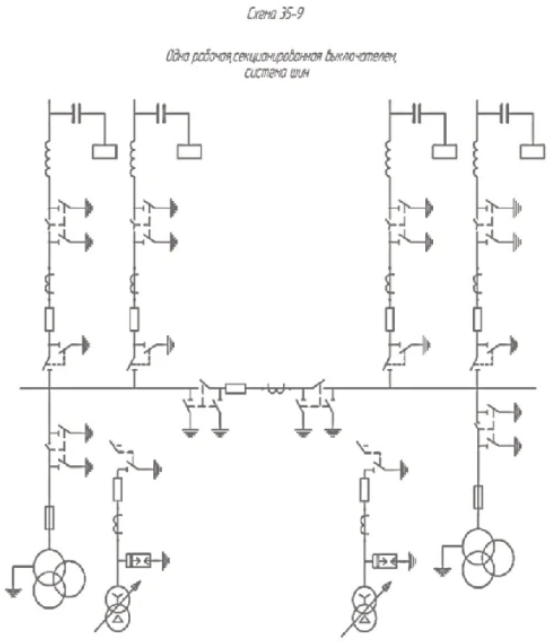
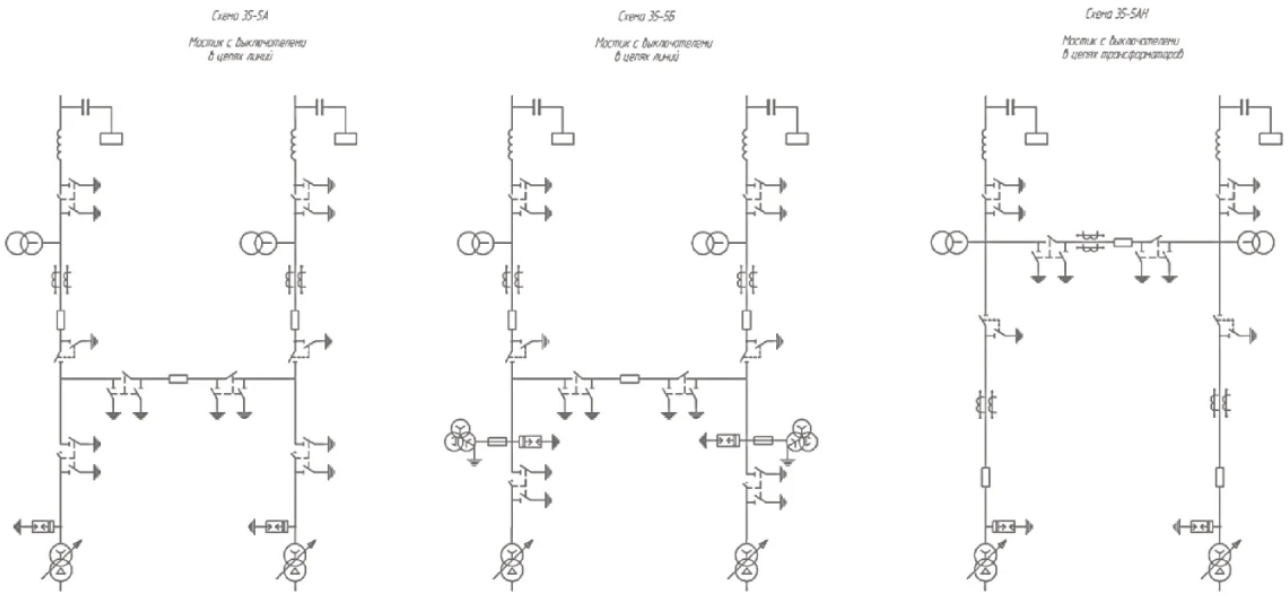
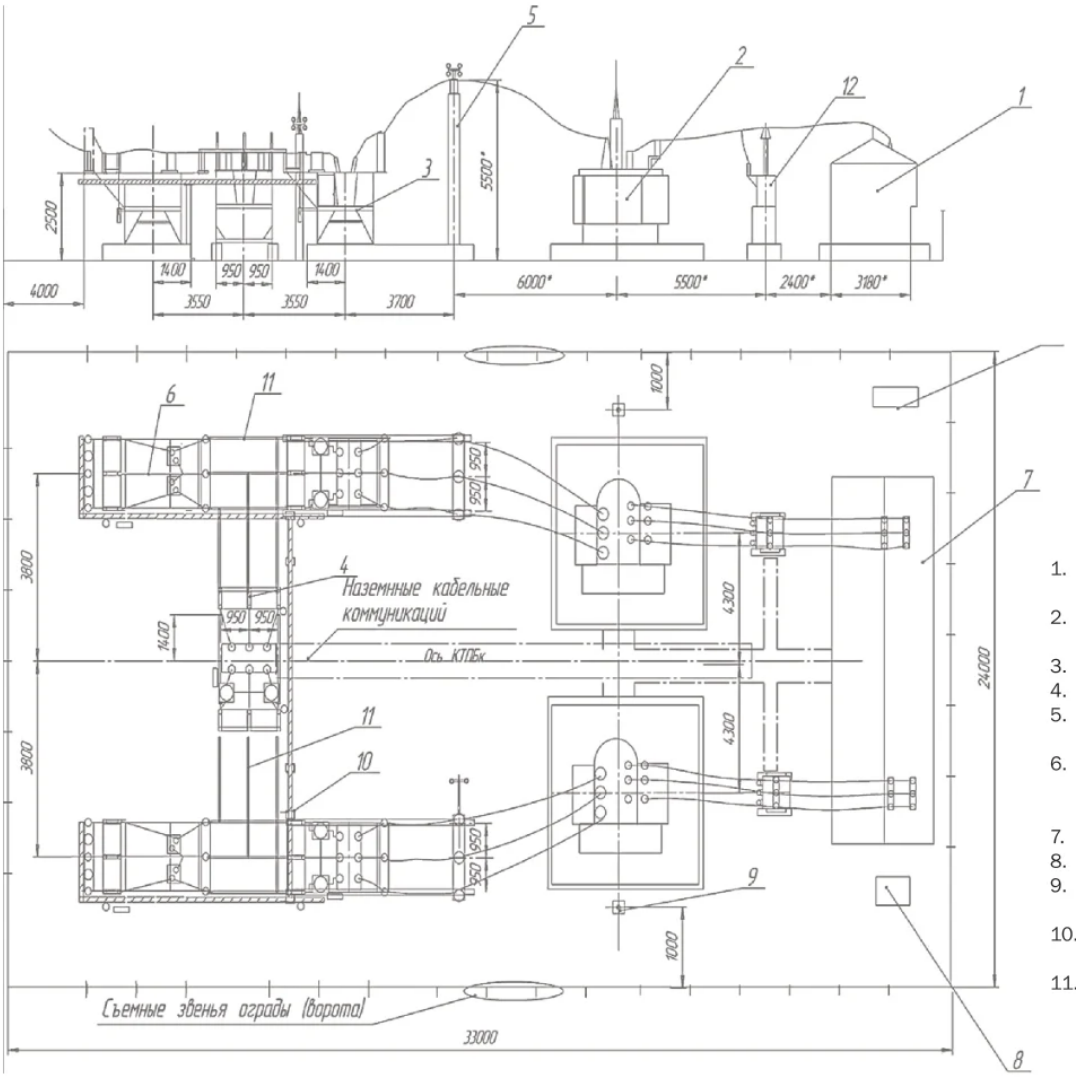


Рис.3

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ КТПБ(К) 35/10(6)



ПРИМЕР ОБЩЕГО ВИДА КТПБ(К) 35/10(6)



1. Распределительное устройство 6(10) кВ
2. Силовой трансформатор
3. Блок шинных аппаратов
4. Блок выключателя 35 кВ
5. Блок опорных изоляторов
6. Блок ввода и трансформатора напряжения
7. Шкаф инверторный
8. Туалет
9. Мачта с молниеотводом
10. Раскладка кабельных конструкций
11. Ошиновка (ОРУ-35 кВ)

ПРИМЕР ОБЩЕГО ВИДА КТПБ(К) 35/10(6)

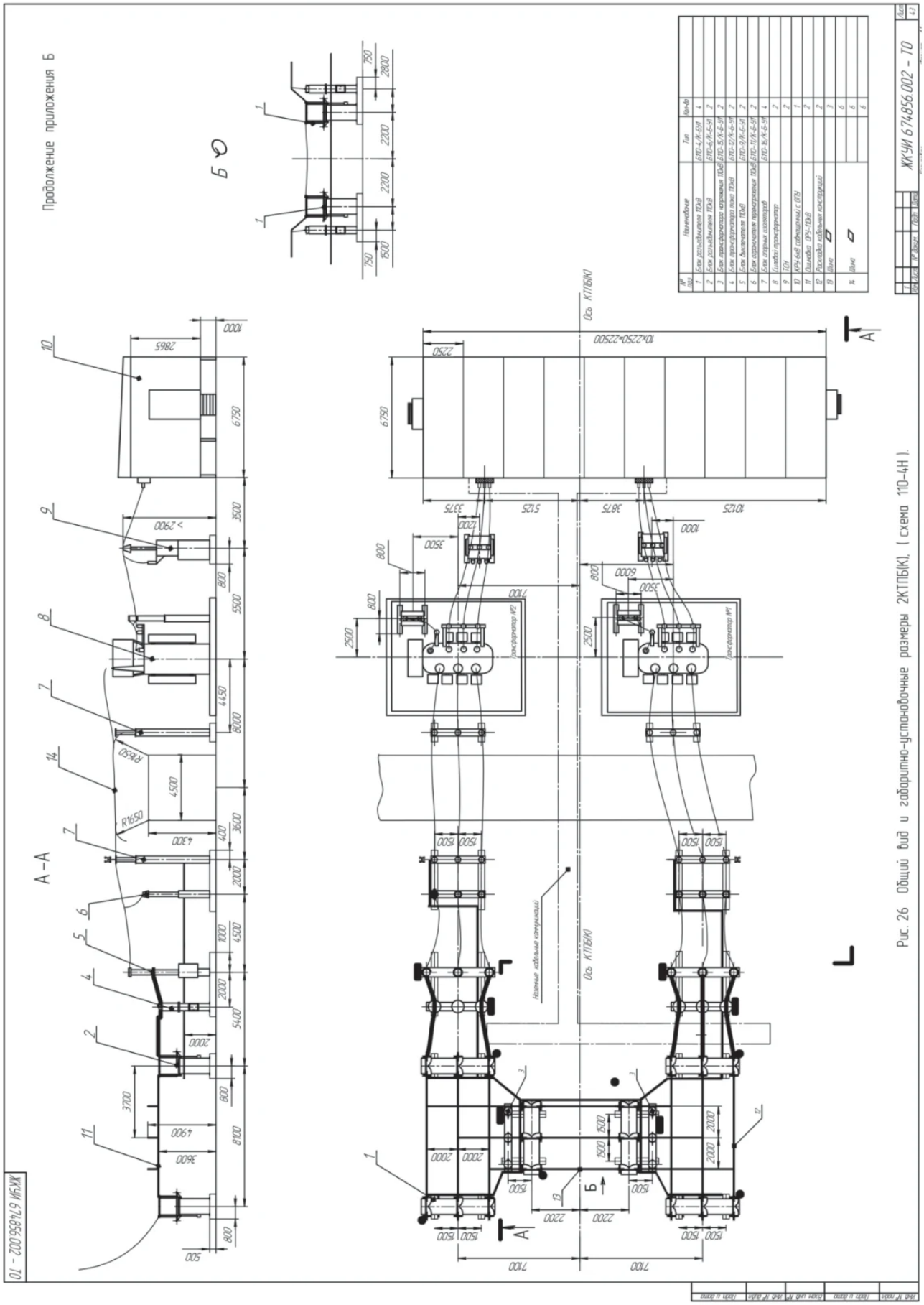


Рис. 26 Общий вид и габаритно-установочные размеры 2КТПБ(К). (схема 110–4Н).

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ КТПБ(К) 110/10(6)

Схема 110-1

Блок (линия-трансформатора) с разъединителем

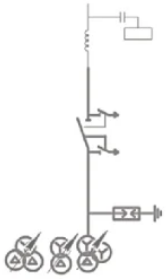


Схема 110-3Н

Блок (линия-трансформатора) с выключателем

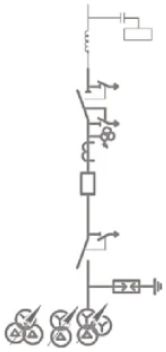


Схема 110-4Н

Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий

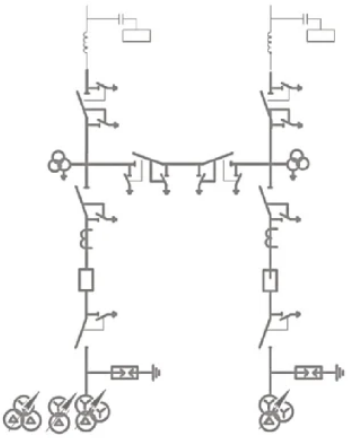


Схема 110-5Н

Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий

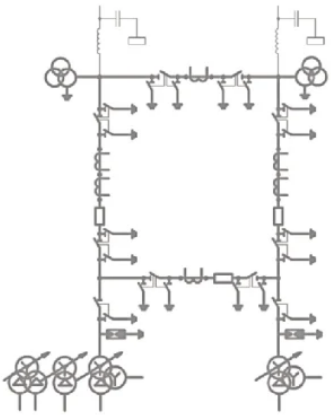


Схема 110-5АН

Мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов

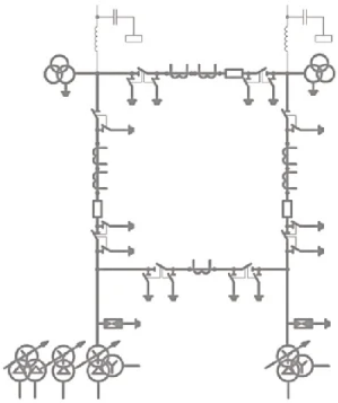


Схема 110-13

Две рабочие и обходная системы шин

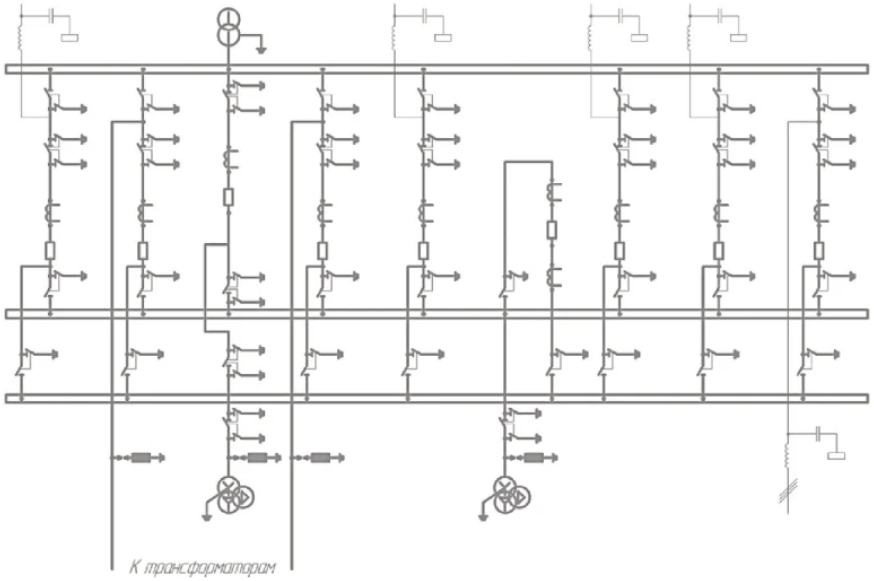


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ КТПБ(К) 110/10(6)

Схема 110-12

Одна рабочая, секционированная выключателем, и обходная система шин
с выключателями в цепях трансформаторов с совмещенным секционированным и обходным выключателем

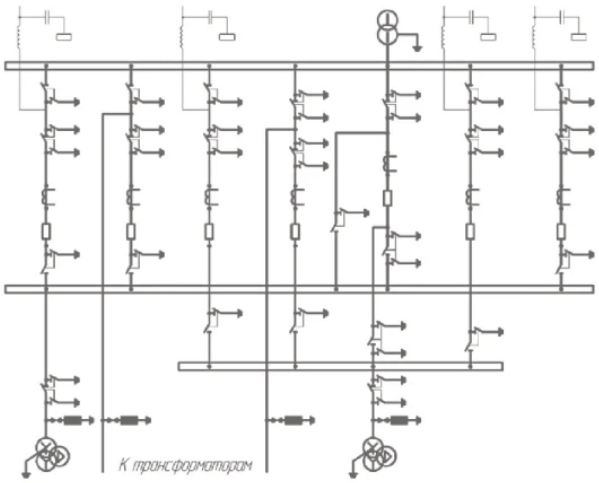


Схема 110-14

Две рабочие секционированные выключателями и обходная системы шин
с двумя обходными и двумя шиносоединительными выключателями

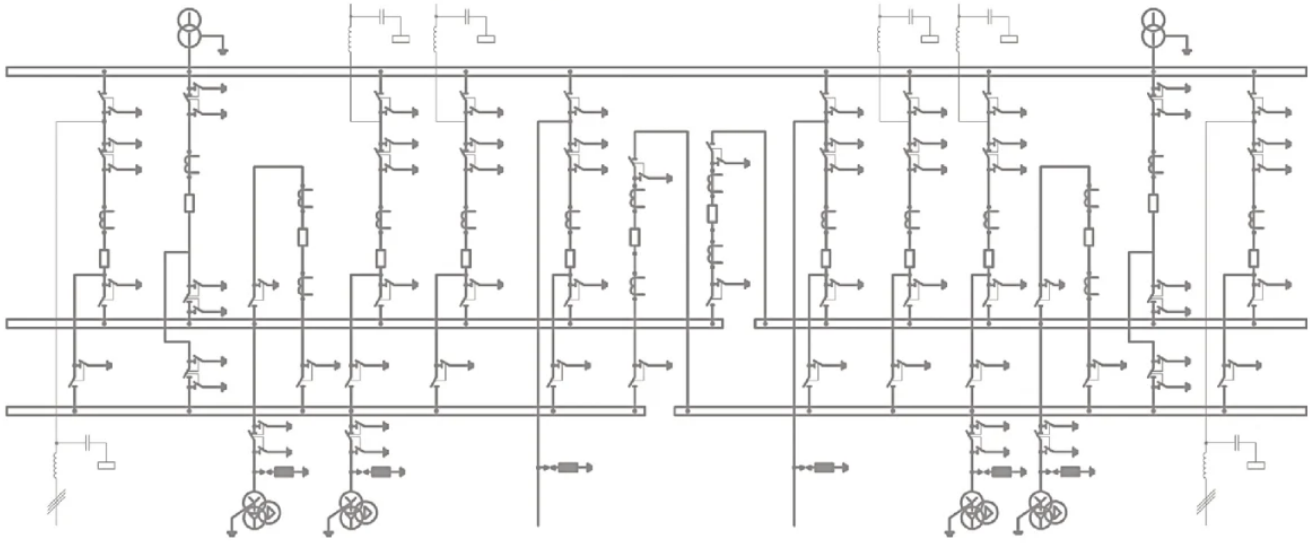


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ КТПБ(К) 110/220

Приложение Б (обязательное)

Схема 110 (220) - 1
Блок (линия-трансформатор)
с разъединителем

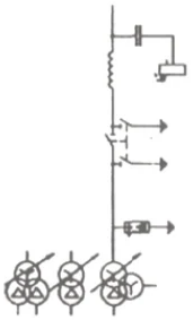


Схема 110 (220) - 3Н
Блок (линия-трансформатор)
с выключателем

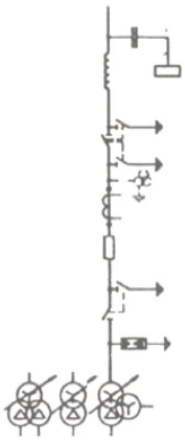


Схема 110 (220) - 4Н
Два блока с выключателями
и неавтоматической перемычкой
со стороны линии

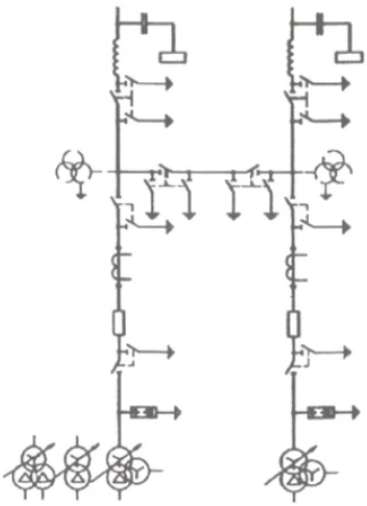


Схема 110 (220) - 5Н
Мостик с выключателями
в цепях линий и ремонтной
перемычкой со стороны линий

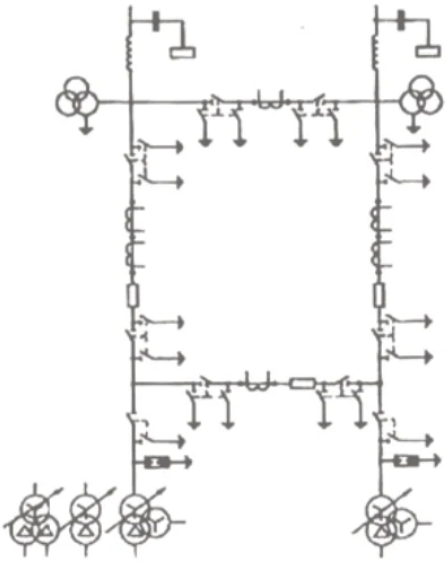
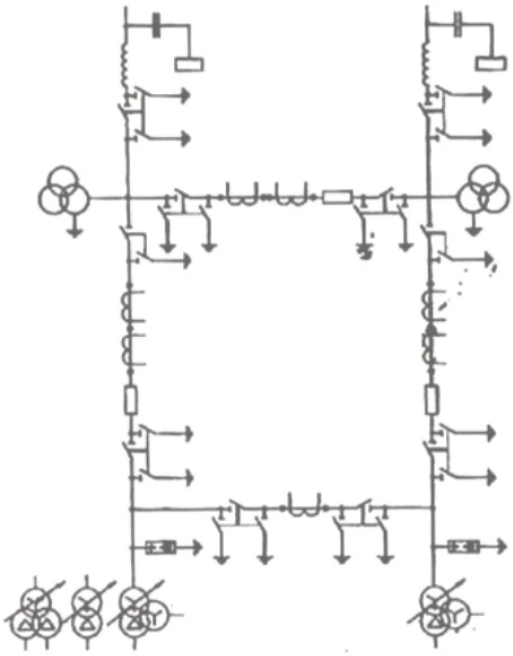


Схема 110 (220) - 5АН
Мостик с выключателями
в цепях трансформаторов и ремонтной
перемычкой со стороны трансформаторов



ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО (ВРУ)

Вводно-распределительное устройство ВРУ предназначено для приёма и распределения электроэнергий в электроустановках жилых и общественных зданий, а также для защиты отходящих линии распределительных и групповых цепей при перегрузках и коротких замыканиях.

ВРУ присоединяется к питающим электрическим сетям 380/220В переменного тока частотой 50 Гц.

Устройства вводно-распределительные разделяются на:
- вводные, для ввода и учета;
- вводно-распределительные с блоком управления освещением ;
- распределительные, для распределения электроэнергии ,применяются совместно с вводными;
- вводно-распределительные, для ввода учета и распределения электроэнергии.

и обеспечивают:
- ввод трехфазной электрической сети напряжением 380/220V частотой 50Hz;
- распределения электроэнергии по трехфазным и/или однофазным цепям;
- защиту всех цепей от перезагрузок и токов короткого замыкания;
- учёт электроэнергии в трехфазных и однофазных цепях потребления;
- нечастые (до 6 в сутки) оперативные включения и отключения отходящих электрических цепей.

Устройство ВРУ в отношении технических требований и требований безопасности, соответствует стандарту ГОСТ 22789, действующему в Республике Казахстан. Шкаф по виду установки изготовлен напольного исполнения.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование параметров		Значение параметра
Номинальное напряжение главных цепей, В		400
Наибольшее рабочее напряжение главных цепей, В		690
Номинальное напряжение вторичных цепей, В		по требованию заказчика
Номинальная частота, Гц		50
Ток короткого замыкания, выдерживаемый сборными шинами в течение 0,5 секунд, кА		50
Номинальный ток, А		до 1000
Климатические условие		У1, У2, У3
Степень защиты оболочкой по МЭК 60529		Ip34
Габаритные размеры	Высота (без цоколя), мм	от 700 до 2000
	Ширина, мм	от 600 до 1000
	Глубина мм	от 150 до 600

ШКАФ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ШСН-0,4кВ

Шкаф собственных нужд (далее - ШСН) предназначен для организации питания:
- сетей местного освещения напряжением 24В, 36В, 220В
- пожарной и охранной сигнализаций
- устройств обогрева и вентиляции
- внутреннего, наружного и аварийного освещений
- цепей управления, сигнализации и блокировок и т.д.

Шкафы ШСН представляют собой совокупность низковольтных аппаратов, приборов и устройств управления, сигнализации, защиты, регулирования, смонтированных на единой конструктивной основе со всеми внутренними электрическими и механическими соединениями и конструктивными элементами. Для защиты ШСН от коротких замыканий применяются автоматические выключатели, плавкие предохранители или то и другое одновременно.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование параметров		Значение параметра
Номинальное напряжение главных цепей, В		400
Наибольшее рабочее напряжение главных цепей, В		690
Номинальное напряжение вторичных цепей, В		по требованию заказчика
Номинальный ток, А		до 160
Климатические условие		У1, У2, У3
Степень защиты оболочкой по МЭК 60529		до Ip54
Габаритные размеры	Высота (без цоколя), мм	от 1600 до 2000
	Ширина, мм	от 800 до 1000
	Глубина мм	300

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫМ ТОКОМ (ШУОТ)

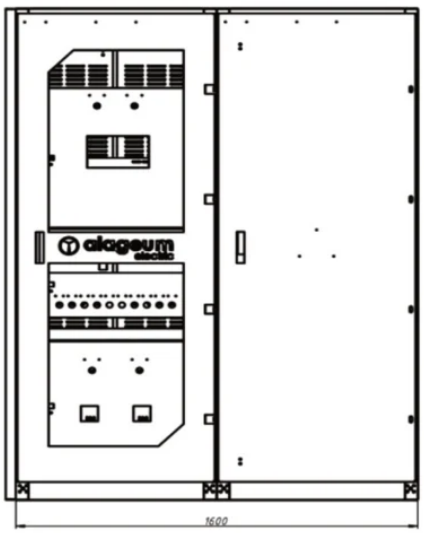
Шкафы управления оперативным током (ШУОТ) предназначены для обеспечения бесперебойного электрического питания и защиты оборудования (цепей управления, релейной защиты и автоматики, сигнализации, приводов коммутационных аппаратов высоковольтных выключателей, систем аварийного освещения), работающего на постоянном токе (DC), при условиях возможного отключения от питающей сети.

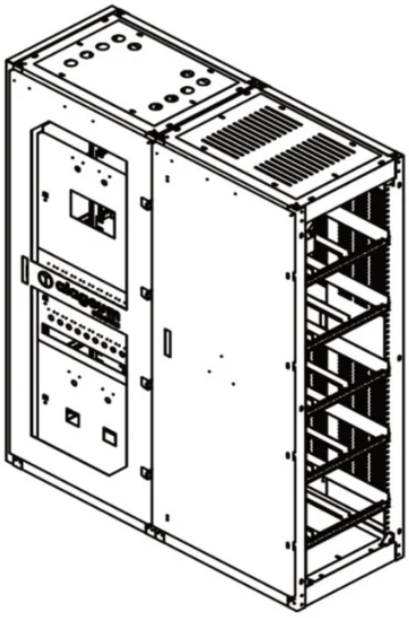
Условия эксплуатации
Шкафы управления оперативным током предназначены для работы в следующих условиях:
• в части воздействия климатических факторов внешней среды исполнение У категории 3 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89;
• в закрытых распределительных устройствах (ЗРУ) внутри помещений;
• температура окружающего воздуха в помещении распределительного устройства от -5С до +40 С;
• относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +20 С;
• высота установки над уровнем моря не более 1000 м; в случае установки на высоте над уровнем моря свыше 1000 м следует учитывать снижение диэлектрической прочности изоляции и охлаждающего действия воздуха;
• окружающая среда – не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов или паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию;
• номинальный режим работы – продолжительный;
• рабочее положение в пространстве – вертикальное.

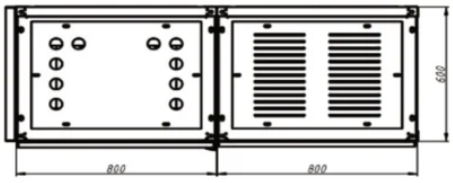
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование параметров	Значение параметра
Напряжение питающей сети, В	380
Номинальное выходное напряжение DC, В	230
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	1600x600x2200
Количество АБ, шт.	17
Емкость аккумуляторной батареи А/ч	40...100
Срок эксплуатации аккумуляторной батареи	От 5 до 12 лет в зависимости от режима работы и условий эксплуатации

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ







ШКАФ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ШТЗ

Шкаф тепловой защиты и управления обдувом (ШТЗ) предназначен для управления электродвигателями вентиляторов воздушного охлаждения трансформаторов с принудительной циркуляцией воздуха.

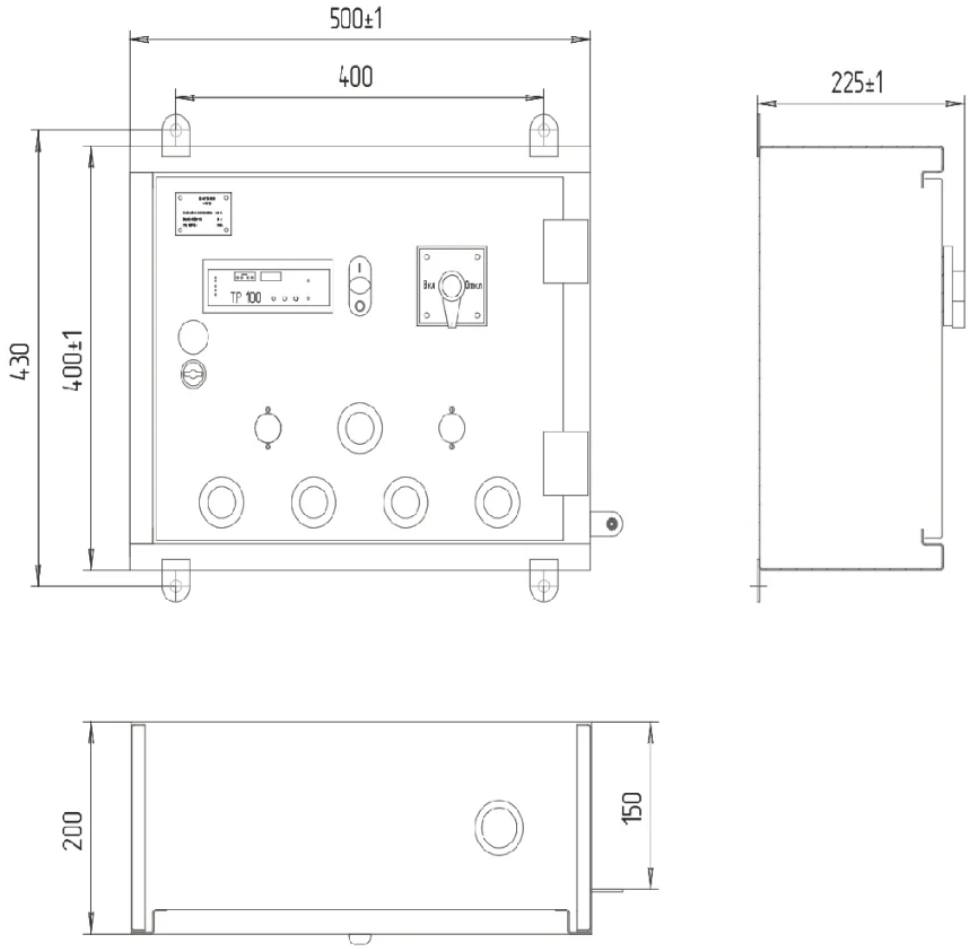
Шкаф предназначен для установки внутри помещения в следующих условиях:
- высота над уровнем моря до 1000м;
- температура окружающего воздуха –20°С до +40°С;
- относительная влажность воздуха до 80 при температуре +20°С;
-окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих материалы блоков управления, ненасыщенная токопроводящей пылью и водяными парами;
- степень защиты IP34 по ГОСТ 14254-96.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Шкаф ШТЗ рассчитан на питание определённого количества электродвигателей вентиляторов.

Наименование параметра и показателя классификации	Значение параметра и исполнение
Напряжение питающей цепи, В	220
Частота, Гц	50
Режим работы	ручной, автоматический
Климатическое исполнение	У3
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	400x500x200
Масса, кг	не более 25

ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

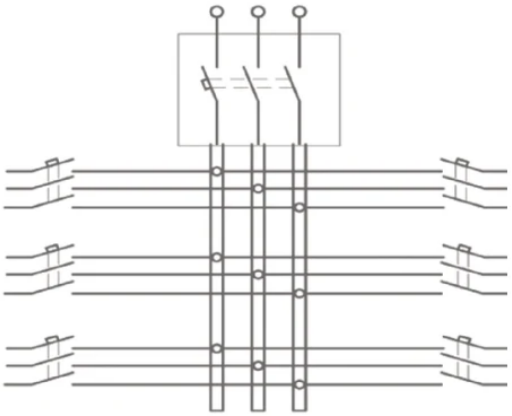


ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТИПА ПРИ И ШР11

Предназначены для приема и распределения электрической энергии напряжением 380/220 В переменного трехфазного тока частотой 50 Гц в сетях с глухо заземленной нейтралью для защиты отходящих линий при перегрузках, коротких замыканиях и недопустимых скачках напряжения, а также для нечастых оперативных включений и отключений (до 6 раз в сутки).
Степень защиты -IP 21 для утопленного исполнения, IP 21 или IP 54 для напольного и навесного исполнения. Суммарный ток отходящих линий должен быть на 20% ниже номинального тока шкафа во избежание перегрева. Шкафы могут изготавливаться с вводными выключателями и без них (с вводными зажимами), а также могут иметь до 24 однополюсных или до 12 трехполюсных фидеров.

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

ПР–11



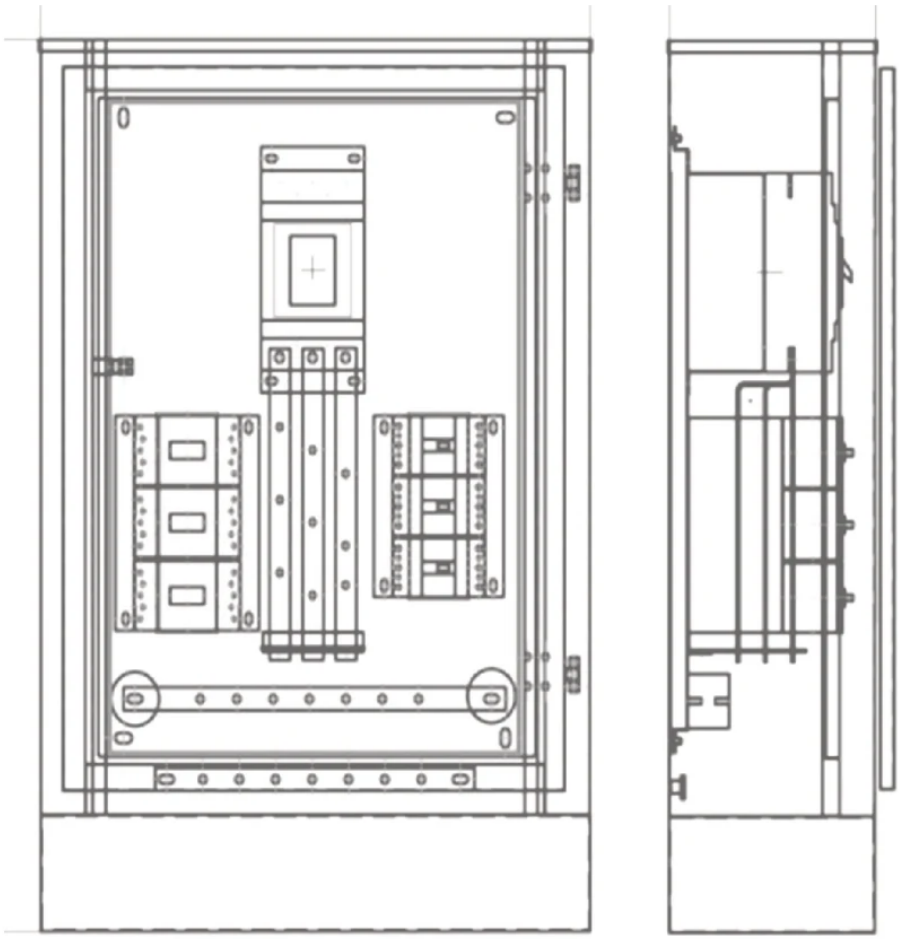
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- температура окружающего воздуха от + 1^{0}С до + 40^{0}С;
- высота над уровнем моря не более 2000 м;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов или паров, разрушающих металлы и изоляцию.

КОНСТРУКЦИЯ

Пункты распределительные изготавливаются напольного и навесного исполнения, в том числе и навесного уплотненного для установки в нише, в виде металлического шкафа, внутри которого на раме устанавливается набор автоматических выключателей. Доступ в пункт обеспечен со стороны фасада через двери. Ввод питающих кабелей и отходящих линий осуществляется сверху или снизу.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ЛЮБЫЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА



ЯЩИКИ С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25; ЯТП-0,4; ЯТП-0,63

Предназначены для приема электрической энергии переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В в сетях с глухо заземленной нейтралью и ее преобразования с целью питания сетей напряжением 12, 24 и 36 В, а также их защиты при перегрузках и коротких замыканиях.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- температура окружающего воздуха от + 1°С до + 40°С;
- высота над уровнем моря не более 2000 м;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов или паров, разрушающих металлы и изоляцию. Степень защиты по ГОСТ 14254-96 «IP30».

КОНСТРУКЦИЯ

Ящик с понижающим трансформатором представляет собой конструкцию из листового металла, внутри которой расположен однофазный трансформатор мощностью 0,25; 0,4; 0,63кВА и три автоматических выключателя: вводной и два на отходящих линиях. Доступ в ящик обеспечен со стороны фасада через дверь. Ввод питающих и вывод отходящих линий осуществляется снизу. На боковой поверхности ящика установлена штепсельная розетка для подключения второй отходящей линии. Исполнение навесное. Допускается по требованию заказчика устанавливать трансформатор с номинальным вторичным напряжением, отличным от типового.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Нормативное значение
Номинальное напряжение, В	220
Номинальный ток вводного автоматического выключателя, А	6,3
Номинальный ток автоматических выключателей отходящих линий, А	10; 16; 25;
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP30
Габаритные размеры (ширина, глубина, высота), мм	270x170x280
Масса, кг	7,3

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип	Номинальная мощность трансформатора, кВ	Номинальное первичное напряжение, В	Номинальный ток отходящих линий, А		
			QF1	QF2	QF3
ЯТП-0.25-220-12У3	0,25	220	6	25	10
ЯТП-0.25-220-24У3			6	16	10
ЯТП-0.25-220-36У3			6	10	10
ЯТП-0.4-220-12У3	0,4		6	40	10
ЯТП-0.4-220-24У3			6	25	10
ЯТП-0.4-220-36У3			6	16	10
ЯТП-0.63-220-12У3	0,63		6	63	10
ЯТП-0.63-220-24У3			6	31,5	10
ЯТП-0.63-220-36У3			6	25	10

ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

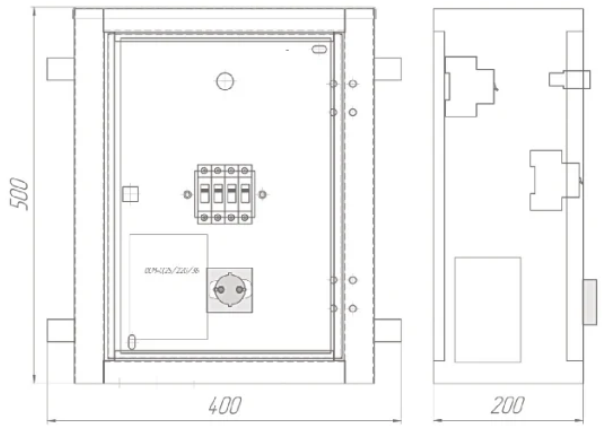
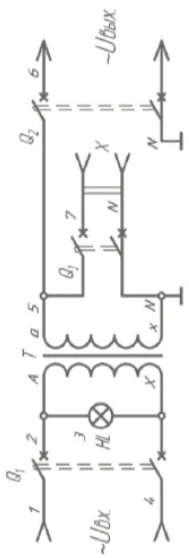


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ



alageum electric

ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ ТИПА Я 5000-5435 и РУСМ 5000

Ящики предназначены для местного, дистанционного и автоматического управления асинхронными электродвигателями мощностью до 75 кВт с длительным режимом работы, а также для сигнализации и защиты асинхронных двигателей с коротко замкнутым ротором.

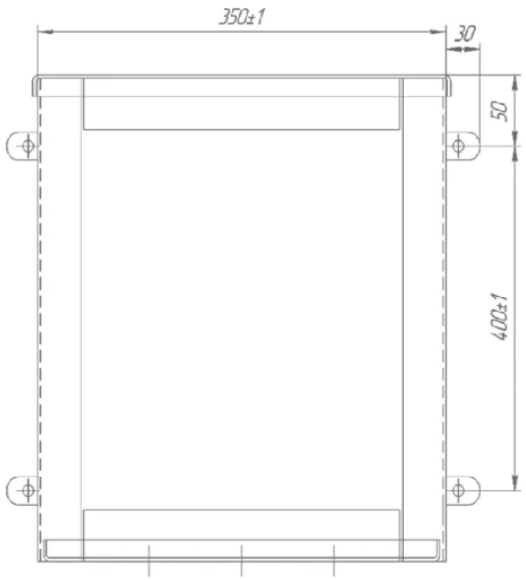
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

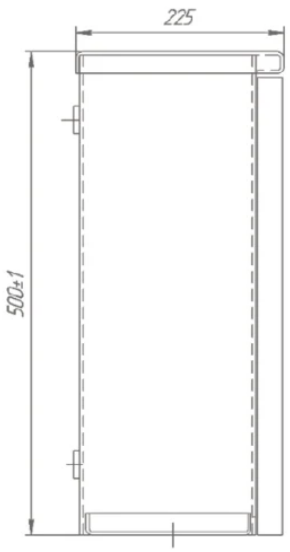
- температура окружающего воздуха от +1^{0}С до +40^{0}С;
- высота над уровнем моря не более 2000 м;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов или паров, разрушающих металлы и изоляцию.

КОНСТРУКЦИЯ

Ящик представляет собой металлический бокс с аппаратурой и приборами, установленными внутри ящика на панели и на двери. Ящики предназначены для установки на стене, колонне или другом вертикальном основании.

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

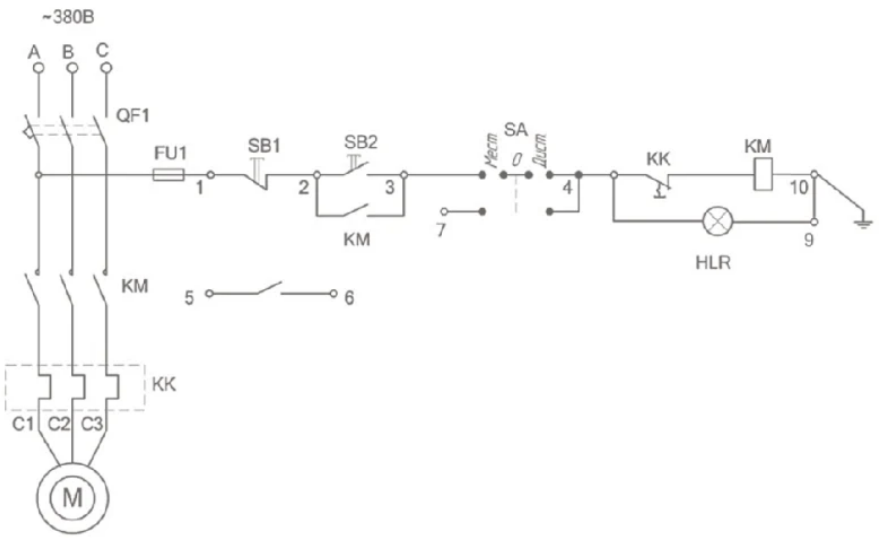




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Типовой индекс (т.н.)	Номинальный ток ящика, А	Предел регулировки тока теплового реле, А	Номинальный ток расцепления автоматического выключателя, А
Я5110, Я5111, Я5112,Я5113, Я5410, Я5411, Я5412,Я5413, Я5141.Я5441 (т.и. 18-42)	18xx*	0,6	0,38-0,68	1,6
	20xx*	1	0,61-1,0	-
	22xx*	1,6	0,95-0,6	2,0
	24xx*	2,5	1,5-2,6	3,15
	26xx*	4	2,4-4,0	5,0
Я5114, Я5115 (т.и. 18-36)	28xx*	6	3,8-6,0	8,0
	29xx*	8	5,5-8,0	10,0
	30xx*	10	7-10	12,5
Я5414, Я5415,Я5124, Я5125 (т.и. 18-30)	31 xx*	12,5	9,5-14	16,0
	32xx*	16	13-19	20,0
	34xx*	25	18-25	31,5
Я5424, Я5425 (т.и. 22 -32)	35xx*	32	27,2-36,8	40,0
	36xx*	40	34-40	50,0
Я5130, Я5131,Я5430, Я5431 (т.и. 31-42)	37xx*	50	42,5-57,5	63,0
	38xx*	63	53,5-63,0	80,0
	39xx*	80	68-92	100,0
Я5434, Я5135,Я5434, Я5435 (т.и. 18-34)	40xx*	100	85-100	125
	41 xx*	125	106-143	160
	42xx*	160	136-160	

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ



ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ СЕРИИ ЯУО (ЯУО 9601 и ЯУО 9602)

Ящики управления освещением предназначены для автоматического, местного, ручного или дистанционного (из диспетчерского пункта) управления осветительными сетями и установками производственных зданий, сооружений, территорий любых объектов с любыми источниками света (лампами накаливания, ДРЛ, ДРИ и др.) Ящики управления освещением обеспечивают:

- включение и отключение осветительной установки от сигнала фотодатчика при достижении заданного уровня освещенности;
- включение и отключение осветительной установки в заданные периоды времени по программам, задаваемым реле времени суточным типа 2РВМ (схема ЯОУ9601);
- ручное включение и отключение осветительной установки кнопками, установленными на дверях ящика;
- включение и отключение осветительной установки посредством устройств телемеханики из диспетчерского пункта энергослужбы.

В схеме ЯУО 9601 возможен автоматический режим управления освещением только по времени, по времени и уровню освещенности, а также ручной и дистанционный режим управления. В схеме ЯУО 9602 возможен автоматический режим управления освещением только по уровню освещенности, ручной и дистанционный режим управления.

КОНСТРУКЦИЯ

Ящик управления освещением состоит из двух частей: собственно ящика из листовой стали настенного защищенного исполнения с передней дверью и выносной фотоголовки (фототеристора).

ЯЩИКИ ТИПА РУСМ 5100, РУСМ 5400

Устройства низковольтные управления типа РУСМ предназначены для управления нереверсивными двигателями (РУСМ 5100) и реверсивными двигателями (РУСМ 5400) с короткозамкнутым ротором и по своему функциональному назначению сходны с ящиками типа Я 5000, 5111.

КОНСТРУКЦИЯ

Устройства типа РУСМ выполняются в виде металлических ящиков.
Электрические аппараты устанавливаются как на панели внутри ящика, так и на его передней крышке, причем на передней крышке располагаются аппараты, реализующие функции контроля и управления - кнопки светосигнальная арматура, переключатели, приводы выключателей и тепловых реле. Ввод-вывод внешних проводников осуществляется через сальники. Устройства серии РУСМ могут комплектоваться в щиты по любой электрической

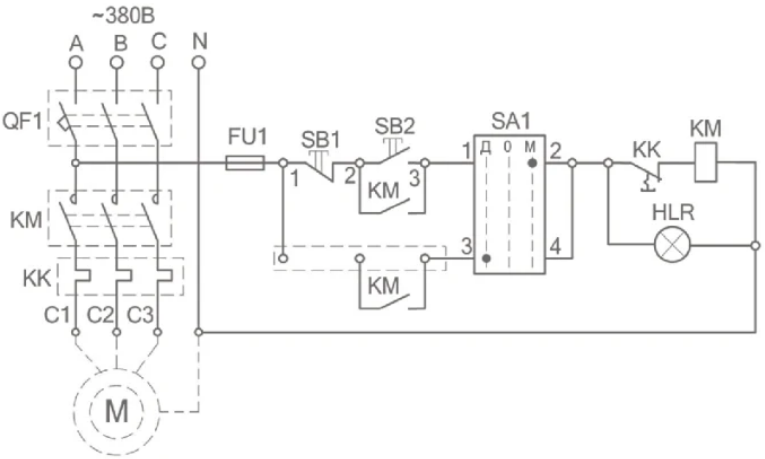
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение: переменного тока до 660 В, постоянного тока до 440 В; номинальный ток, силовой цепи:
а) устройства управления электроприводами до 160 А;
б) устройства ввода, распределения и учета электроэнергии до 630 А;
в) цепи управления до 10 А.
Электродинамическая стойкость сборных шин:
а) до 400 А - 25 кА;
б) до 630 А - 50 кА.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

L	H	B
250	250	250
250	500	250
500	250	250
500	500	250
500	750	250
500	750	360
750	500	250
750	500	360

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ



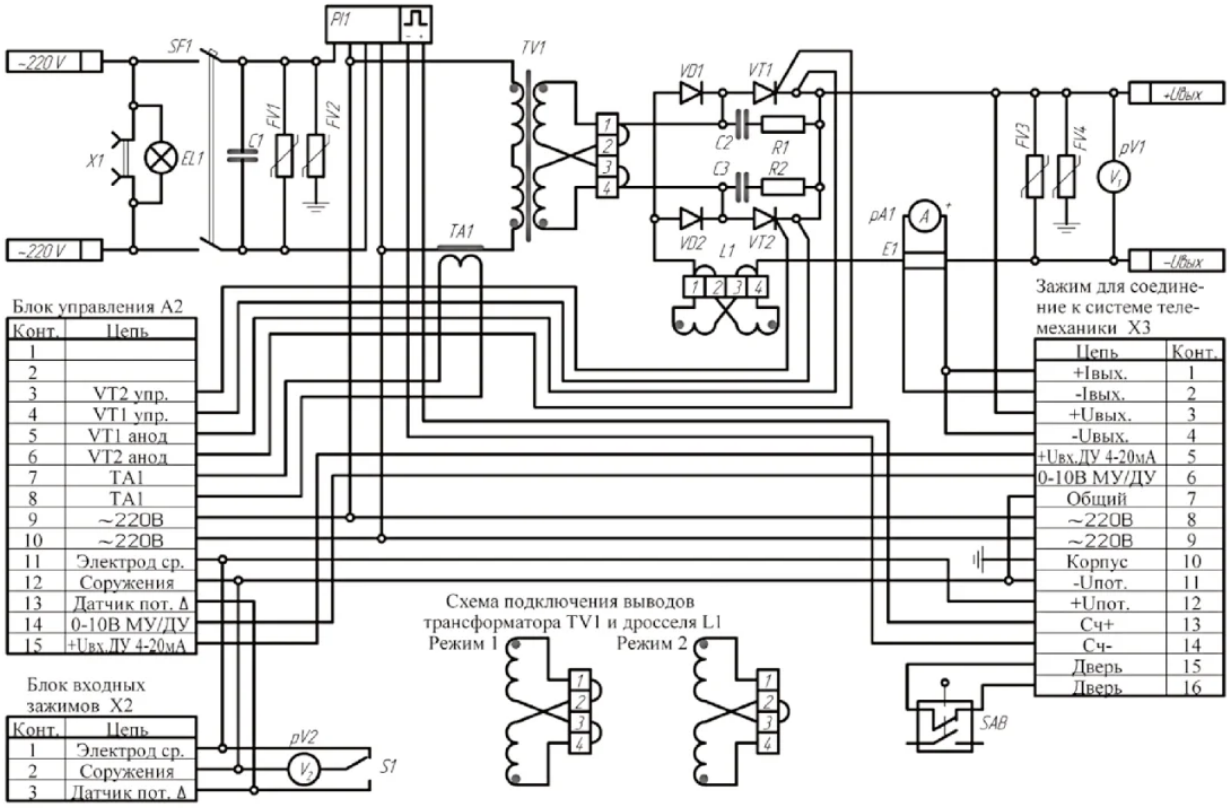
СТАНЦИИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ ТИПА ПТМ(Д), ТДЕ(Д)-9

Станции катодной защиты типа ПТМ(Д) (ТДЕ(Д)-9) предназначены для катодной электрохимической защиты подземных металлических сооружений (газопроводов, нефтепроводов, объектов коммунального хозяйства и др.) от электрохимической коррозии, путем преобразования однофазного переменного тока в плавно регулируемый выпрямленный ток.
Станции изготовлены в климатическом исполнении У категории размещения 1 и 3 по ГОСТ15150. Станции типа ПТМ(Д) (ТДЕ(Д)-9) являются аналогами к станциям типов В-ОПЕ, УКЗТ-А, СКЗМ и другим станциям различных российских производителей.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

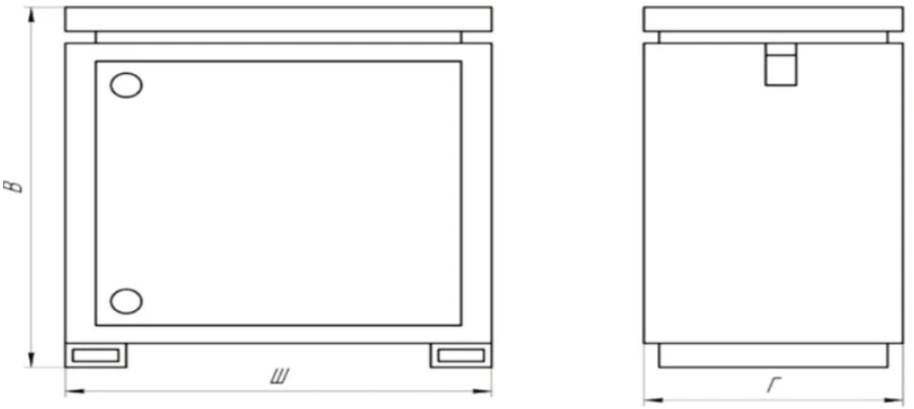
Наименование параметров	Нормы для типов исполнений				
	ПТМ-1,2 ПТММ-1,2 (КСЭР) ТДЕД-9-1,2	ПТМ-1,6 ПТММ-1,6 (КСЭР)	ТДЕД-9-го	ПТМ-3,0 ПТММ-3,0 (КСЭР) ТДЕД-?-3,0	ПТМ-5,0 ТДЕД-9-5,0
Напряжение питающей сети, В	220	220	220	220	220
Частота питающей сети, Гц	50	50	50	50	50
Число фаз	1	1	1	1	1
Мощность, потребляемая из сети, кВА	1,6	2,0	2,5	4,0	7,0
Номинальная выходная мощность, кВт	1,2	1.6	2,0	,03	5,0
Номинальное выпрямленное напряжение, В					
режим 1	48	48	48	96	96
режим 2	24	24	96	48	48
Номинальный выпрямленный ток, А					
режим 1	25	33	21	31	52
режим 2	50	66	42	62	104
Пределы регулирования выпрямленного напряжения, %, от номинального	от 10 до 100				
Коэффициент полезного действия, %, не менее	75	78	80	86	
Коэффициент мощности, не менее	0.8				
Защитный потенциал при регулировании по разности потенциалов, В	0,8 до 8,0				
Основная погрешность поддержания защитного потенциала при номинальном напряжении питающей сети нормальных климатических условиях от установленного значения не должна превышать %, при токе нагрузки от0,1 Jhom. до Jhom и при напряжении от 0,1 Vhom до Vhom.	±2				
Дополнительная погрешность при изменении температуры на каждые 20°С отклонения от нормальных климатических условий, %, не более	±1				
Дополнительная погрешность при изменении напряжения питающей сети свыше +2% от номинального 10% отклонения уровня напряжения питания превышать, %	±0,5				
Входное сопротивление измерительного блока станции при регулировании по разности потенциалов не менее, МОм,	0.1				
Высота-ширина-глубина ПТМ	800-600-380		950-600-410		
Высота-ширина-глубина TDE	650-700-330				

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

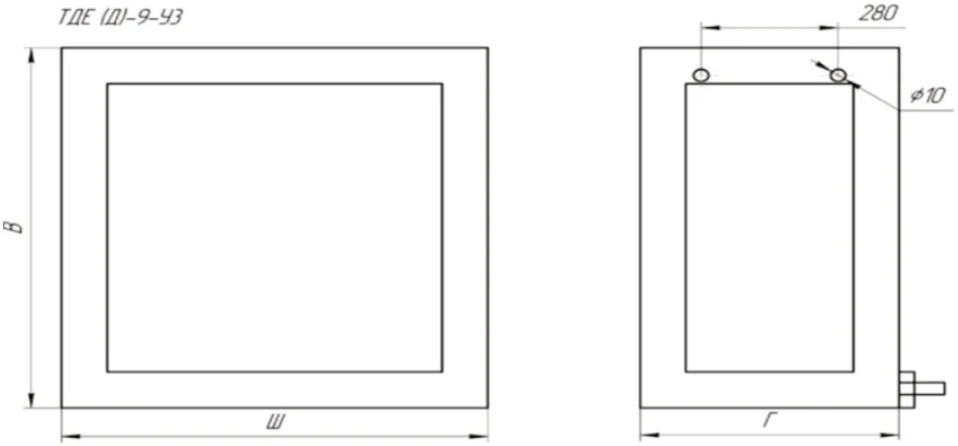


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ПТМ (Д)-У1



ТДЕ (Д)-9-У3



БЛОКИ ДИОДНО-РЕЗИСТОРНЫЕ ТИПА БДРМ

Диодно-резисторный блок БДРМ предназначен для электрохимической защиты подземных металлических сооружений (трубопроводов, кабелей и т.п.), в схемах совместной катодной защиты и может защищать до четырех самостоятельных подземных металлических сооружений. Блок может быть использован в качестве поляризованного дренажа и регулируемых резисторов с диодами для устранения вредного взаимного влияния соседних коммуникаций с раздельной защитой.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Блок предназначен для работы в условиях воздействия следующих климатических факторов:

- верхнее значение температуры окружающей среды + 45°С;
- нижнее значение температуры окружающей среды - 60°С;
- верхнее значение относительной влажности 98% при температуре 25°С;

атмосфера типа I и I по ГОСТ 15150-69.
Климатическое исполнение блока УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
Соответствуют требованиям ТУ 5100 РК 00010033 АО-047-2005.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Б - блок
Д- диодный
Р - резисторный
М - модернизированный
Х - номинальный ток канала
Х - максимальное количество каналов, предусмотренных конструкцией блока
Х - число установленных каналов
Х - число каналов с прямой проводимостью
УХЛ - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Значения сопротивлений каналов для БДРМ-10 в зависимости от положения перемычек значение сопротивления каждого канала можно изменять ступенями в пределах от 0 до 0,3 Ом
Значения сопротивлений каналов для БДРМ-25 и БДРМ-50 в зависимости от положения перемычек значение сопротивления каждого канала можно изменять ступенями в пределах от 0 до 0,24 Ом.

Исполнение	Размеры, мм								Масса, кг
	A	A1	B	B1	L	L1	H	d	
БДРМ-50-1	175	200	250	268	400	782	500	110...170	17,6
БДРМ-25-4-30-32УХЛ1 БДРМ-25-4-33-44 УХЛ1	375	200	250	268	400	782		-	20,6 22,1
БДРМ-25-2-10-11 УХЛ1 БДРМ-25-2-20-22 УХЛ1	175	200	250	268	400	382		110...170	11,5 13,1
БДРМ-10-4-30-33 УХЛ 1 БДРМ-10-4-40-44УХЛ1	375	200	250	268	400	782		-	20,1 21,5
БДРМ-10-2-10-11 УХЛ1 БДРМ-10-2-20-22 УХЛ1	175	200	250	268	400	382		110...170	11,4 12,8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

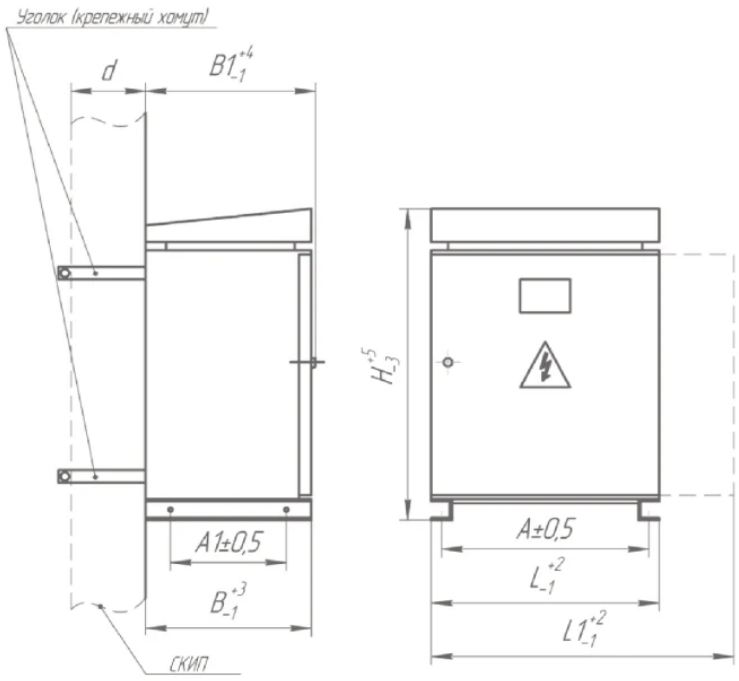
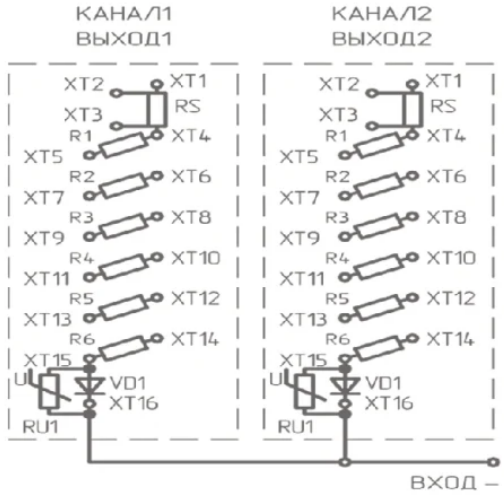


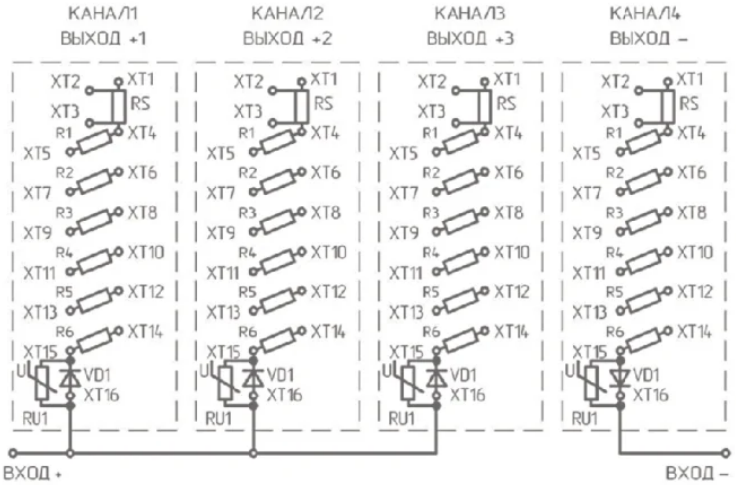
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ БДРМ-25-2-22-УХЛ1



1. Значение сопротивлений резисторов R1, . . . R6 можно изменять ступенями от 0 до 0,24 Ом в зависимости от положений перемычек согласно таблице.
2. XT2, XT3- клеммы для подключения переносного амперметра.
XT4, . . . XT15 - клеммы для набора ступеней добавочного сопротивления.
XT15, XT16 - клеммы для шунтирования вентилей.

Положение перемычек	R, Ом	Положение перемычек	R, Ом	Положение перемычек	R, Ом	Положение перемычек	R, Ом
XT5 XT7 XT9 XT11 XT13 XT15 — XT4 XT6 XT8 XT10 XT12 XT14	0,000		0,007		0,008		0,013
	0,02		0,033		0,04		0,06
	0,08		0,1		0,12		0,14
	0,16		0,18		0,2		0,24

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ БДРМ-25-4-41-УХЛ1



1. Значение сопротивлений резисторов R1, . . . R6 можно изменять ступенями от 0 до 0,24 Ом в зависимости от положений перемычек согласно таблице.
2. XT2, XT3- клеммы для подключения переносного амперметра.
XT4, . . . XT15 - клеммы для набора ступеней добавочного сопротивления.
XT15, XT16 - клеммы для шунтирования вентилей.

Положение перемычек	R, Ом	Положение перемычек	R, Ом	Положение перемычек	R, Ом	Положение перемычек	R, Ом
XT5 XT7 XT9 XT11 XT13 XT15 — XT4 XT6 XT8 XT10 XT12 XT14	0,000		0,007		0,008		0,013
	0,02		0,033		0,04		0,06
	0,08		0,1		0,12		0,14
	0,16		0,18		0,2		0,24

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЛАВНЫМ ПУСКОМ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ТИПА ПУСК-3М

Шкафы управления типа ПУСК-3М предназначены для управления пуском асинхронных электродвигателей производственных механизмов с целью снижения пусковых токов и знакопеременных моментов, возникающих при их запуске, а также для сушки обмоток электродвигателей переменным стабилизированным током.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Шкаф управления типа ПУСК-3М представляет собой металлический шкаф с передней дверью. В шкафу на панели установлены:

- вводной силовой автоматический выключатель серии ВА51-35;
- автоматический выключатель цепей управления серии АЕ1031;
- контактор серии КГ 6033;
- пускатель магнитный серии ПМЛ2100;
- трансформаторы тока серии Т-0,66;
- преобразователь ПНТЗ-1У3;
- устройство защиты УЗД2НМ 0,4/5-У3.

На верхнем обрамлении установлены:

- амперметр;
- переключатель выбора режима работы;
- кнопки управления «Пуск» и «Стоп».

Схемой управления предусмотрены режимы работы:
ручной - для опробования включения в работу, а также для сушки обмоток электродвигателей;
автоматический - для управления пуском асинхронных электродвигателей, обеспечивая их плавный запуск за счет снижения напряжения.
в режиме сушки электродвигателя преобразователь напряжения ПНТЗ используется как тиристорный регулятор тока с ручным задатчиком, установленным на пульте местного управления преобразователя.
В автоматическом режиме при отключении электродвигателя преобразователь напряжения ПНТЗ возвращает схему пуска в исходное положение.

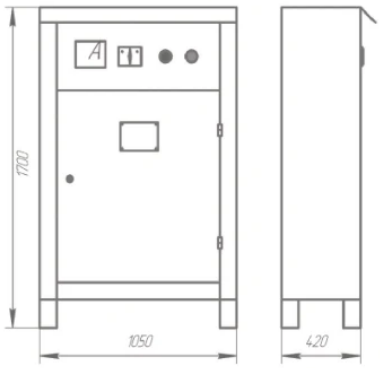
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Высота над уровнем моря - до 1000 м;
- Температура окружающего воздуха - от -45^{0}С до + 50^{0}С;
- Относительная влажность воздуха - до 95% при температуре + 35^{0}С и более низких температурах без конденсации влаги;
- Окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая значительного количества агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих материалы шкафов управления, ненасыщенная токопроводящей пылью и водяными парами;
- Степень защиты - IP43 по ГОСТ 14254.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Напряжение питающей цепи, В	380
Номинальный ток силовой цепи, А	100; 160; 200; 250; 320; 400; 630
Частота, Гц	50 Гц
Режим работы	ручной, автоматический
Климатическоеисполнение	У1

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ ПОРШНЕВЫМИ НАСОСАМИ ТИПА ШУЭНГ

Шкафы серии ШУЭНГ предназначены для управления электродвигателями центробежных и поршневых насосов, защиты их от перегрузок, токов короткого замыкания и отключений при аварийных режимах.

КОНСТРУКЦИЯ

Шкаф управления ШУЭНГ представляет собой металлический шкаф с передней и боковой дверями. В шкафу на панели установлены: устройство защиты электродвигателя «УЗЭД», устройство самозапуска, контактор, трансформаторы тока, силовые клеммники для подключения кабеля. На боковой панели установлены вводной автоматический выключатель и переключатель выбора режима. На верхнем обрамлении установлены амперметр, вольтметр, кнопки управления «Пуск» и «Стоп». Ввод кабелей снизу через сальники

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ «ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ НАСОСА ГРУППОВОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ТИПА ШУЭНГ»

Блоки управления «Шкаф управления электроприводом насоса групповой насосной станции ШУЭНГ», предназначены для управления и электрической защиты электродвигателей поршневых и центробежных насосов групповых и одиночных насосных станций. Блоки управления обеспечивают местное и дистанционное управления пуском–остановом насосов и обеспечиваю защиту приводных электродвигателей путем их отключения при перегрузках и возникновениях аварийных ситуаций в подводящих электрических линиях.

Блоки управления изготавливаются в виде металлических шкафов с запираемой передней дверью, внутри которых размещается пускорегулирующая аппаратура электрической схемы, а на передней двери шкафа органы управления: светосигнальная арматура, индицирующая режим работы насоса, ключ выбора режима работы, амперметр и вольтметр, а так же кнопки управления «ПУСК», «СТОП» местного режима работы.

Блоки управления предназначены для эксплуатации в атмосфере не содержащей агресивных газов и паров вызывающих коррозию, в интервале рабочих температур от - 45 до +50 град С.

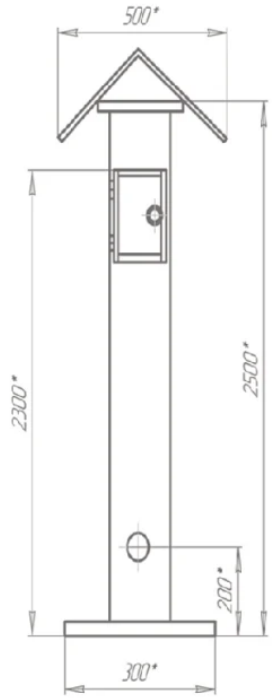
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование параметров		Значение параметра
Номинальное напряжение главных цепей, В		400
Наибольшее рабочее напряжение главных цепей, В		690
Номинальное напряжение вторичных цепей, В		по требованию заказчика
Номинальный ток, А		до 160
Номинальная частота, Гц		50
Климатические условие		У1
Степень защиты оболочкой по МЭК 60529		до Ip54
Габаритные размеры	Высота (без цоколя), мм	1450
	Ширина, мм	650
	Глубина мм	370

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ КОЛОНКА (КИК)

КИК - предназначен для защиты кабелей, идущих от подземного сооружения на клеммную панель, предназначенную для подключения кабелей от подземных коммуникаций и измерительных приборов. Изделия предназначены для работы в условиях воздействия следующих климатических факторов:

- верхнее значение температуры окружающей среды +50^{0}С;
- нижнее значение температуры окружающей среды -50^{0}С;
- Климатическое исполнение изделий У категории размещения 1 по ГОСТ 15150.
- Степень защиты IP34.
- КИК соответствует требованием СТ АО 940/4000/056-038-2010
- Габаритные размеры, мм - 500х500х2500
- Диаметр стойки, мм - 114
- Масса не более, кг - 35



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Количество зажимов	
	Силовых	Измерительных
КИК 1-1	-	3
КИК 1-2	-	6
КИК 1-3	1	3

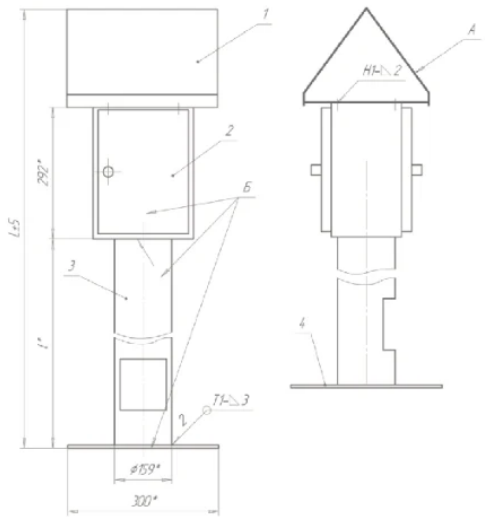
СТОЙКИ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПУНКТА ТИПА СКИП

СКИП предназначенны для оборудования трассовых, дренажных (в точках подключения устройств катодной защиты) и анодных контрольно-измерительных пунктов диагностики, а также для монтажа протяженных анодных заземлителей кабельного типа и применяются в системах электрохимической защиты.
Стойки представляют собой отрезок стальной трубы, внутри которой расположена клеммная панель с приваренным основанием. Сверху труба закрывается откидной (на 1800) крышкой, снабженной специальным замком.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделия предназначены для работы в условиях воздействия следующих климатических факторов:

- верхнее значение температуры окружающей среды +50^{0}С;
- нижнее значение температуры окружающей среды -50^{0}С;
- Климатическое исполнение изделий У категории размещения 1 по ГОСТ 15150.
- Степень защиты IP34.
- СКИП соответствует требованием СТ АО 940/4000/56-038-2010



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Нормативные значения	
	СКИП-1	СКИП-2
Габаритные размеры, мм	260х260х2080	300х300х2080
Номинальный размер стойки, мм	114	159
Масса не более, кг	31,5	33
Номинальное сечение измерительных проводов, мм^2	2,5	6,0
Номинальное сечение силовых проводов, мм^2	35	50
Количество измерительных клемм, шт.	до 6	до 8
Количество силовых клемм, шт.	до3	до 4
Количество клемм измерительных вместе с силовыми, шт.	9	12

Примечание: по желанию заказчика лопускается изменение конструкции излелия.

КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ОДНОФАЗНАЯ ТИПА КТПЖ 2-4/27,5 У1

Комплектная трансформаторная подстанция однофазная железнодорожная служит для приема электрической энергии напряжением 27,5 кВ, преобразования в электроэнергию напряжением 0,23 кВ и электроснабжения ею устройств сигнализации, централизации, автоблокировки, освещения и других маломощных железнодорожных объектов в районах с умеренным климатом.
Конструкция предусматривает установку всей аппаратуры на одной опоре ВЛ 27,5 кВ.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

КТПЖ предназначены для работы на открытом воздухе в следующих условиях:

- высота над уровнем моря -1000 м;
- температура окружающего воздуха - от -40°С до +40°С;
- КТПЖ не предназначены для работы в условиях тряски, вибрации, ударов, взрывоопасной и химически агрессивной среды;
- КТПЖ соответствуют требованиям СТ АО 940/4000/056-042-2010.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	КТПЖ-2/27,5/0,23-У1	КТПЖ-4/27,5/0,23-У1
Мощность, кВА	2	4
Напряжение ВН, кВ	27,5	
Напряжение НН, кВ	0,23	
Номинальный ток плавкой вставки предохранителя на стороне ВН, А	2	2
Номинальный ток трансформатора на стороне НН, А	8,7	17,4
Частота, Гц	50	
Линия №1	6	10
Линия №2	6	10

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

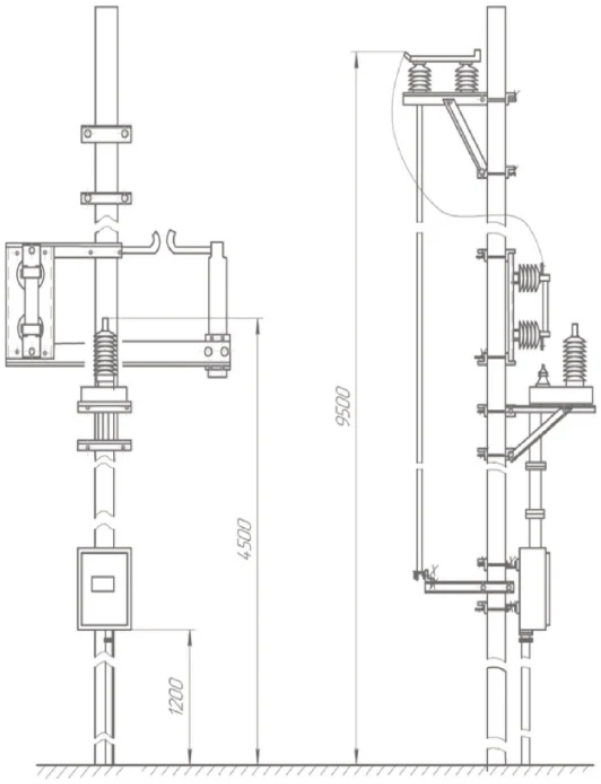
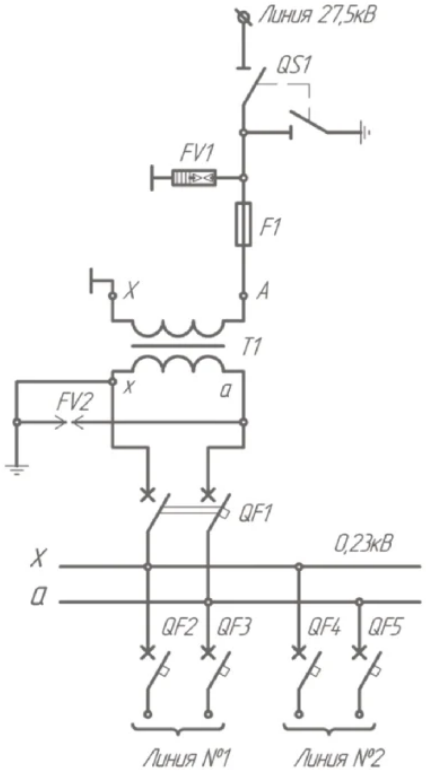


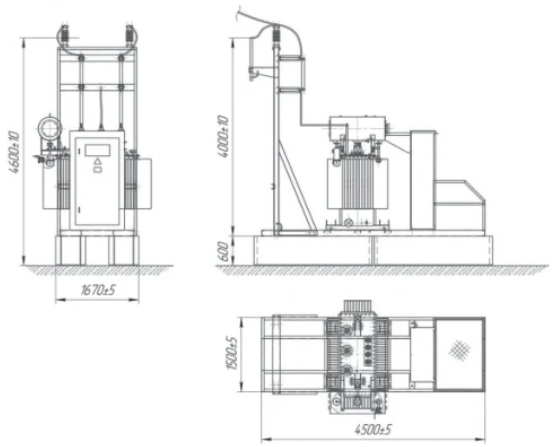
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ



КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ТИПА КТПЖ 25-1000/27,5/0,4 У1, Т1

Комплектные трансформаторные подстанции для железной дороги мощностью от 25 до 1000 кВА наружной установки типа КТПЖ предназначены для приёма электрической энергии трехфазного тока напряжением 27,5 кВ, преобразования ее в электроэнергию напряжением 0,4 кВ и снабжения ею потребителей железнодорожных станции, разъездов, остановочных пунктов, переездов, линейно-путьевых здании в районах с умеренным климатом. КТПЖ изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.4-96.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КТПЖ 25-400/27,5-0,4 У1



УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

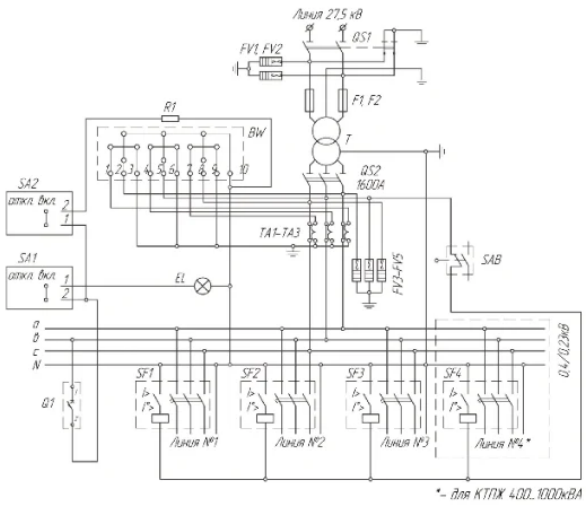
КТПЖ предназначены для работы на открытом воздухе в следующих условиях:

- Высота над уровнем моря - 1000 м.
- Температура окружающего воздуха: от -45ОС до +40ОС (исполнение У1); от -10ОС до +50ОС (исполнение Т1).
- КТПЖ не предназначены для работы в условиях тряски, вибрации, ударов, взрывоопасной и химически агрессивной среды.

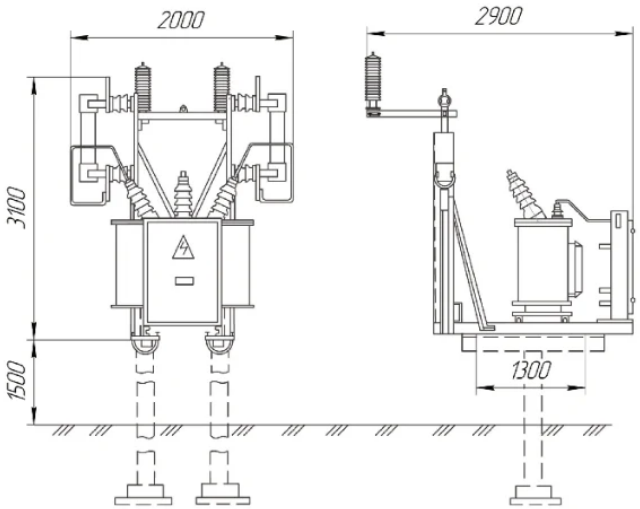
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование типа	Номинальная мощность силового трансформатора, кВА	Номинальное напряжение на стороне, кВ		Номинальные токи отходящих линии, А				Масса (кг) не более (с ТМЖ)
		ВН	НН	№1	№2	№3	№4	
КТПЖ-25/27,5-0,4-У1	25	27,5	0,4	16	16	31,5	-	1830
КТПЖ-40/27,5-0,4-У1	40	27,5	0,4	16	31,5	40	-	2100
КТПЖ-63/27,5-0,4-У1	63	27,5	0,4	40	40	63	-	2440
КТПЖ-100/27,5-0,4-У1	100	27,5	0,4	40	80	100	-	2830
КТПЖ-160/27,5-0,4-У1	160	27,5	0,4	80	100	160	-	3130
КТПЖ-250/27,5-0,4-У1	250	27,5	0,4	100	160	250	-	3410
КТПЖ-400/27,5-0,4-У1	400	27,5	0,4	100	100	250	400	3885
КТПЖ-630/27,5-0,4-У1	630	27,5	0,4	160	160	400	630	5920
КТПЖ-1000/27,5-0,4-У1	1000	27,5	0,4	250	250	630	1000	6280

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ КТПЖ 25...1000/27,5-0,4 ЛИНИЯ 27,5



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КТПЖ 630-1000/27,5-0,4 У1



alageum electric

МАЧТОВАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ТИПА МТПЖ 1,25-2,5/10(6)/0,23 У1

Мачтовые трансформаторные подстанции железнодорожные однофазные предназначены для приема электроэнергии напряжением 6 или 10 кВ, преобразования в электроэнергию напряжением 0,23 кВ и снабжения устройств сигнализации, централизации, автоблокировки, освещения и других маломощных железнодорожных объектов в районах с умеренным климатом.

МТПЖ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ:

- для работы в условиях тряски, вибрации, ударов;
- для ввода питания со стороны низшего напряжения.

Выводы отходящих линий на стороне НН – кабельные, ввод на стороне ВН – воздушный.
Конструкция предусматривает установку всей аппаратуры МТПЖ на одной опоре ВЛ 6-10 кВ.
МТПЖ соответствуют требованиям ГОСТ 14695 и СТ АО 940140001056-040-2010.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	МТПЖ-1,25/10-0,23У1	МТПЖ-2,5/10-0,23У1
Мощность, кВА	1,25	2,5
Напряжение ВН, кВ	6 10	6 10
Напряжение НН, кВ	0,23	
Номинальный ток плавкой вставки предохранителя на стороне ВН, А	2	
Частота, Гц	50	
Линия №1 (А)	6,3	10
Линия №2 (А)	6,3	10

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

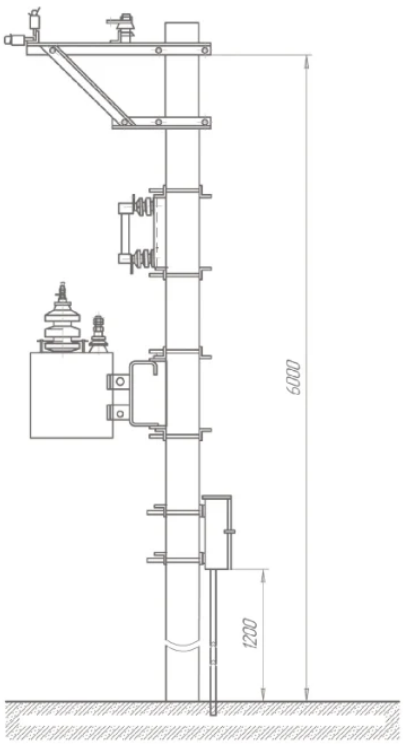
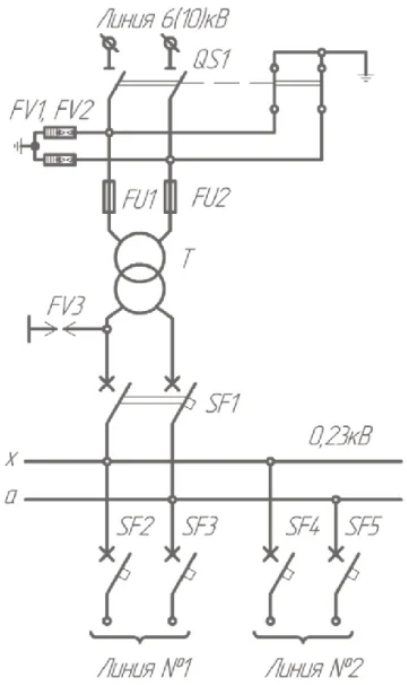


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ



МАЧТОВАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ТИПА МТПЖ 10/27,5

Подстанции трансформаторные мачтовые однофазные представляют собой однотрансформаторные подстанции наружной установки, питаемые от линии продольного электроснабжения по системе ПР (провод-рельс) и служат для приема электрической энергии напряжением 27,5 кВ и снабжения однофазных электроприемников небольших железнодорожных объектов напряжением 0,23 кВ с умеренным климатом (от - 45^{0}С до +40^{0}С).Монтаж МТПЖ производится согласно проектам.
Высоковольтная аппаратура и разъединитель устанавливаются на опоре, согласующий контур закрепляется на высоковольтном выводе силового трансформатора. МТПЖ имеет три отходящих линии по 16 А. Количество отходящих линий и их токи могут быть изменены по желанию заказчика.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	МТПЖ10/27,5-0,23У1
Мощность, кВА	10
Напряжение ВН, кВ	27,5
Напряжение НН, кВ	0,23
Номинальный ток плавкой вставки предохранителя на стороне ВН, А	2
Номинальный ток трансформатора на стороне НН, А	43,5
Частота, Гц	50
Линия №1	16
Линия №2	16
Линия №3	16

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

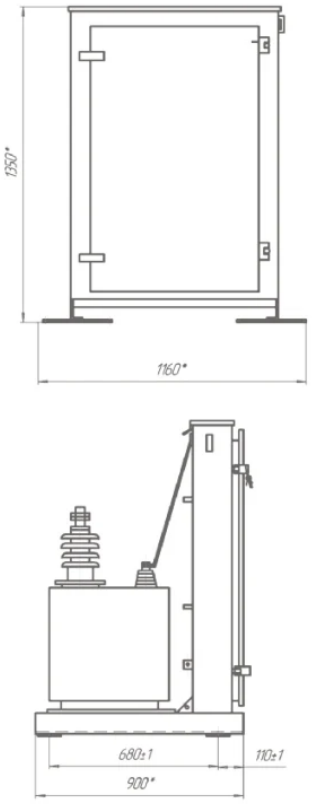
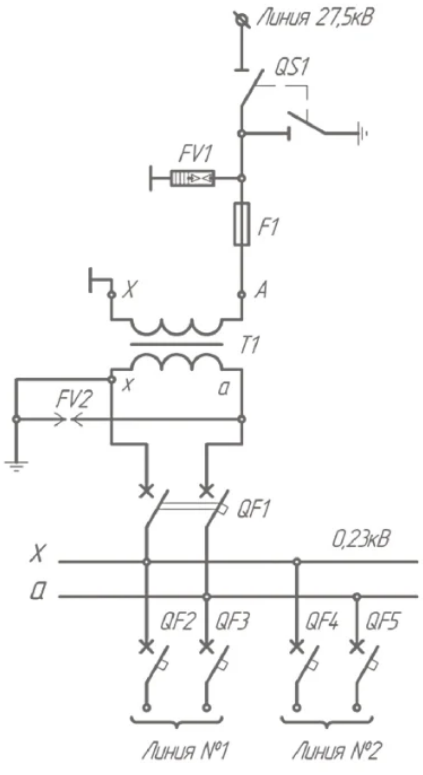


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ



УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ ДЛЯ АВТОТРАНСФОРМАТОРНОГО ПУНКТА 2х25 кВ ТИПА АТП-2х25 У1

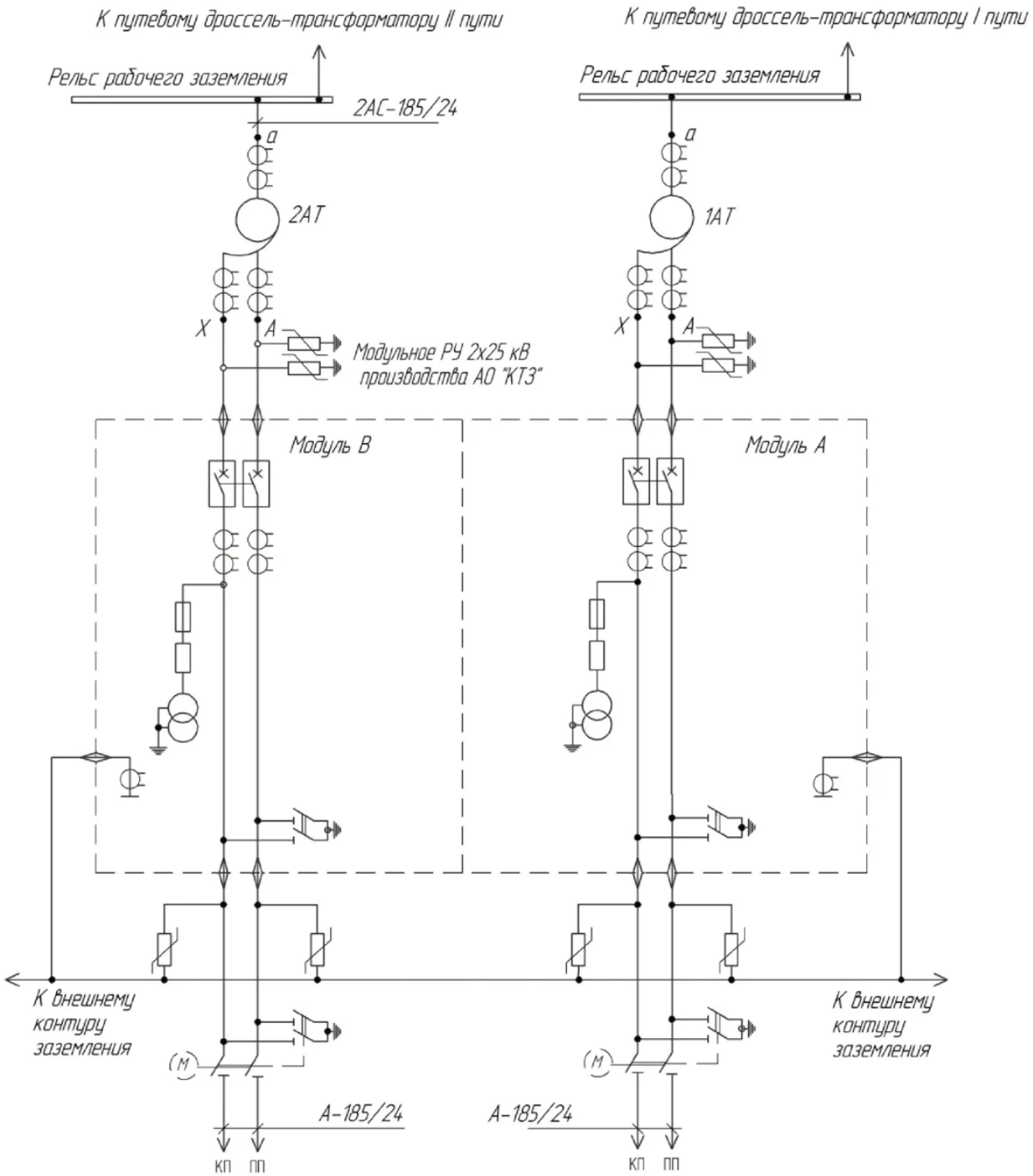
АТП-2х25 У1 предназначено для снижения напряжения питающего провода до напряжения контактной сети железной дороги. АТП-2х25 У1 соответствует требованием ГОСТ 14693, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.4-75.

В состав АТП-2х25 У1 входят:
– блочно-модульное здание (согласно по требования заказчика);
– силовое оборудование (согласно схеме главных соединений);
– трансформатор собственных нужд;
– шкаф питания и распределения собственных нужд;
– шкаф релейной защиты и автоматики;
– шкаф телемеханики;
– шкаф связи;
– система освещения, отопления, вентиляция и кондиционирование;
– система охранно-пожарной сигнализации.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

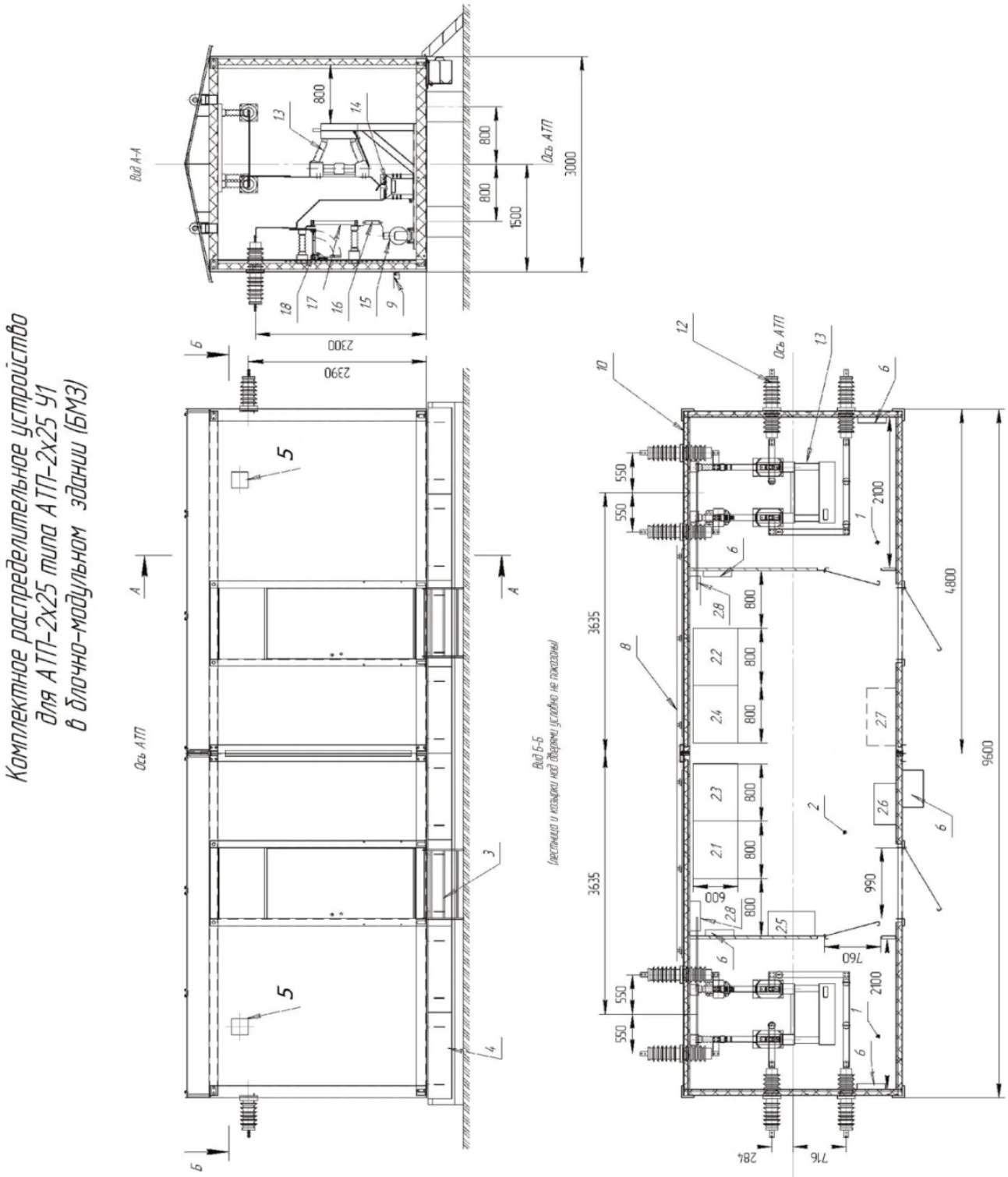
Наименование параметра	Значение параметра
Номинальное напряжение: токоведущая часть – заземленная конструкция, кВ	27,5
Наибольшее рабочее напряжение: токоведущая часть - заземленная конструкция, кВ	29,0
Номинальное напряжение между главными (сборными) шинами АТП, кВ	55,0
Наибольшее рабочее напряжение между главными (сборными) шинами АТП, кВ	58,0
Номинальный ток главных цепей, А	1000
Ток термической стойкости (кратковременный), кА, не менее	25
Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей (амплитуда), кА, не менее	25
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: - постоянного тока - переменного тока частотой 50 Гц	 220 3х380
Количество вводов питания собственных нужд (основного и резервного), шт.	2
Масса, кг, не более: - АТП - Одного модульного блока	 14000 7000
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89	У1, УХЛ1
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP23
Сейсмические воздействия землетрясения по ГОСТ 17516.1-90	до 7 баллов по шкале MSK 64
Высота над уровнем моря, м, не более	1000

СХЕМЫ ГЛАВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ АТП-2Х25 У1



ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ И ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В АТП-2х25 У1

Комплектное распределительное устройство
для АТП-2х25 типа АТП-2х25 У1
в блочно-модульном здании (БМЗ)



ПОСТ СЕКЦИОНИРОВАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 27,5кВ ДЛЯ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ТИПА ПСК-27,5 кВ

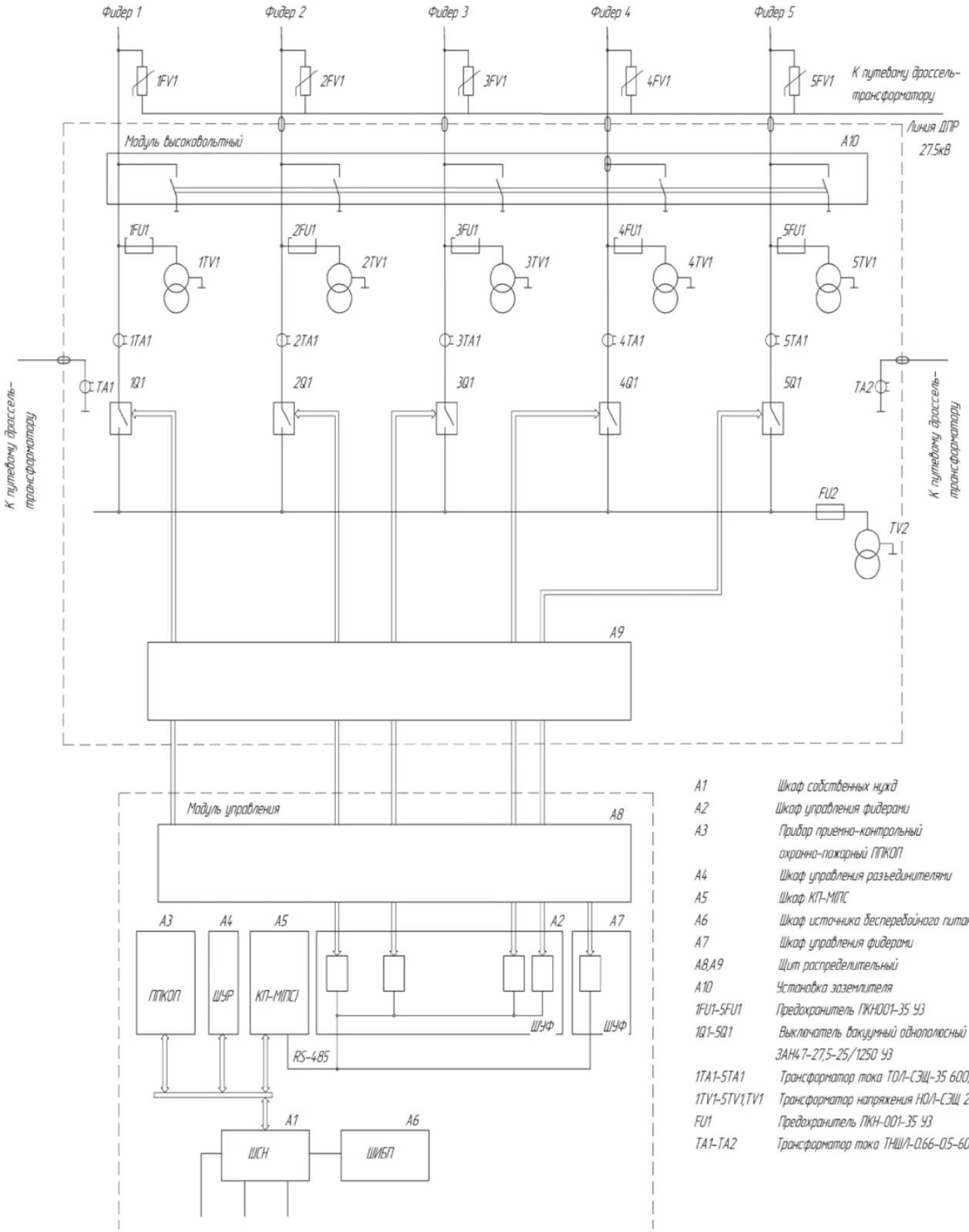
Пост секционирования контактной сети (далее по тексту ПСК-27,5кВ) – предназначен для электрического соединения секций контактной сети железной дороги с целью снижения потерь электрической энергии железнодорожного электроподвижного состава в нормальном режиме, для селективного отключения одной из секций контактной сети железной дороги при повреждении на ней или для решения указанных задач одновременно. ПСК-27,5кВ соответствует требованием ГОСТ 14693, ГОСТ 12,2,007,0-75, ГОСТ 12,2,007,4-75.

В состав ПСК-27,5кВ входят:
– блочно-модульное здание;
– силовое оборудование (согласно схеме главных соединений);
– шкаф питания собственных нужд;
– шкаф управления фидерами и разъединителями;
– шкаф телемеханики;
– шкаф источника бесперебойного питания;
– щит распределительный;
– система освещения, отопления, вентиляция и кондиционирование;
– система охранно-пожарной сигнализации.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

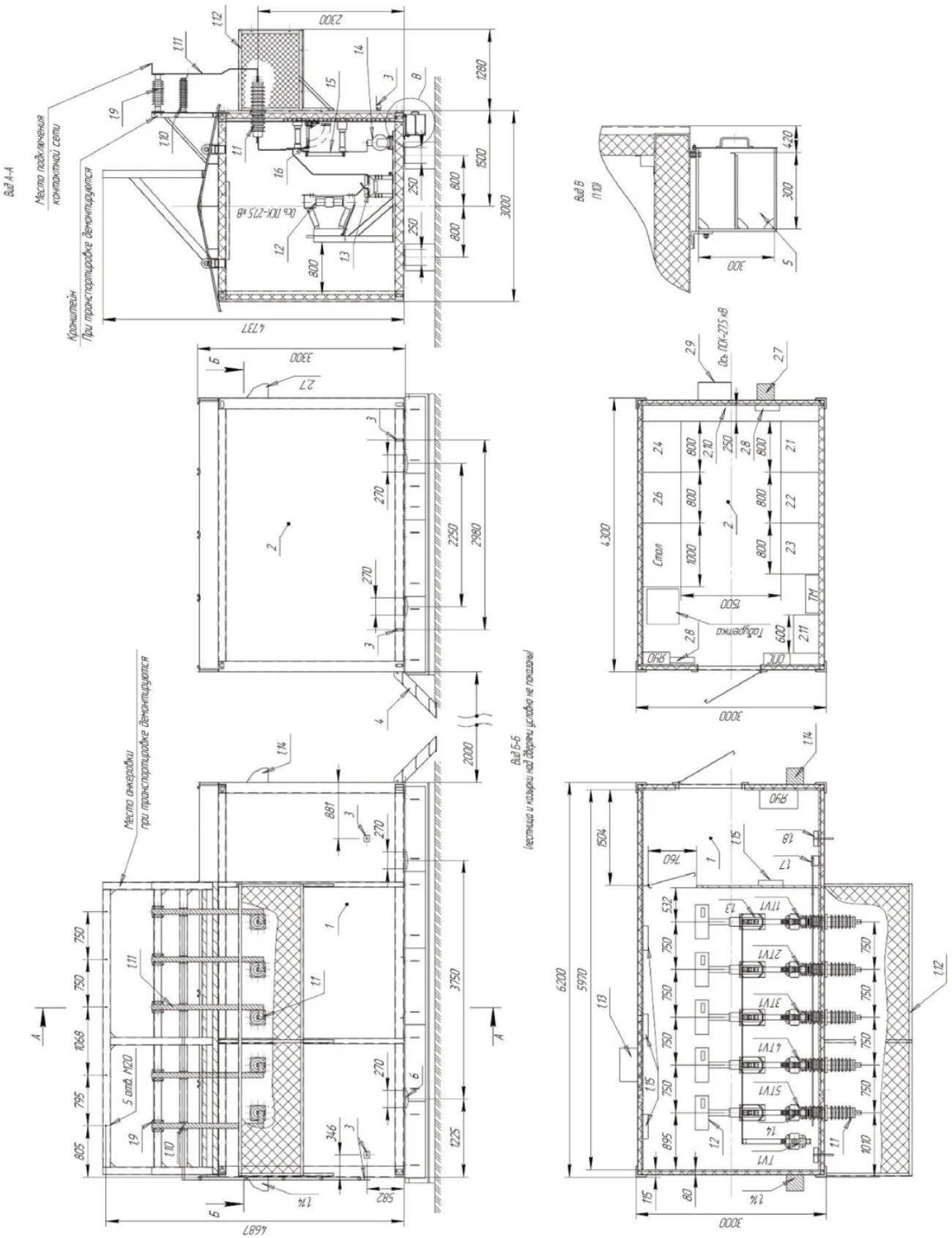
Наименование параметра	Значение параметра
Род тока	Переменный
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение, кВ	27,5
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	29,0
Номинальный ток, А	630
Номинальный ток сборных шин, А	1250
Ток термической стойкости (кратковременный), кА, не менее	12
Номинальный ток электродинамической стойкости главных Цепей (амплитуда), кА, не менее	26
Время протекания тока термической стойкости, с, не более	3
Напряжение основного питания собственных нужд частотой 50 Гц, В	220
Напряжение резервного питания собственных нужд частотой 50 Гц, В	220
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89	У1, УХЛ1
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP23
Сейсмические воздействия землетрясения по ГОСТ 17516.1-90	до 7 баллов по шкале MSK 64
Высота над уровнем моря, м, не более	1000

СХЕМЫ ГЛАВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПСК-27,5-5 У1



A1	Шкаф собственных нужд
A2	Шкаф управления фидерами
A3	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП
A4	Шкаф управления разъединителями
A5	Шкаф КП-МПС
A6	Шкаф источника бесперебойного питания
A7	Шкаф управления фидерами
A8,A9	Щит распределительный
A10	Установка заземлителя
1FU1-5FU1	Предохранитель ПКН001-35 У3
1Q1-5Q1	Выключатель вакуумный однополюсный ЗАН47-27,5-25/1250 У3
1TA1-5TA1	Трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ-35 600/5
1TV1-5TV1,TV1	Трансформатор напряжения НОЛ-СЭЩ 27500/100
FU1	Предохранитель ПКН-001-35 У3
TA1-TA2	Трансформатор тока ТНШЛ-0.66-0.5-600/5 У2

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ И ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В ПСК-27,5-5 У1



КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ТИПА КРУ-27,5кВ ДЛЯ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Комплектное распределительное устройство типа КРУ-27,5кВ предназначены для приема и распределения электроэнергии переменного тока частотой 50 Гц напряжением 27,5 кВ тяговых подстанций электрифицированных железных дорог.
Климатические условия работы ячеек КРУ соответствуют четвертой категории размещения и умеренному климату УХЛ4 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1, при этом:
- высота над уровнем моря до 1000 м;
- предельное верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не выше +40°С;
- предельное нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не ниже +1 °С.
- окружающая среда не должна быть взрывоопасной и содержать токопроводящую пыль, агрессивные пары и газы, в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию (атмосфера II по ГОСТ 15150).

Ячейки КРУ изготавливаются по техническому заданию, опросному листу заказчика и в соответствии с ГОСТ Р 55190-2012 (МЭК 62271-200:2003).

Исполнение ячеек КРУ-27,5кВ по назначению:
- ВВ – ячейка выключателя ввода;
- СВ – ячейка секционного выключателя;
- СР – ячейка секционного разъединителя;
- ТН – ячейка трансформатора напряжения;
- ДПР – ячейка фидера «два провода – рельс»;
- УК – ячейка фидера устройства компенсации (продольной или поперечной);
- ТСН – ячейка фидера трансформатора собственных нужд;
- ФКС – ячейка фидера контактной сети;
- ЗВ – ячейка запасного выключателя

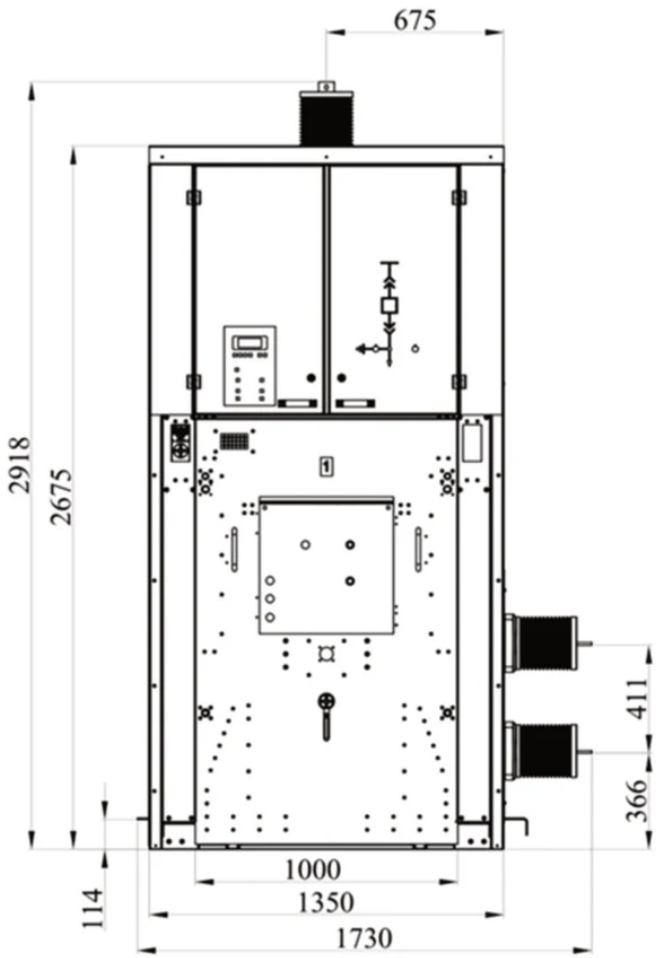
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

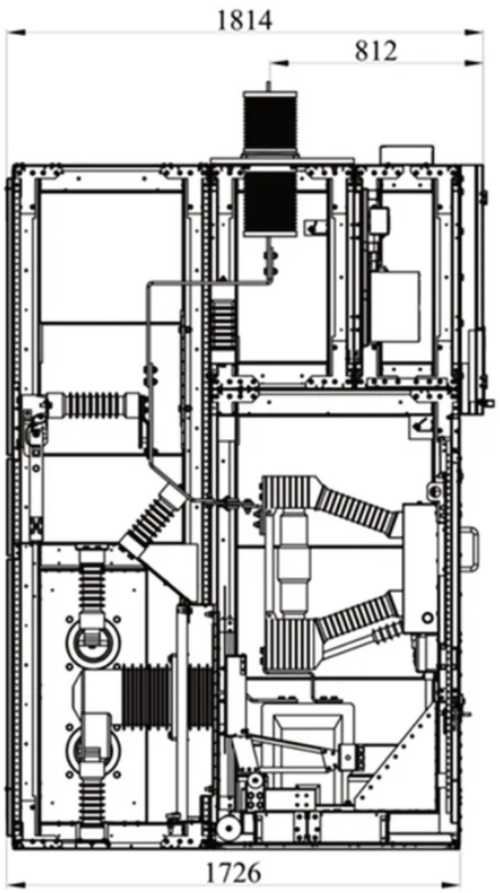
Наименование параметра	Значение параметра
Номинальное напряжение, кВ	27,5
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	30,0
Номинальный ток главных цепей ячеек КРУ, А	1250; 2000
Номинальный ток сборных шин, А	1250; 2000
Номинальный ток отключения выключателя, встроенного в КРУ, кА	20
Ток термической стойкости (кратковременный), кА, не менее *Примечание - термическая стойкость ячеек КРУ с трансформаторами тока на номинальный ток менее 500 А определяется стойкостью трансформаторов тока*	16. 20
Время протекания тока термической стойкости, с, не более	1
Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей ячеек КРУ, кА *Примечание – электродинамическая стойкость ячеек КРУ с трансформаторами тока на номинальный ток менее 500 А определяется стойкостью трансформаторов тока*	32,8; 41,0
Номинальное напряжение вспомогательных цепей: -постоянного тока, В -переменного тока, В	 110; 220 220
Габаритные размеры ячеек КРУ, мм, не более -ширина однополюсной ячейки -ширина двухполюсной ячейки -ширина трехполюсной ячейки -глубина по основанию -глубина -высота	 1350 1600 1600 1700 1814 2675
Масса ячеек КРУ, кг, не более	2000

КЛАССИФИКАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЙ ЯЧЕЕК КРУ

Наименование показателя классификации	Исполнение
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3	Нормальная изоляция
Вид изоляции	Воздушная
Наличие изоляции токоведущих частей	С изолированными шинами
Наличие выкатных элементов в ячейках КРУ	С выкатными элементами
Вид линейных высоковольтных подсоединений	Шинные, кабельные
Условия обслуживания	С односторонним обслуживанием
Степень защиты по ГОСТ 14254	Ip21
Вид управления	Местное; дистанционное; местное и дистанционное
Вид поставки	Отдельными ячейками, блоками

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ЯЧЕЕК КРУ-27,5кВ (ОДНОПОЛЮСНЫЙ)





ПЕРЕВОЗИМЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ТИПА ПКТП 25-1000/6(10)/0,4кВ У1

Перевозимые комплектные трансформаторные подстанции типа ПКТП предназначены для присоединения к воздушным и кабельным линиям электропередач 6 и 10 кВ, преобразования в электроэнергию напряжением 0,4 кВ. ПКТП предназначены для электроснабжения открытых горных работ, подземных потребителей в шахтах через скважины, строительных площадок и других временных сооружений.
ПКТП изготавливается в климатическом исполнении У категории размещения 1 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1

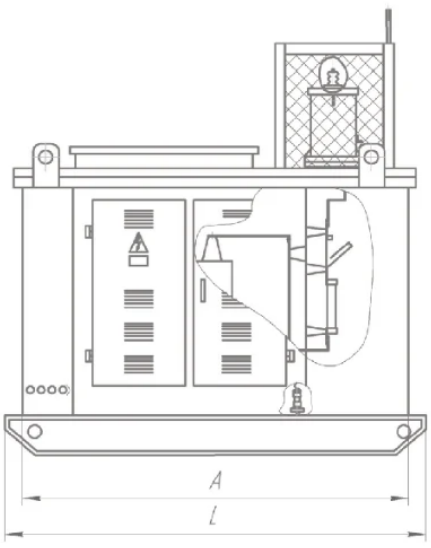
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

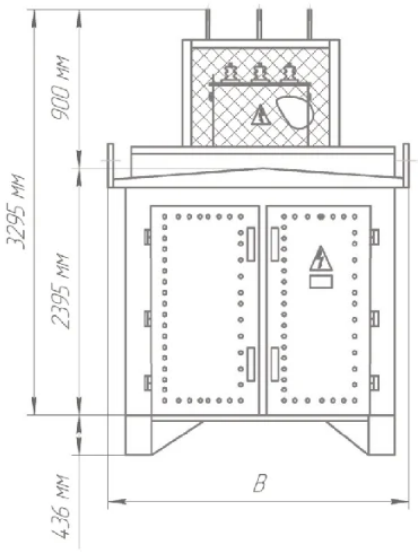
- Высота над уровнем моря не более -1000 м.
- Температура окружающего воздуха - от -40°С до +40°С.
- Окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая газов, жидкости и пыли в концентрациях, разрушающих масла и изоляцию.

ПКТП соответствует требованиям ГОСТ 20248 и СТ АО 5100 РК 00010033-007-2007.

Наименование параметра	Обозначение типа								
	ПКТП-25	ПКТП-40	ПКТП-63	ПКТП-100	ПКТП-160	ПКТП-250	ПКТП-400	ПКТП-630	ПКТП-1000
Номин. мощность, кВА	25	40	63	100	160	250	400	630	1000
Номин. напряжение ВН, кВ	10(6)								
Номин. напряжение НН, кВ	0,4								
Номин. частота, Гц	50								
Номин. ток ввод-го разъ-ля, А	250					400	630	1000	1600
Номин. ток лин-ных выкл-лей тока, А	16 31,5 16	16 31,5 40	40 40 63	63 80 100	80 100 100	100 160 250	160 250 630	250 400 630	400 630 1000

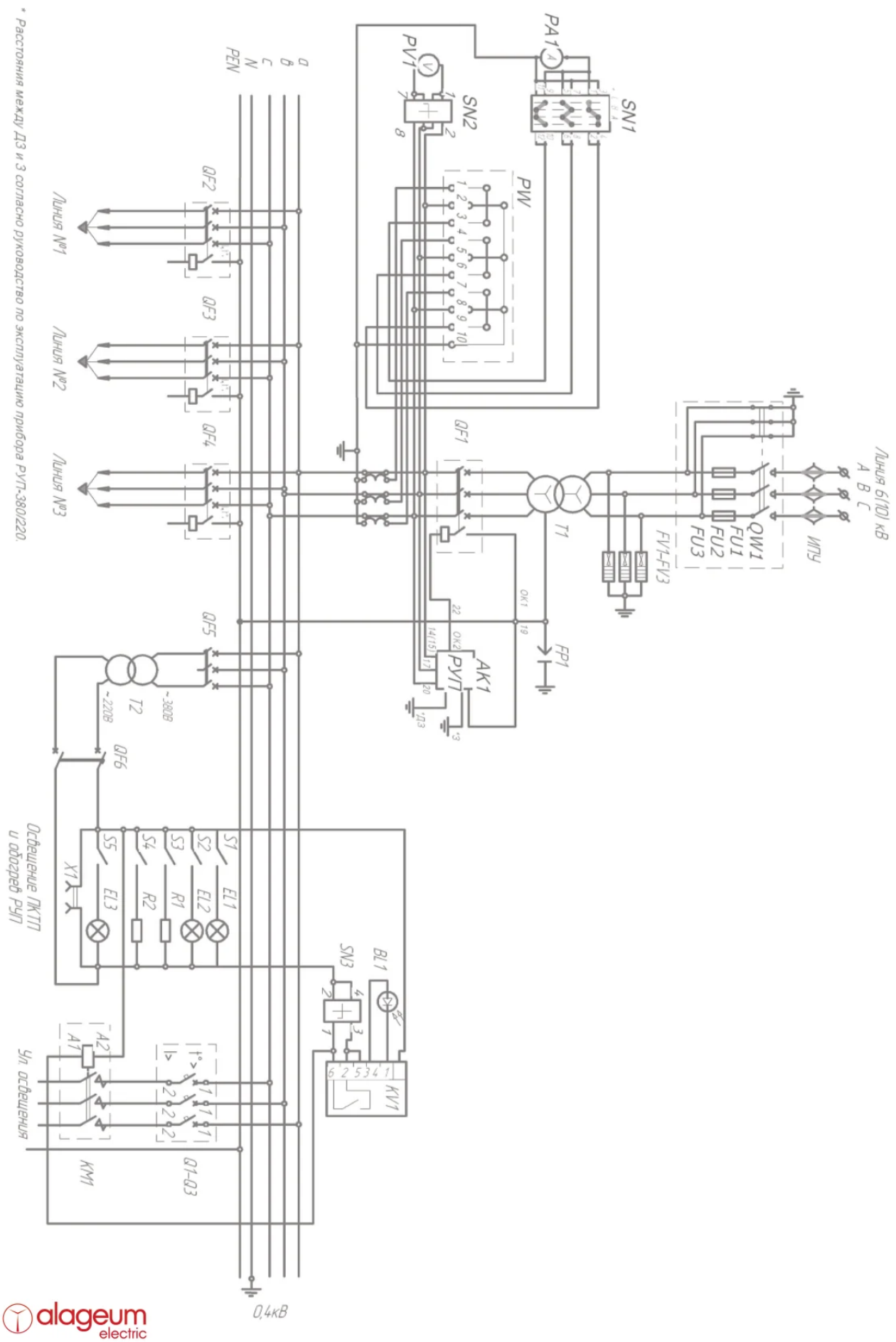
ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПКТП-25-1000/10(6) У1





Тип ПКТП	A	B	L
ПКТП-25 63 кВА	2180	1490	2900
ПКТП-100 250 кВА	2580	1690	3300
ПКТП-400 630 кВА	2880	1890	3650
ПКТП-1000 кВА	3550	2700	4550

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ, ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ



УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ РУДНИЧНЫЕ СЕРИИ КРУ-РН НАПРЯЖЕНИЕМ 6(10) кВ

Шкафы комплектных распределительных устройств серии КРУ-РН предназначены для распределения электрической энергии напряжением 6 кВ частотой 50 Гц, в условиях шахт и рудников, неопасных в отношении взрыва газа и пыли. Шкафы серии КРУ-РН соответствуют требованиям стандартов ГОСТ 24754-81(в части требований к шкафам комплектных распределительных устройств на напряжение выше 1200 В) и ГОСТ 12.2.007.4-96.

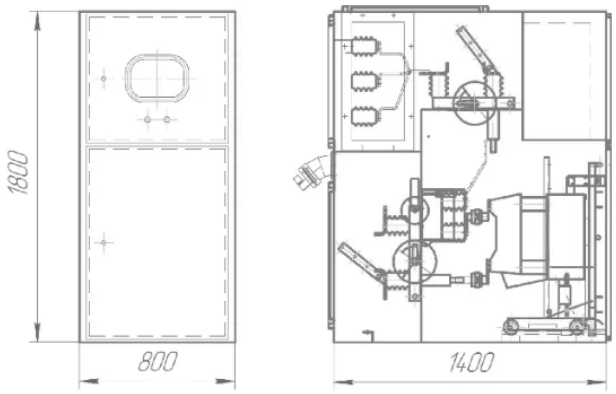
Шкафы КРУ-РН обеспечивают:

- оперативное местное ручное включение и отключение сигнализацию о коммутационном положении («ВКЛЮЧЕНО» или «ОТКЛЮЧЕНО») высоковольтного выключателя;
- отключение отходящих присоединений для производства осмотров и ремонтов;
- защиту от токов короткого замыкания и сигнализацию о срабатывании данной защиты;
- защиту от перегрузки и сигнализацию о срабатывании данной защиты;
- защиту от однофазных замыканий на землю (для шкафов отходящих линий) и сигнализацию о срабатывании данной защиты;
- защиту минимального напряжения и сигнализацию о срабатывании данной защиты;
- возможность подключения аппаратуры технологической автоматики, дистанционного управления, телемеханики и дополнительной защиты, установленной вне шкафов;
- контроль величины тока в силовых цепях;
- однократное автоматическое повторное включение (АПВ) или автоматическое включение резерва при двух- и трехсекционных подземных подстанциях.

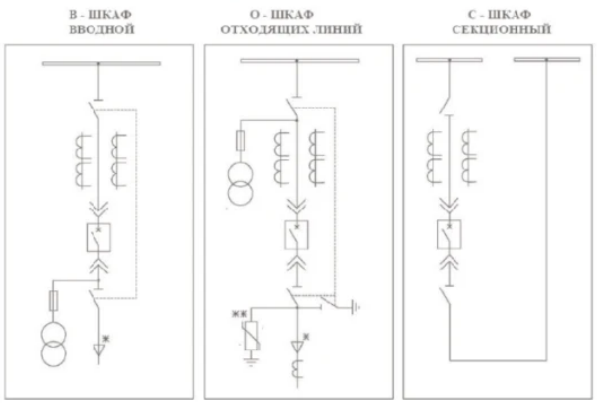
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра	Значение параметра
Номинальное напряжение, кВ	6; 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	7,2; 12
Номинальный ток главных цепей при частоте 50 Гц, А	400; 630; 1000
Номинальный ток трансформаторов тока, А	20; 30; 40; 50; 75; 80;100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000
Номинальный ток сборных шин, А	630; 1000
Номинальный ток шинных мостов, А	630; 1000
Номинальный ток отключения высоковольтного	
выключателя при частоте 50 Гц, кА	20
Ток электродинамической стойкости, кА	51
Ток термической стойкости, кА	20
Время протекания тока термической стойкости, с	220
- для камер на 400 и 600 А	2
- для камер на 1000 А	3
Номинальное напряжение вспомогательных цепей:	220
- цепи защиты, управления и сигнализации переменного тока, В	220
- цепи трансформаторов напряжения (защиты, измерения, учета), В	100

ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ ОСНОВНЫХ ИСПОЛНЕНИЙ



ЯЧЕЙКА ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ СЕРИИ ЯКНО НАПРЯЖЕНИЕМ 6(10) кВ

Ячейка высоковольтная типа ЯКНО наружной установки предназначена для ремонтных целей и замены, ранее изготовленных распределительных устройств, обеспечивающих питание электрооборудования роторных комплексов карьерных экскаваторов, устанавливаемых в ответвительных сетях карьеров, а также в местах присоединения к внутрикарьерным воздушным линиям электропередач и секционных ячеек сельских электросетей напряжением 6(10) кВ, частотой 50 Гц.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- температура окружающей среды от - 45°С до + 50°С (до - 40°С при наличии обогрева) по ГОСТ 15543.1-89;
- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- степень защиты IP 34 по ГОСТ 14254-96;
- климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значения
Номинальное напряжение (линейное), кВ	6,0; 10,0
Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ	7,2; 12,0
Коэффициент трансформаций трансформаторов тока, А	50; 100; 150; 200; 300; 400; 600;
Ток термической стойкости, кА	12,5; 20;
Ток электродинамической стойкости, кА	32; 51;
Уровень изоляций по ГОСТ 1516.1-76	нормальная изоляция
Вид изоляций	воздушная
Наличие изоляций токоведущих частей	с неизолированными шинами
Вид линейных высоковольтных подсоединений	ВВ-ВВ; ВВ-КВ; КВ-КВ;
Условия обслуживания	двухстороннее
Наличие теплоизоляции	без теплоизоляции
Вид управления	местное, дистанционное
Масса ячейки (справочное) - 750 кг (без салазок)	

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

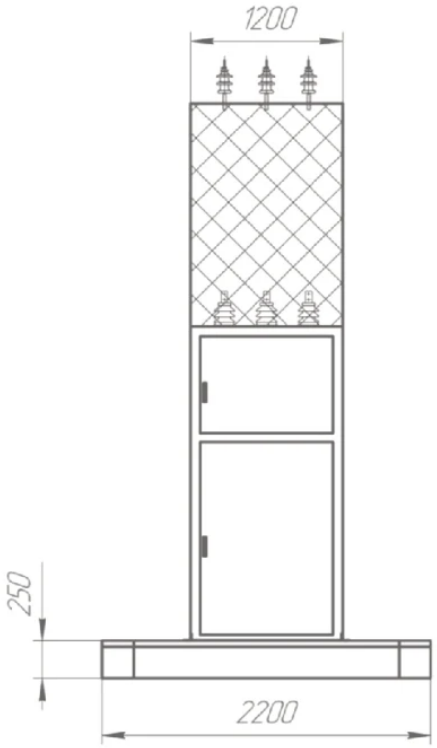
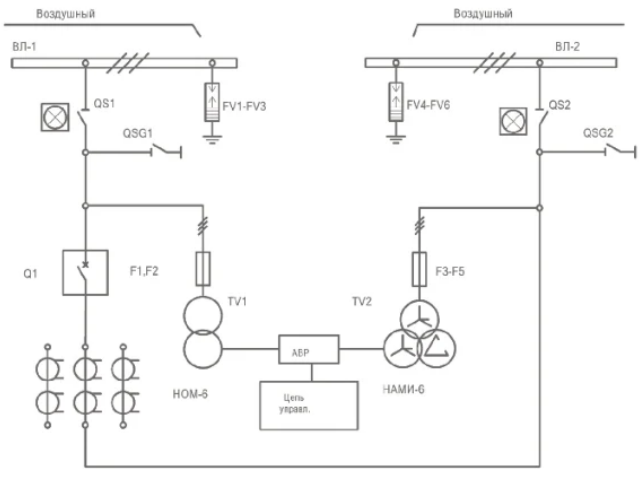
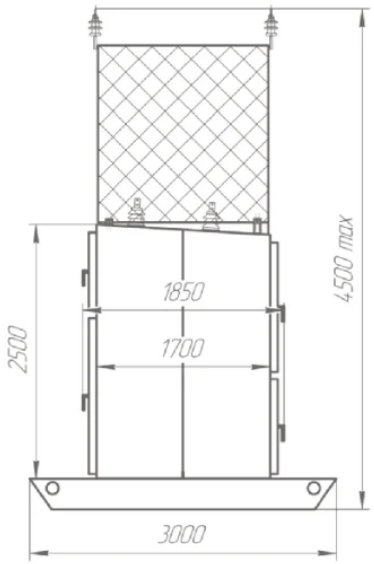


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЯКНО





alageum electric

ЯЧЕЙКА ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ СЕРИИ ЯКНО НАПРЯЖЕНИЕМ 20 кВ

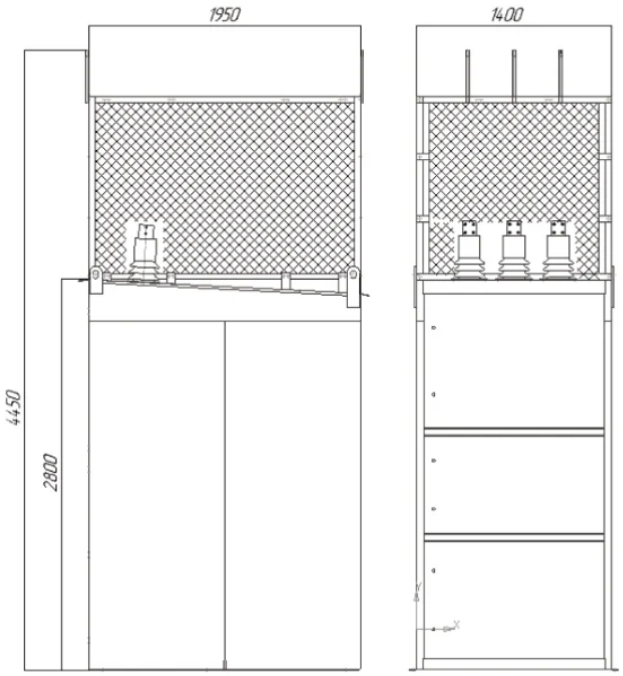
Ячейки комплектные наружной установки отдельно стоящие типа ЯКНО-20кВ У1 предназначены для работы в сетях трёхфазного тока напряжением 20 кВ, частотой 50Гц и используются для питания и защиты электрооборудования мощных карьерных электропотребителей, а также в составе комплектных распределительных пунктов комплекса буровых установок ответвительных и магистральных сетях карьеров, а также в местах присоединения к внутрикарьерным воздушным линиям и секционных ячеек сельских электросетей.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Шкаф ШТ3 рассчитан на питание определённого количества электродвигателей вентиляторов.

Номинальное напряжение (линейное), кВ	20
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	24
Номинальный ток первичных цепей, А	630
Номинальный ток отключения выключателя, встроенного в ячейку, А	25
Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей ячейки, кА	51
Изоляция	нормальная по ГОСТ 1516-68
Ввод, вывод	воздушный, кабельный.
Обслуживание	двухстороннее
Степень защиты по ГОСТ14254-96	IP54
Наличие выдвижных элементов	без выдвижных элементов
Наличие теплоизоляции	без теплоизоляции
Тип выключателя	ВВ-АЕ-24
Окружающая среда	невзрывоопасная, несодержащая пыли, в концентрациях, снижающих параметры изделия в недоступных пределах.
Габаритные размеры, мм высота х ширина х глубина	2800х1400х1950
Температура окружающего воздуха	от -40 до +50 С.
Высота над уровнем моря	до 1000м.
По механическим воздействиям соответствуют группе эксплуатации	М18 по ГОСТ 17516-72.

ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



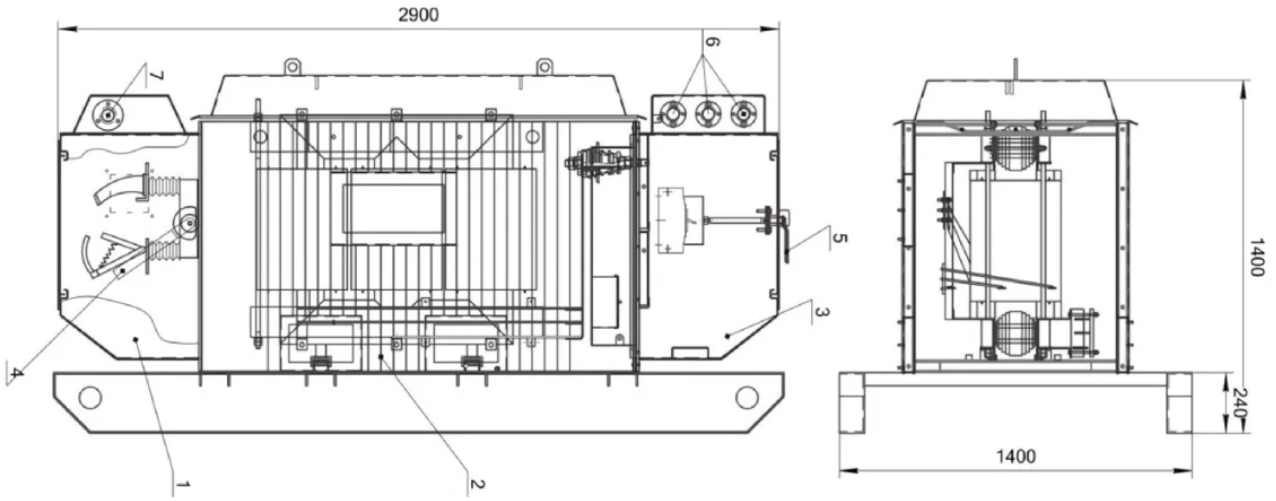
ПЕРЕВОЗИМЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ТИПА КТПШГ 100-1000/6(10)/0,4кВ У1

Подстанция предназначена для установки в подземных выработках шахт, имеющих невзрывоопасную среду, не содержащих токопроводящей пыли и агрессивных газов, с целью питания токоприемников трехфазным переменным током частоты 50Гц, а также обеспечения защиты от токов утечки и максимальной токовой защиты линии низшего напряжения.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальная мощность, кВА	100; 250; 400; 630
Частота тока, Гц	50
Номинальное первичное напряжение, В	6000
Наибольшее длительно допустимое напряжение, подводимое к трансформатору при его номинальной мощности, В	6900
Номинальное вторичное напряжение, В	400
Способ, диапазон регулирования напряжения	ПБВ ±5%
Схема и группа соединения обмоток трансформатора	У/Д-11
Степень защиты оболочки при закрытых дверях по ГОСТ 14254-96	не менее Ip54
Температура окружающего воздуха	-10 до +35 С
Масса подстанции, не более, кг	От 2000 до 3200 кг

ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



1 - отсек РУВН-6кВ; 2 - трансформаторный отсек; 3 - отсек РУНН-0,4кВ; рукоятка управления выключателем нагрузки;
5 - рукоятка управления автоматическим выключателем-0,4кВ; 6 - фланцы вводов и выводов силовых и контрольных кабелей.

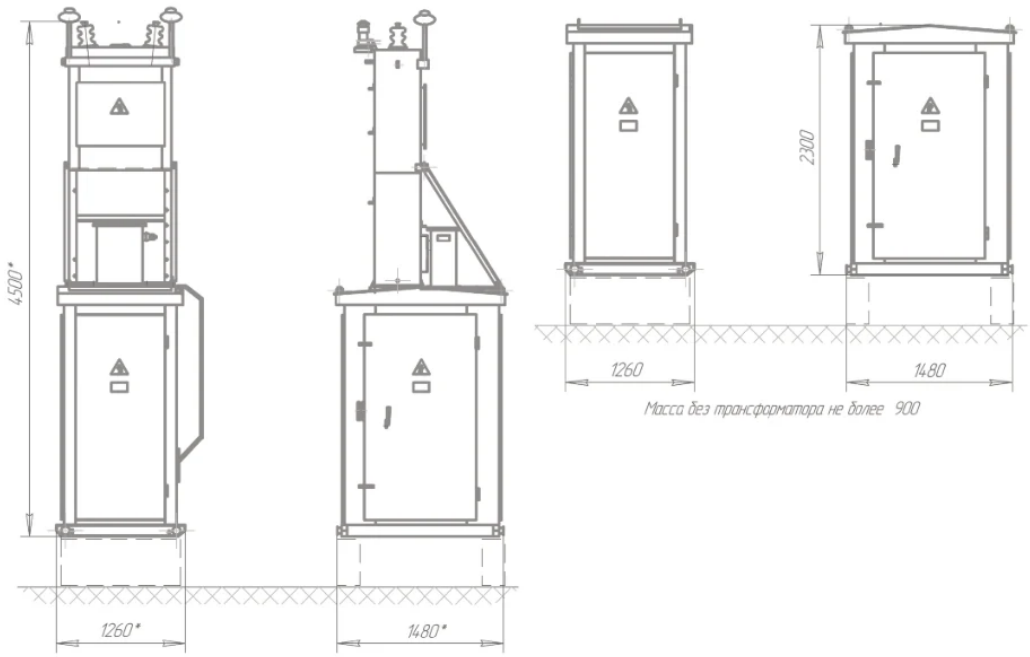
УСТРОЙСТВА КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ ТИПА УКЗВ И УКЗН

Устройства распределительные катодной защиты типа УКЗВ и УКЗН изготавливаются в соответствии с требованиями СТ АО 00010033-021-2009 в климатическом исполнении У категории размещения 1 по ГОСТ15150 и ГОСТ 15543.1.
Устройства распределительные катодной защиты предназначены для защиты газонефтепроводов и других подземных металлических сооружений от почвенной коррозии и имеют возможность А- автоматического, Р- ручного регулирования защитного потенциала.
Устройства типа УКЗВ и УКЗН могут быть адаптированы для совместной работы с комплексом телемеханики.
Ввод в УКЗВ может быть предусмотрен как воздушным (В), так и кабельным (К). Для УКЗН предусмотрен кабельный ввод (К).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип исполнения устройства	Номинальное напряжение питающей сети, кВ	Номинальная мощность трансформатора, кВА	Номинальное напряжение трансформатора, кВ		Станция катодной защиты	
			высшее	низшее	мощ-ть, кВт	кол-во, шт.
УКЗВ-6(10)В-1,2-2У1	6(10)	10	6(10)	0,23	1,2	2
УКЗВ-6(10)К-1,2-2У1	6(10)	10	6(10)	0,23	1,2	2
УКЗВ-6(10)В-1,2-4У1	6(10)	10	6(10)	0,23	1,2	4
УКЗВ-6(10)К-1,2-4У1	6(10)	10	6(10)	0,23	1,2	4
УКЗВ-6(10)В-3-2У1	6(10)	10	6(10)	0,23	3	2
УКЗВ-6(10)К-3-2У1	6(10)	10	6(10)	0,23	3	2
УКЗВ-6(10)К-5-1У1	6(10)	10	6(10)	0,23	5	1
УКЗН-0,22-1,2-2У1	0,23	-	-	-	1,2	2
УКЗН-0,22-1,2-4У1	0,23	-	-	-	1,2	4
УКЗН-0,22-3-2У1	0,23	-	-	-	3	2
УКЗН-0,22-5-1У1	0,23	-	-	-	5	1

ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УКЗВ И УКЗН



Габаритные размеры УКЗВ-6(10)
Масса без трансформатора не более 960кг

Масса без трансформатора не более 900

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ УКЗН

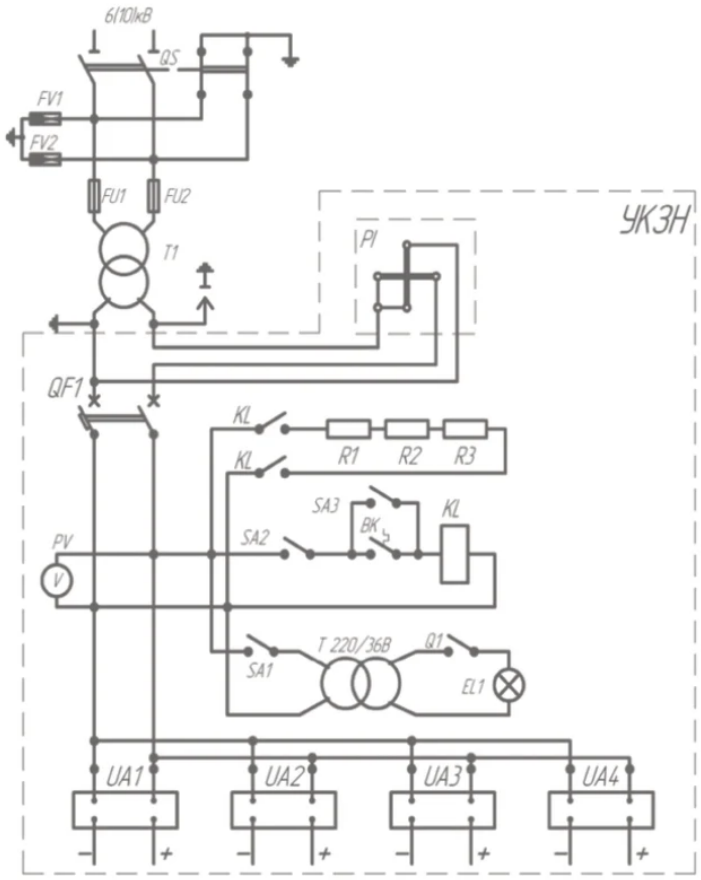
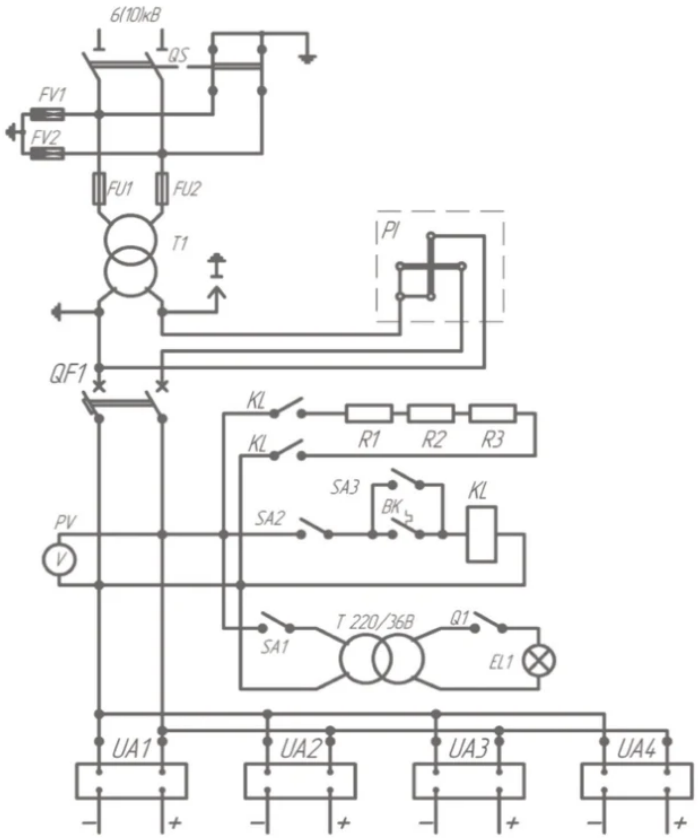


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ УКЗВ



БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ТИПА БУЭСКН

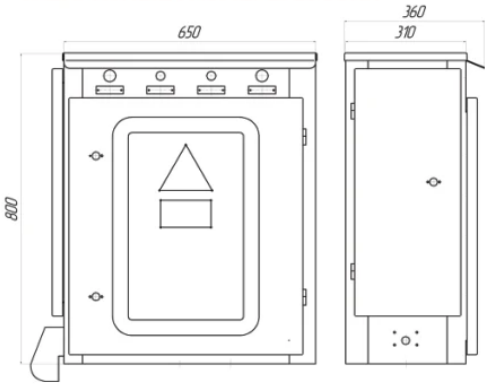
Блоки управления типа БУЭСКН предназначены для управления электродвигателями станков-качалок мощностью от 5,0 до 40 кВт, защиты их от перегрузок, и токов короткого замыкания, отключений при аварийных режимах и повторного самозапуска после восстановления питания на линии.

Блок управления тип БУЭСКН соответствует требованиями ГОСТ Р 51321.1-2007 и признан годным для эксплуатации.

Блоки управления типа БУЭСКН представляет собой металлический шкаф с передней и боковой дверью. В шкафу установлены:

- Вводной силовой автоматический выключатель QF1.
- Автоматический выключатель наружной розетки QF2.
- Автоматический выключатель собственных нужд шкафа Q1.
- Автоматический выключатель цепей управления КСКН-7МП Q2.
- Пускатель (Контактор) КМ1.
- Трансформаторы тока ТА1.
- Устройство защиты КСКН-7М АК1.
- Датчики тока КСКН-7М ДТ-ДТ3.
- Тепловой реле КК1.
- Амперметр РА1.
- Вольтметр PV1.
- Переключатель выбора режима работы «Автоматический» и «Ручной» SA1.
- Кнопки управления «Пуск» SB2 и «Стоп» SB1.
- Светосигнальные лампы «Включено» HLG1 и «Авария» HLR1.
- Наружная розетка X1.
- Розетка длясобственных нужд X2.
- Выключатель для обогрева шкафа S1.
- Обогреватель шкафа R1.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ БУЭСКН



Ввод кабеля осуществляется снизу, через днище шкафа.

В части защиты электродвигателя, предусмотрено отключение электродвигателя при возникновении аварийных ситуаций, приводящих к токовым перегрузкам, коротким замыканиям или нарушениям полнофазного режима эксплуатации 3-х фазных электрических сетей.

В части управления схемой предусматривается:

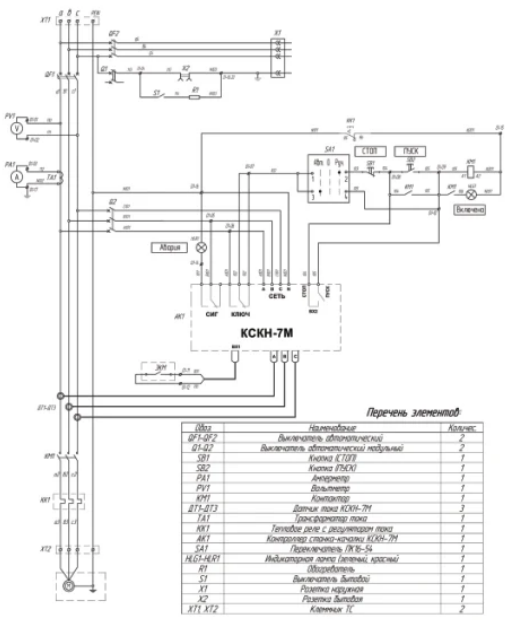
- режим «РУЧН», снимает напряжения питание устройства самозапуска, что отключает системы защиты аварии питающей линии, и питание на магнитный пускатель подается через устройства защиты электродвигателя и кнопки управления. В данном режиме проводятся: опробование для регулировок и отладки блока автоматики, а так же проведение ремонтных работ механизмов насоса и электродвигателя.
- режим «АВТ.» – рабочий, работа электродвигателя с блокировкой при срабатывании систем защиты блока автоматики. В рабочем режиме предусмотрен самозапуск электродвигателя после восстановления номинального режима питающей сети с установленной выдержкой времени.

При переводе ключа управления в положение «РУЧН» включение и отключении электродвигателя производится кнопками «ПУСК» и «СТОП», установленными на выносном пульте. Функции защиты от аварийных режимов в данном режиме полностью сохраняются.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение								
Номинальная мощность управляемого электродвигателя, кВт	5	7,5	9,0	11	15	18,5	22	30	40
Номинальный ток управляемого электродвигателя, А	10	16	20	25	32	40	50	63	80
Напряжение питающей цепи, В	380								
Частота, Гц	50								
Режим работы	ручной и автоматический								
Климатическое исполнение	У1								
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ)	800х650х310								
Масса, не более, кг	60								

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ БУЭСКН



БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ТИПА БУШК-2М

Блоки управления типа БУШК-2М предназначены для управления электродвигателями станков-качалок мощностью от 5,0 до 40 кВт, защиты их от перегрузок, и токов короткого замыкания, отключений при аварийных режимах и повторного самозапуска после восстановления питания на линии.
Блок управления тип БУШК-2М соответствует требованиями ГОСТ Р 51321.1-2207 и признан годным для эксплуатации.
Блоки предназначены для наружной установки и эксплуатации в следующих условиях:

- высота над уровнем моря до 1000 м;
- температура окружающего воздуха –45°С до+40°С;
- относительная влажность воздуха до 80 при температуре +20°С;
- окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих материалы блоков управления, ненасыщенная токопроводящей пылью и водяными парами;
- степень защиты БУШК-2М IP44 по ГОСТ 14254-96.

Блоки управления типа БУШК-2М представляет собой металлический шкаф с передней и внутренней дверью. В шкафу установлены:

- Вводной силовой автоматический выключатель.
- Автоматический выключатель цепей управления.
- Пускатель.
- Трансформаторы тока.
- Устройство защиты УЗД-7М.
- Тепловой реле.
- Амперметр.
- Переключатель выбора режима работы.
- Переключатель управления «Пуск» и «Стоп».
- Переключатель для наружного освещения.
- Светосигнальные лампы «Включено».

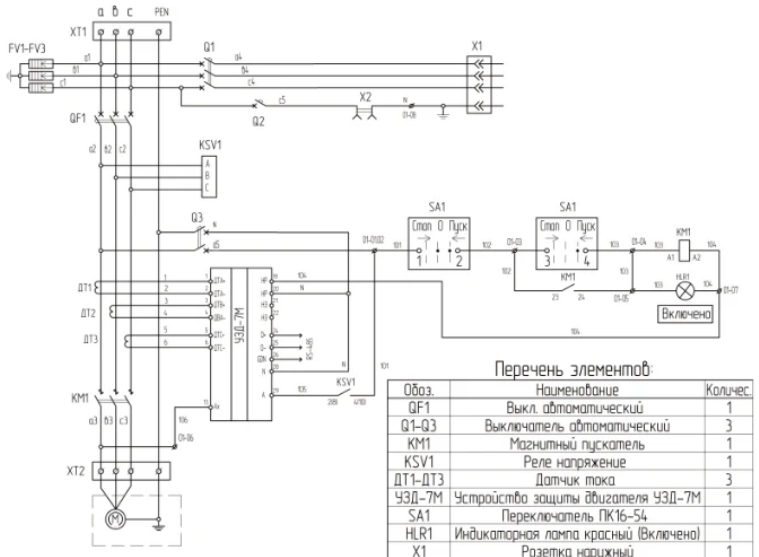
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение								
Номинальная мощность управляемого электродвигателя, кВт	5	7,5	9,0	11	15	18,5	22	30	40
Номинальный ток управляемого электродвигателя, А	10	16	20	25	32	40	50	63	80
Напряжение питающей цепи, В	380								
Частота, Гц	50								
Режим работы	ручной и автоматический								
Климатическое исполнение	У1								
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ)	1275х600х300								
Масса, не более, кг	50								

Ввод кабеля осуществляется снизу, через днище шкафа.
В части защиты электродвигателя, предусмотрено отключение электродвигателя при возникновении аварийных ситуаций, приводящих к токовым перегрузкам, коротким замыканиям или нарушениям полнофазного режима эксплуатации 3-х фазных электрических сетей.
В части управления схемой предусматривается:
- режим «РУЧН», снимает напряжения питание устройства самозапуска, что отключает системы защиты аварии питающей линии, и питание на магнитный пускатель подается через устройства защиты электродвигателя и переключатели управления. В данном режиме проводятся: опробование для регулировок и отладки блока автоматики, а так же проведение ремонтных работ механизмов насоса и электродвигателя.
- режим «АВТ.» – рабочий, работа электродвигателя с блокировкой при срабатывании систем защиты блока автоматики. В рабочем режиме предусмотрен самозапуск электродвигателя после восстановления номинального режима питающей сети с установленной выдержкой времени.

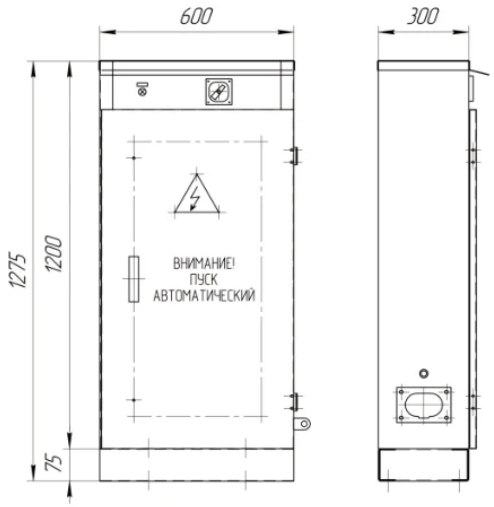
При переводе ключа управления в положение «РУЧН» включение и отключении электродвигателя производится переключателями «ПУСК» и «СТОП», установленными на выносном пульте. Функции защиты от аварийных режимов в данном режиме полностью храняются.

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ БУШК-2М



Перечень элементов:

Обоз.	Наименование	Количес.
QF1	Выкл. автоматический	1
Q1-Q3	Выключатель автоматический	3
KM1	Магнитный пускатель	1
KSV1	Реле напряжение	1
ДТ1-ДТ3	Датчик тока	3
УЗД-7М	Устройство защиты двигателя УЗД-7М	1
SA1	Переключатель ПК16-54	1
HLR1	Индикаторная лампа красный (Включено)	1
X1	Розетка наружный	1
X2	Розетка бытовая	1
FV1-FV3	Разрядник	3
XT1, XT2	Клеммник ТС	2



alageum electric

КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ДЛЯ НЕФТЕДОБЫЧИ ТИПА КТПНД 25-400/6(10)/0,4кВ У1

Комплектные трансформаторные подстанции для нефтедобычи, наружной установки, предназначены для приема электроэнергии промышленной частоты 50 Гц напряжением 10(6) кВ, преобразования её в электроэнергию напряжением 0,4кВ и снабжения ею промысловых скважин добычи нефти и других промышленных объектов в районах с умеренным климатом (от - 45°С до + 40°С).
Комплектно с КТПНД поставляется высоковольтный разъединитель, который устанавливается на ближайшей опоре ЛЭП. Высоковольтный ввод в подстанцию - воздушный; вывод отходящих линий 0,4 кВ - кабельный. В КТПНД имеются блокировки, обеспечивающие безопасную работу обслуживающего персонала.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КТПНД 25-250/10(6) У1

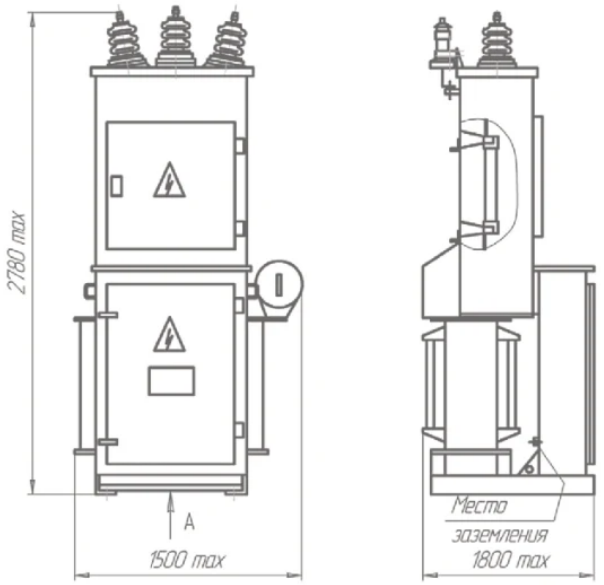
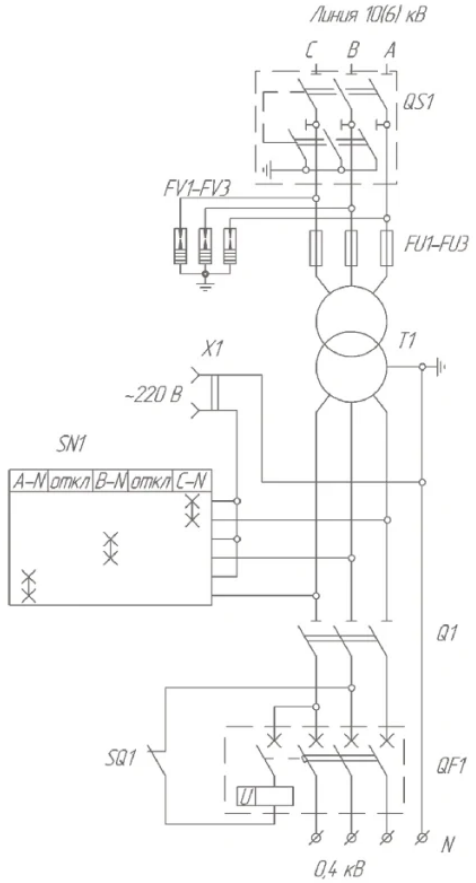


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ КТПНД 25-250/10(6) У1



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КТПНД 25-250/10(6) У1

Наименование параметра		Значение параметра					
		КТПНД 25	КТПНД 40	КТПНД 63	КТПНД 100	КТПНД 160	КТПНД 250
Мощность силового трансформатора, кВА		25	40	63	100	160	250
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ		6(10)					
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ		0,4					
Номинальный ток	6 кВ	2,4	3,9	6,1	9,6	15,4	24
На стороне ВН, А	10 кВ	1,45	2,3 1	3,64	5,78	9,25	14,45
Ток плавкой вставки предохранителя на стороне ВН, А	6 кВ	8	10	16	20	31,5	40
	10 кВ	5	8	10	16	20	31,5
Номинальный ток на стороне НН, А		36	58	91	145	231	361
Число отходящих линий, шт.		6					
Динамическая стойкость к токам короткого замыкания, кА		1,3-15,6					
Термическая стойкость к токам короткого замыкания, кА		0,9-8,1					
Количество фидеров		1					
Степень защиты		IP-55 (по требования заказчика)					
Вес без трансформатора, кг		315					

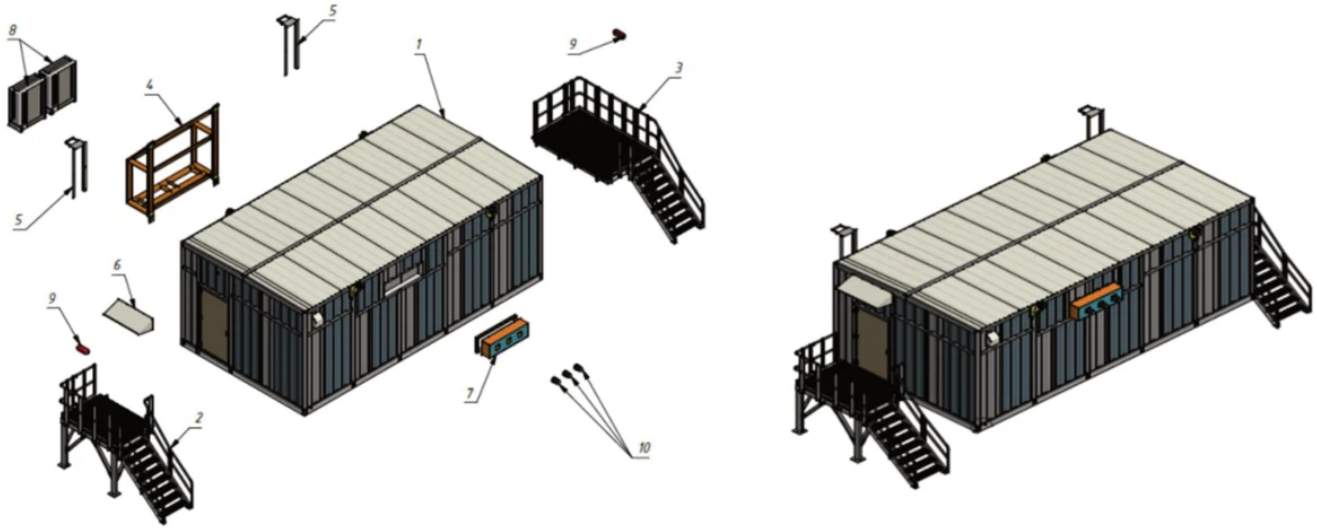
МОДУЛЬНЫЙ БЛОК КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА ДЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Модульный блок контейнерного типа представляет собой цельносварную конструкцию и предназначен для установки в нем различного технического оборудования, как например: высоковольтные и низковольтные электротехнические оборудование, дизель-генераторы, телемеханика, пункты связи, модульные котельные, мобильные электростанции и т.п. Обеспечивает создание надлежащих условий для бесперебойного функционирования оборудования, защищает оборудование от дождя, снега и предотвращает доступ посторонних лиц к имуществу предприятия.

Модульный блок контейнерного типа изготавливается в исполнение УХЛ по ГОСТ 15150-69, высота над уровнем моря до 1000 м. Контейнерное исполнение включает в себя подстанцию в сборе, обслуживающую все необходимые вспомогательные системы, такие как системы ОВКВ, освещения, заземления, пожарной сигнализаций и тушения, розетки питания малой мощности и т.д.

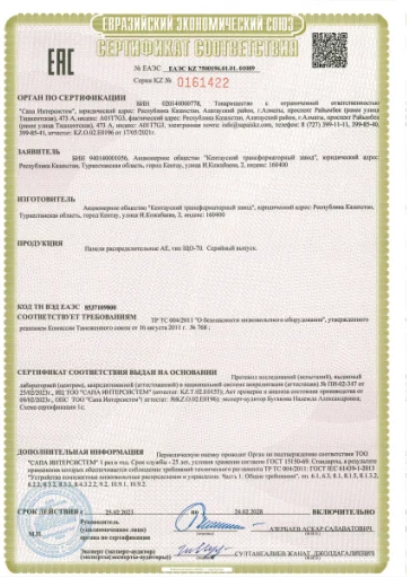
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование параметра	Значение
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение, кВ	от 0,4 до 35
Номинальный ток, А	630-4000
Условия обслуживания	Односторонние, двухсторонние
Условия эксплуатации по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543	У1, УХЛ1
Нормативное значения снеговой нагрузки, тс/м2	до 0,1
Нормативное значения ветровой нагрузки, тс/м2	до 0,1
Относительная влажность воздуха, % не более	80
Соответствие изготовляемых контейнеров степени защиты	IP 55
Сейсмические воздействия землетрясения по ГОСТ 17516.1-90	до 7 баллов по шкале MSK 64
Высота над уровнем моря, м, не более	1000



Общий вид модульного блока контейнерного типа
(1-Модульный блок контейнерного здании, 2- Лестница левая, 3- Лестница правая, 4- Рама под кондиционеры, 5- Кронштейн воздуховода, 6- Козырек, 7- Шинный ввод 10кВ, 8- Наружный блок кондиционера, 9- Прожектор, 10- ИПУ 10/1000 УХЛ1)

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС EAЭС KZ 7500196.01.01. 01089

Серия KZ № 0161422

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

БИН 020140000778, Товарищество с ограниченной ответственностью "Сана Интерсистем", юридический адрес: Республика Казахстан, Алатауский район, г.Алматы, проспект Райымбек (ранее улица Таимуратова), 473 А, индекс: A05T7G3, фактический адрес: Республика Казахстан, Алатауский район, г.Алматы, проспект Райымбек (ранее улица Таимуратова), 473 А, индекс: A05T7G3, электронная почта: info@sapaisk.com, телефон: 8 (727) 309-11-11, 309-85-40, 309-85-41, аттестат: KZ.O.02.E0196 от 17/05/2021г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

БИН 940140001056, Акционерное общество "Кентауский трансформаторный завод", юридический адрес: Республика Казахстан, Туркестанская область, город Кентау, улица Н.Конайбаева, 2, индекс: 160400

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Кентауский трансформаторный завод", юридический адрес: Республика Казахстан, Туркестанская область, город Кентау, улица Н.Конайбаева, 2, индекс: 160400

ПРОДУКЦИЯ

Панели распределительные АЕ, тип ЩО-70. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8537109000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низкового оборудования", утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768 ;

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол исследований (испытаний), выданный лабораторией (центром), аккредитованной (аттестованной) в национальной системе аккредитации (аттестации) № ПИ-02-317 от 25/02/2021г., ИЦ ТОО "САНА ИНТЕРСИСТЕМ" (аттестат: KZ.T.02.E0155); Акт проверки и анализ состояния производства от 09/02/2021г., ОПС ТОО "Сана Интерсистем"(аттестат: RKZ.O.02.E0196); эксперт-аудитор Бутакова Надежда Александровна; Схема сертификации 1с;

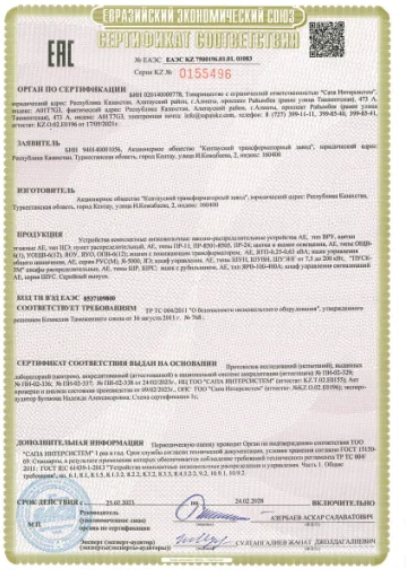
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Периодическую оценку проводит Орган по подтверждению соответствия ТОО "САНА ИНТЕРСИСТЕМ" 1 раз в год. Срок службы - 25 лет, условия хранения согласно ГОСТ 15150-69. Стандарты, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента ТР ТС 004/2011 "О безопасности низкового оборудования", утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768 ГОСТ IEC 61439-1-2013 "Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования", пп. 6.1, 6.3, 8.1, 8.1.5, 8.1.3.2, 8.1.3.4, 8.3.2, 8.3.3, 8.4.3.2.2, 9.2, 10.5.1, 10.5.2.

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 25.02.2021 по 24.02.2026 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — АЗЕРБАЕВ АСХАР САЛАВАТОВИЧ

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперт-аудитор) — СУЛТАНГАЛИЕВ ЖАНАТ ЕКОДАГАЛИЕВИЧ



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС EAЭС KZ 7500196.01.01. 01083

Серия KZ № 0155496

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

БИН 020140000778, Товарищество с ограниченной ответственностью "Сана Интерсистем", юридический адрес: Республика Казахстан, Алатауский район, г.Алматы, проспект Райымбек (ранее улица Таимуратова), 473 А, индекс: A05T7G3, фактический адрес: Республика Казахстан, Алатауский район, г.Алматы, проспект Райымбек (ранее улица Таимуратова), 473 А, индекс: A05T7G3, электронная почта: info@sapaisk.com, телефон: 8 (727) 309-11-11, 309-85-40, 309-85-41, аттестат: KZ.O.02.E0196 от 17/05/2021г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

БИН 940140001056, Акционерное общество "Кентауский трансформаторный завод", юридический адрес: Республика Казахстан, Туркестанская область, город Кентау, улица Н.Конайбаева, 2, индекс: 160400

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Кентауский трансформаторный завод", юридический адрес: Республика Казахстан, Туркестанская область, город Кентау, улица Н.Конайбаева, 2, индекс: 160400

ПРОДУКЦИЯ

Устройства комплектные низковольтные распределительные АЕ, тип ВРУ, щиты вводные АЕ, тип ПСУ, проект распределительный, АЕ, типы ПР-11, ПР-8501-8505, ПР-24, щиты и панели освещения, АЕ, типы ОЩВ-3(3), УОЩВ-6(12), ВОУ, ЯУО, ОЩВ-6(12), панели с понижающим трансформатором, АЕ, ВТП-0,25-0,63 кВА, щиты управления общего назначения, АЕ, серии РУСМ5, Я-5000, ЯТО, щиты управления, АЕ, типы ШУП, ШУ9Н, ШУ9Н1 от 7,5 до 200 кВт, "ТРСК-2М" шкафы распределительные, АЕ, типы ШР, ШРС: щиты с дубльвводом, АЕ, тип ЯРП-100-400А; щиты управления освещением АЕ, серии ШУС. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8537109000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низкового оборудования", утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768 ;

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов исследований (испытаний), выданных лабораторией (центром), аккредитованной (аттестованной) в национальной системе аккредитации (аттестации) № ПИ-02-328; № ПИ-02-336; № ПИ-02-337; № ПИ-02-338 от 24/02/2021г., ИЦ ТОО "САНА ИНТЕРСИСТЕМ" (аттестат: KZ.T.02.E0155); Акт проверки и анализа состояния производства от 09/02/2021г., ОПС ТОО "Сана Интерсистем" (аттестат: RKZ.O.02.E0196); эксперт-аудитор Бутакова Надежда Александровна; Схема сертификации 1с;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Периодическую оценку проводит Орган по подтверждению соответствия ТОО "САНА ИНТЕРСИСТЕМ" 1 раз в год. Срок службы согласно технической документации, условия хранения согласно ГОСТ 15150-69. Стандарты, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента ТР ТС 004/2011 "О безопасности низкового оборудования", утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768 ГОСТ IEC 61439-1-2013 "Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования", пп. 6.1, 8.1, 8.1.5, 8.1.3.2, 8.2.2, 8.3.2, 8.3.3, 8.4.3.2.2, 9.2, 10.5.1, 10.5.2.

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 25.02.2021 по 24.02.2026 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — АЗЕРБАЕВ АСХАР САЛАВАТОВИЧ

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперт-аудитор) — СУЛТАНГАЛИЕВ ЖАНАТ ЕКОДАГАЛИЕВИЧ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

KZ.O.02.E0196
PRODUCT CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования
"20" февраля 2021 г.
№ KZ.7500196.01.01.00283
Действителен до "14" февраля 2026 г.

Орган по подтверждению соответствия БИН 020140000778, Товарищество с ограниченной ответственностью "Сана Интерсистем", юридический адрес: Республика Казахстан, Алатауский район, г.Алматы, проспект Райымбек (ранее улица Таимуратова), 473 А, индекс: 050061, фактический адрес: Республика Казахстан, Алатауский район, г.Алматы, проспект Райымбек (ранее улица Таимуратова), 473 А, индекс: 050061

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Камеры сборные одностороннего обслуживания АЕ, типы: КСО-2-10(6), (КСО-2-20), КСО-292, КСО-366. Серийное производство.

код ТН ВЭД ЕАЭС 8537209200

изготовленная Акционерное общество "Кентауский трансформаторный завод", юридический адрес: Республика Казахстан, Туркестанская область, город Кентау, улица Н.Конайбаева, 2, индекс: 160400

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР "Требования к маркировке продукции", приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 мая 2021 года № 348-НҚ, ГОСТ 12.2.007.4-96 "Система стандартов безопасности труда. Шкафы метрологических комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций. Требования безопасности", пп. 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.9, 4.1, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11;

Заявитель (изготовитель, продавец) БИН 940140001056, Акционерное общество "Кентауский трансформаторный завод", юридический адрес: Республика Казахстан, Туркестанская область, город Кентау, улица Н.Конайбаева, 2, индекс: 160400

Сертификат выдан на основании Протокол исследований (испытаний), выданные лабораторией (центром), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) № ПИ-02-198 от 17/02/2021г., ИЦ ТОО "САНА ИНТЕРСИСТЕМ" (аттестат: KZ.T.02.E0155); Сертификат соответствия системы менеджмента качества № KZ.7500141.07.01.00037 от 14/02/2021г., ОПС СМ ТОО "Сана Интерсистем";

Дополнительная информация Срок службы 25 лет. Проведение периодической оценки 1 раз в год Органом по подтверждению соответствия Товарищества с ограниченной ответственностью «Сана Интерсистем». Схема сертификации 5;

Руководитель органа по подтверждению соответствия или уполномоченное им лицо — Подпись ЭЦП — А.С.АЗЕРБАЕВ

Эксперт-аудитор — Подпись ЭЦП — Н.А.БУТАКОВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

KZ.O.02.E0196
PRODUCT CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования
"20" февраля 2021 г.
№ KZ.7500196.01.01.00286
Действителен до "14" февраля 2026 г.

Орган по подтверждению соответствия БИН 020140000778, Товарищество с ограниченной ответственностью "Сана Интерсистем", юридический адрес: Республика Казахстан, Алатауский район, г.Алматы, проспект Райымбек (ранее улица Таимуратова), 473 А, индекс: 050061, фактический адрес: Республика Казахстан, Алатауский район, г.Алматы, проспект Райымбек (ранее улица Таимуратова), 473 А, индекс: 050061

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Комплектные трансформаторные подстанции блочные АЕ, тип: КТПБ(К)-х2500-1600кВа напряжением до 72,5 кВ 50 Гц, КТПБ(К)-2500 - 10000кВа напряжением более 72,5 кВ 50 Гц. Серийное производство.

код ТН ВЭД ЕАЭС 8537209200, 8537209800

изготовленная Акционерное общество "Кентауский трансформаторный завод", юридический адрес: Республика Казахстан, Туркестанская область, город Кентау, улица Н.Конайбаева, 2, индекс: 160400

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР "Требования к маркировке продукции", приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 мая 2021 года № 348-НҚ, СТ РК ИС 62271-1-2010 "Высоковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления. Часть 1. Общие технические требования", пп.4.1.2, 5.1, 6.3, 6.4.2, 6.4.2.2, 6.4.3.2, 6.4.14, 6.11.1, 6.14.2, 6.15; ГОСТ 12.2.007.4-96 "Система стандартов безопасности труда. Шкафы метрологических комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций. Требования безопасности", пп. 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11;

Заявитель (изготовитель, продавец) БИН 940140001056, Акционерное общество "Кентауский трансформаторный завод", юридический адрес: Республика Казахстан, Туркестанская область, город Кентау, улица Н.Конайбаева, 2, индекс: 160400

Сертификат выдан на основании Протокол исследований (испытаний), выданные лабораторией (центром), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) № ПИ-02-199 от 17/02/2021г., ИЦ ТОО "САНА ИНТЕРСИСТЕМ" (аттестат: KZ.T.02.E0155); Сертификат соответствия системы менеджмента качества № KZ.7500141.07.01.00037 от 14/02/2021г., ОПС СМ ТОО "Сана Интерсистем";

Дополнительная информация Срок службы 25 лет. Проведение периодической оценки 1 раз в год Органом по подтверждению соответствия Товарищества с ограниченной ответственностью «Сана Интерсистем». Схема сертификации 5;

Руководитель органа по подтверждению соответствия или уполномоченное им лицо — Подпись ЭЦП — А.С.АЗЕРБАЕВ

Эксперт-аудитор — Подпись ЭЦП — Н.А.БУТАКОВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

KZ.O.02.E0196
PRODUCT CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования
"20" февраля 2021 г.
№ KZ.7500196.01.01.00287
Действителен до "14" февраля 2026 г.

Орган по подтверждению соответствия БИН 020140000778, Товарищество с ограниченной ответственностью "Сана Интерсистем", юридический адрес: Республика Казахстан, Алатауский район, г.Алматы, проспект Райымбек (ранее улица Таимуратова), 473 А, индекс: 050061, фактический адрес: Республика Казахстан, Алатауский район, г.Алматы, проспект Райымбек (ранее улица Таимуратова), 473 А, индекс: 050061

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Комплектные распределительные устройства среднего напряжения в металлической оболочке с воздушной изоляцией, ячейки серии KERNEU 6-35кВ, КРУ К-07 М 6-35кВ. Серийное производство

код ТН ВЭД ЕАЭС 8537209200

изготовленная Акционерное общество "Кентауский трансформаторный завод", юридический адрес: Республика Казахстан, Туркестанская область, город Кентау, улица Н.Конайбаева, 2, индекс: 160400

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР "Требования к маркировке продукции", приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 мая 2021 года № 348-НҚ, ГОСТ 12.2.007.4-96 "Система стандартов безопасности труда. Шкафы метрологических комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций. Требования безопасности", пп. 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.9, 4.1, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11;

Заявитель (изготовитель, продавец) БИН 940140001056, Акционерное общество "Кентауский трансформаторный завод", юридический адрес: Республика Казахстан, Туркестанская область, город Кентау, улица Н.Конайбаева, 2, индекс: 160400

Сертификат выдан на основании Протокол исследований (испытаний), выданные лабораторией (центром), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) № ПИ-02-195 от 17/02/2021г., ИЦ ТОО "САНА ИНТЕРСИСТЕМ" (аттестат: KZ.T.02.E0155); Сертификат соответствия системы менеджмента качества № KZ.7500141.07.03.00037 от 14/02/2021г., ОПС СМ ТОО "Сана Интерсистем";

Дополнительная информация Срок службы 25 лет. Проведение периодической оценки 1 раз в год Органом по подтверждению соответствия Товарищества с ограниченной ответственностью «Сана Интерсистем». Схема сертификации 5;

Руководитель органа по подтверждению соответствия или уполномоченное им лицо — Подпись ЭЦП — А.С.АЗЕРБАЕВ

Эксперт-аудитор — Подпись ЭЦП — Н.А.БУТАКОВА

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

KZ.O.02.E0196
PRODUCT CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
зарегистрирован в реестре данных государственной системы технического регулирования
" 20 " февраля 20 23 г.
№ KZ.7500196.01.01.00293
Действителен до " 14 " февраля 20 26 г.

Орган по подтверждению соответствия БИН 020140000779, Товарищество с ограниченной ответственностью "Сана Интерсистем", юридический адрес: Республика Казахстан, Алатауский район, г.Алматы, проспект Райымбек (район улица Таимагамбет), 473 А, индекс: 050061, фактический адрес: Республика Казахстан, Алатауский район, г.Алматы, проспект Райымбек (район улица Таимагамбет), 473 А, индекс: 050061

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Подстанции трансформаторные комплектные, АЕ, тип: КТПН(2КТПН) - 25-315/(0)6(35)-0,4кВ (0,6; 0,69; 0,23) У1 (УХЛ1); КТПН (2КТПГ)-25-2500/(0)6(35)-0,4кВ (0,69; 0,23) У1 (УХЛ1). Серийное производство

код ТН ВЭД ЕАЭС 8537209200

изготовленная Акционерное общество "Костанайский трансформаторный завод", юридический адрес: Республика Казахстан, Туркестанская область, город Кентау, улица Н.Кожабаева, 2, индекс: 160400

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР "Требования к маркировке продукции", приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 мая 2021 года № 348-НҚ; ГОСТ 14695-97 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500кВА на напряжение до10кВ. Общие технические условия", пп.4.1, 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.4, 5.5.1, 5.6.1, 5.7.1, 5.7.2, 5.7.4, 5.7.8, 5.8.16, 5.12.1.; ГОСТ 12.2.007.4-96 "Система стандартов безопасности труда. Шкафы метрологических комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций. Требования безопасности", пп.2.4, 3.3, 4.13;

Заявитель (изготовитель, продавец) БИН 940140001056, Акционерное общество "Костанайский трансформаторный завод", юридический адрес: Республика Казахстан, Туркестанская область, город Кентау, улица Н.Кожабаева, 2, индекс: 160400

Сертификат выдан на основании Протоколо исследований (испытаний), выданные лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) № ISO-QZ-210 от 20/02/2023г., ИЦ ТОО "САНА ИНТЕРСИСТЕМ" аттестат: KZ.T.02.E0155; Сертификат соответствия системы менеджмента качества № KZ.7500141.07.03.00037 от 14/02/2023г., ОПС СМ ТОО "Сана Интерсистем";

Дополнительная информация Срок службы 25 лет. Проведение периодической оценки 1 раз в год. Органом по подтверждению соответствия Товарищество с ограниченной ответственностью «Сана Интерсистем». Схема сертификации 5;

Руководитель органа по подтверждению соответствия или уполномоченное им лицо — Подписан ЭЦП — А.С.АЙРБАЕВ

Эксперт-аудитор — Подписан ЭЦП — Н.А.БУГАКОВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

KZ.O.02.E0196
PRODUCT CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
зарегистрирован в реестре данных государственной системы технического регулирования
" 20 " февраля 20 23 г.
№ KZ.7500196.01.01.00294
Действителен до " 14 " февраля 20 26 г.

Орган по подтверждению соответствия БИН 020140000779, Товарищество с ограниченной ответственностью "Сана Интерсистем", юридический адрес: Республика Казахстан, Алатауский район, г.Алматы, проспект Райымбек (район улица Таимагамбет), 473 А, индекс: 050061, фактический адрес: Республика Казахстан, Алатауский район, г.Алматы, проспект Райымбек (район улица Таимагамбет), 473 А, индекс: 050061

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Комплектные трансформаторные подстанции универсальные: АЕ, типы: КТПУ-100/2500/(0)35(6)-0,4кВ (0,69; 0,23) У1 (УХЛ1); КТПС-100/2500/(0)35(6)-0,4кВ (0,69; 0,23) У1 (УХЛ1). Серийное производство

код ТН ВЭД ЕАЭС 8537209200

изготовленная Акционерное общество "Костанайский трансформаторный завод", юридический адрес: Республика Казахстан, Туркестанская область, город Кентау, улица Н.Кожабаева, 2, индекс: 160400

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР "Требования к маркировке продукции", приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 мая 2021 года № 348-НҚ; ГОСТ 12.2.007.4-96 "Система стандартов безопасности труда. Шкафы метрологических комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций. Требования безопасности", пп.1.1, 1.2, 1.3, 3.6, 3.9, 4.1, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11.;

Заявитель (изготовитель, продавец) БИН 940140001056, Акционерное общество "Костанайский трансформаторный завод", юридический адрес: Республика Казахстан, Туркестанская область, город Кентау, улица Н.Кожабаева, 2, индекс: 160400

Сертификат выдан на основании Протоколо исследований (испытаний), выданные лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) № ISO-QZ-211 от 20/02/2023г., ИЦ ТОО "САНА ИНТЕРСИСТЕМ" аттестат: KZ.T.02.E0155; Сертификат соответствия системы менеджмента качества № KZ.7500141.07.03.00037 от 14/02/2023г., ОПС СМ ТОО "Сана Интерсистем";

Дополнительная информация Срок службы 25 лет. Проведение периодической оценки 1 раз в год. Органом по подтверждению соответствия Товарищество с ограниченной ответственностью «Сана Интерсистем». Схема сертификации 5;

Руководитель органа по подтверждению соответствия или уполномоченное им лицо — Подписан ЭЦП — А.С.АЙРБАЕВ

Эксперт-аудитор — Подписан ЭЦП — Н.А.БУГАКОВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

KZ.O.02.E0196
PRODUCT CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
зарегистрирован в реестре данных государственной системы технического регулирования
" 20 " февраля 20 23 г.
№ KZ.7500196.01.01.00298
Действителен до " 14 " февраля 20 26 г.

Орган по подтверждению соответствия БИН 020140000779, Товарищество с ограниченной ответственностью "Сана Интерсистем", юридический адрес: Республика Казахстан, Алатауский район, г.Алматы, проспект Райымбек (район улица Таимагамбет), 473 А, индекс: 050061, фактический адрес: Республика Казахстан, Алатауский район, г.Алматы, проспект Райымбек (район улица Таимагамбет), 473 А, индекс: 050061

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Комплектные трансформаторные подстанции шахтного исполнения, герметичные: АЕ, типы: КТПШГ-40-2500/6(10)-0,4кВ У1 (У2, У3, УХЛ5). Серийное производство.

код ТН ВЭД ЕАЭС 8537209200

изготовленная Акционерное общество "Костанайский трансформаторный завод", юридический адрес: Республика Казахстан, Туркестанская область, город Кентау, улица Н.Кожабаева, 2, индекс: 160400

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР "Требования к маркировке продукции", приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 мая 2021 года № 348-НҚ; ГОСТ 24754-2015 "Электрооборудование рудничное горношахтное. Общие технические требования и методы испытаний" (п. 4.1.2, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, , 4.2.5, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.6, 4.9.1, 4.9.2, 4.9.5, 4.11.4, 4.11.6, 4.12.5, 4.12.6, 4.14, ГОСТ 1516.1-76 "Электрооборудование переменного тока на напряжение от 3 до 500кВ. Требования к электрической прочности изоляции", п.8.2.

Заявитель (изготовитель, продавец) БИН 940140001056, Акционерное общество "Костанайский трансформаторный завод", юридический адрес: Республика Казахстан, Туркестанская область, город Кентау, улица Н.Кожабаева, 2, индекс: 160400

Сертификат выдан на основании Протоколо исследований (испытаний), выданные лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) № ISO-QZ-204 от 17/02/2023г., ИЦ ТОО "САНА ИНТЕРСИСТЕМ" аттестат: KZ.T.02.E0155; Сертификат соответствия системы менеджмента качества № KZ.7500141.07.03.00037 от 14/02/2023г., ОПС СМ ТОО "Сана Интерсистем";

Дополнительная информация Срок службы 25 лет. Проведение периодической оценки 1 раз в год. Органом по подтверждению соответствия Товарищество с ограниченной ответственностью «Сана Интерсистем». Схема сертификации 5;

Руководитель органа по подтверждению соответствия или уполномоченное им лицо — Подписан ЭЦП — А.С.АЙРБАЕВ

Эксперт-аудитор — Подписан ЭЦП — Н.А.БУГАКОВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

KZ.O.02.E0196
PRODUCT CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
зарегистрирован в реестре данных государственной системы технического регулирования
" 23 " февраля 20 23 г.
№ KZ.7500196.01.01.00329
Действителен до " 14 " февраля 20 26 г.

Орган по подтверждению соответствия БИН 020140000778, Товарищество с ограниченной ответственностью "Сана Интерсистем", юридический адрес: Республика Казахстан, Алатауский район, г.Алматы, проспект Райымбек (район улица Таимагамбет), 473 А, индекс: 050061, фактический адрес: Республика Казахстан, Алатауский район, г.Алматы, проспект Райымбек (район улица Таимагамбет), 473 А, индекс: 050061

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Устройства комплектно-распределительные АЕ, напряжением 10кВтай на токи 630-1600 А, серии К-47 КТ3, КРУН-07 КТ3. Серийное производство.

код ТН ВЭД ЕАЭС 8537209200

изготовленная Акционерное общество "Костанайский трансформаторный завод", юридический адрес: Республика Казахстан, Туркестанская область, город Кентау, улица Н.Кожабаева, 2, индекс: 160400

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР "Требования к маркировке продукции", приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 мая 2021 года № 348-НҚ; ГОСТ 14695-90 "Устройства комплектные распределительные метрологические металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия", пп.1.1., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4.3., 2.7., 2.8., 2.11., 2.12., 3.22; ГОСТ 12.2.007.4-96 "Система стандартов безопасности труда. Шкафы метрологических комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций. Требования безопасности", пп. 4.1, 4.2, 4.3, 4.10, 4.13;

Заявитель (изготовитель, продавец) БИН 940140001056, Акционерное общество "Костанайский трансформаторный завод", юридический адрес: Республика Казахстан, Туркестанская область, город Кентау, улица Н.Кожабаева, 2, индекс: 160400

Сертификат выдан на основании Протоколо исследований (испытаний), выданные лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) № ISO-QZ-209 от 22/02/2023г., ИЦ ТОО "САНА ИНТЕРСИСТЕМ" аттестат: KZ.T.02.E0155; Сертификат соответствия системы менеджмента качества № KZ.7500141.07.03.00037 от 14/02/2023г., ОПС СМ ТОО "Сана Интерсистем" (аттестат: KZ.O.02.E0087);

Дополнительная информация Срок службы 25 лет. Проведение периодической оценки 1 раз в год. Органом по подтверждению соответствия Товарищество с ограниченной ответственностью «Сана Интерсистем». Схема сертификации 5;

Руководитель органа по подтверждению соответствия или уполномоченное им лицо — Подписан ЭЦП — А.С.АЙРБАЕВ

Эксперт-аудитор — Подписан ЭЦП — Н.А.БУГАКОВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

KZ.T.02.E0155
PRODUCT CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
зарегистрирован в реестре данных государственной системы технического регулирования
" 24 " февраля 20 23 г.
№ KZ.7500196.01.01.00335
Действителен до " 14 " февраля 20 26 г.

Орган по подтверждению соответствия БИН 020140000778, Товарищество с ограниченной ответственностью "Сана Интерсистем", юридический адрес: Республика Казахстан, Алатауский район, г.Алматы, проспект Райымбек (район улица Таимагамбет), 473 А, индекс: 050061, фактический адрес: Республика Казахстан, Алатауский район, г.Алматы, проспект Райымбек (район улица Таимагамбет), 473 А, индекс: 050061

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Открытое распределительное устройство АЕ, тип:ОРУ-110кВ.Серийное производство

код ТН ВЭД ЕАЭС 8537208000

изготовленнаяАкционерное общество "Костанайский трансформаторный завод", юридический адрес: Республика Казахстан, Туркестанская область, город Кентау, улица Н.Кожабаева, 2, индекс: 160400

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР "Требования к маркировке продукции", приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 мая 2021 года № 348-НҚ; ГОСТ 34433-2018 "Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Подстанции трансформаторные комплектные напряжением от 35 до 220кВ. Общие технические условия", пп.6.2.1.4, 6.2.1.6, 6.2.1.7, 6.4.7, 6.4.8, 6.7.2, 6.7.3, 6.7.5, 7.3., 7.6.1.2.; ГОСТ 12.2.007.4-96 "Система стандартов безопасности труда. Шкафы метрологических комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций. Требования безопасности", пп.5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 ;

Заявитель (изготовитель, продавец) БИН 940140001056, Акционерное общество "Костанайский трансформаторный завод", юридический адрес: Республика Казахстан, Туркестанская область, город Кентау, улица Н.Кожабаева, 2, индекс: 160400

Сертификат выдан на основании Протоколо исследований (испытаний), выданные лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) № ISO-QZ-213 от 20/02/2023г., ИЦ ТОО "САНА ИНТЕРСИСТЕМ" (аттестат: KZ.T.02.E0155); Сертификат соответствия системы менеджмента качества № KZ.7500141.07.03.00037 от 14/02/2023г., ОПС СМ ТОО "Сана Интерсистем" (аттестат: KZ.O.02.E0087);

Дополнительная информация Срок службы 25 лет. Проведение периодической оценки 1 раз в год. Органом по подтверждению соответствия Товарищество с ограниченной ответственностью «Сана Интерсистем». Схема сертификации 5;

Руководитель органа по подтверждению соответствия или уполномоченное им лицо — Подписан ЭЦП — А.С.АЙРБАЕВ

Эксперт-аудитор — Подписан ЭЦП — Н.А.БУГАКОВА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

www.alageum.com

Tel.: +7 (771) 005-22-22
E-mail: sales@alageum.com